

北京邮电大学高等教育自学考试

毕 业 设 计

论文题目：仿草履虫应激机制的具身智能小车脱困进化系统设计与验证

姓 名	蔡纪勇
准考证号	020123200010
专 业	计算机科学与技术
指导教师	指导教师组

完 成 时 间 2026 年 10 月 6 日

北京邮电大学高等教育自学考试 本科毕业设计（论文）诚信声明

本人声明所呈交的毕业设计（论文），题目《仿草履虫应激机制的具身智能小车脱困进化系统设计与验证》是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学网络教育学院或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：蔡纪勇

日期：2026 年 10 月 6 日

查重报告

NO. 942d9a2d58ka84a6 | 2026-09-27 21:07:36

- 题目: 仿草履虫应激机制的具身智能小车脱困进化系统设计与验证
- 作者: 蔡纪勇
- 检测所属单位: 北京邮电大学自学考试

📄 论文字数: 98046 📄 论文页数: 156 📄 表格数量: 32 🖼️ 图片数量: 51

检测结果

全文总相似比: **0.07%** (全文总相似比 = 复写率 + 自引率 + 他引率 + 专业术语)

复写率: 0.07% 自引率: 0.0% 他引率: 0.0% 专业术语: 0.0%

其他指标

去除引用本人文献相似率: 0.07% 去除专业术语相似率: 0.07% 自写率: 99.93%
典型相似文章: 无

检测范围 | 1989-01-01 ~ 2026-09-27

- 中文科技期刊论文全文数据库
- 中文主要报纸全文数据库
- 古籍文献/图书资源
- 港澳台文献资源
- 博士/硕士学位论文全文数据库
- 中国专利特色数据库
- IPUB原创作品
- 年鉴资源
- 外文特色文献数据全库
- 中国主要会议论文特色数据库
- 互联网数据资源/互联网文档资源
- 维普优先出版论文全文数据库

相似片段

总相似片段 1 = 相似片段 1 + 引用片段 0

期刊: 0 综合: 1 外文: 0 博硕: 0 互联网: 0

须知:

- 报告编号系送检论文检测报告在本系统中的唯一编号。
- 本报告为维普论文检测系统算法自动生成, 仅对您所选择比对资源范围内检验结果负责, 仅供参考。



微信公众号

北京邮电大学高等教育自学考试

毕业设计（论文）任务书

姓名	蔡纪勇	准考证号	02012320 0010	专业	计算机科学与技术（专升本）	
工作单位	大众汽车（中国）投资有限公司			职务岗位	数字化平台和 AI 应用战略	
邮箱	13911759391@139.com			联系电话	13911759391	
自考本科 前学历	硕士研究生	毕业院校	北京外国语大学	所学专业	德语语言文学	
设计（或论文）题目		仿生学视角下的智能汽车软硬件解耦与进化能力构建与研究【E：其他类（计算机应用技术/人工智能）】				
本设计选题根据（欲解决的问题及其学术或实用价值）： 问题与挑战： 汽车行业自动驾驶技术引入 AI Agent 是一个重要应用趋势。当前这种应用的底层逻辑仍然是嵌入式，嵌入式应用成本高、效率低，无法实现软硬件的解耦。 解决方案与价值： 本设计旨在探讨以智能体的操作系统（AI Agent）的构建作为汽车设计的出发点，所有的硬件对智能体操作系统实现透明化，即所有硬件作为一个整体被抽象出来，作为一个扁平的硬件层，仅作为感知、执行和反馈组件。AI Agent 作为智能体的操作系统，成为所有硬件的虚拟机。 本设计受自然界单细胞生物（如草履虫）的启发，将仿生学原理与软硬件解耦思想相结合，提出一种基于“刺激-反应”机制的轻量化控制策略。探索智能体（智能汽车）在未知复杂环境中的自主生存与进化问题。为智能汽车的安全设计、降低硬件成本、降低算力消耗和持续进化提供借鉴。						

本设计的主要研究内容（设计要求和设计步骤要求详细到章节）：

第一章 绪论

- 1.1 智能汽车的发展现状与问题
- 1.2 智能汽车操作系统作为智能体虚拟机和硬件层完全透明的设计思想简介
- 1.3 本文研究目标与意义

第二章 仿生控制理论基础

- 2.1 草履虫的生物特性与应激反应机制
- 2.2 “稳态调节”在工程控制中的映射
- 2.3 系统功能指标定义

第三章 系统硬件设计

- 3.1 系统总体架构与核心控制器 ESP32 介绍
- 3.2 感知模块设计（碰撞检测、光照感知）和执行机构（电机驱动）设计
- 3.3 生存和进化的透明硬件设计思想和实现方案

第四章 系统软件设计

- 4.1 开发环境与工具链
- 4.2 传感器数据采集与处理
- 4.3 仿生运动**生存与进化**算法实现（避障反射、趋光运动、能耗管理）
- 4.4 程序流程图与模块化编程

第五章 系统实现与结果分析

- 5.1 硬件组装与接线
- 5.2 软件调试过程
- 5.3 实验场景搭建与测试（不同光照/障碍物下的表现）
- 5.4 人工智能体的**进化**数据提取与**验证**

第六章 总结与展望

本人在该设计中完成的具体工作：

- 1. 提出“智能首先是生存和进化能力”，人工智能体进化的核心是软硬件的解耦。
- 2. 构造草履虫生存方式模拟算法：感知-决策-执行-进化
- 3. 用简易智能体（智能小车）模拟草履虫的物理实体，完成硬件模块的选型、采购和物理构造。
- 4. 编写 C 语言程序，实现智能体（智能小车）的“痛觉规避”、“代谢节能”及“趋光导航”三大核心仿生功能，即构造了作为智能体操作系统的 Agent 层。
- 5. 为保证智能体的持续进化，实现算法与物理层的解耦，设计了智能体物理层对操作系统（Agent 层）绝对透明的解决方案。
- 6. 基于上述构造，用环境变化刺激智能体的持续进化，记录智能体的进化数据，验证智能体的进化是否符合预期。

主要参考文献、资料：

- [1] Wiener N. Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine[M]. 2nd ed. MIT Press, 1961.
- [2] Brooks R A. Intelligence without Representation[J]. Artificial Intelligence, 1991, 47(1-3): 139-159.
- [3] Buchanan S, Pai D., Wang P., Ma Y. Principles and Practice of Deep Representation Learning or A Mathematical Theory of Memory[PP/OL]. V2. (2026-03-01) [2026-06-20]. <https://ma-lab-berkeley.github.io/deep-representation-learning-book/>.
- [4] Shi G. CMU 16-831 Introduction to Robot Learning 1:00:52[EB/OL]. 哔哩哔哩, 2026-05-22 [2026-06-20]. <https://b23.tv/kvksS3x>.
- [5] 王晓东. 嵌入式系统设计与实践[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2019.
- [6] Bryant, O'Hallaron. Computer Systems - A Programmer's Perspective[M]. 2nd ed. PEARSON Press, 2011.
- [7] 刘华平, 郭迪, 孙富春. 具身智能导论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2024.
- [8] 林惊, 张瑞茂, 吴贺丰. 具身智能原理与实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2025.
- [9] 张益新, 谢婷婷. 自进化智能体 - 动态记忆与持续运行的架构实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2026.

仿草履虫应激机制的具身智能小车脱困进化系统设计与验证

摘要

受自动驾驶领域中算力堆叠与长尾场景泛化瓶颈的启发，本研究摒弃传统算法堆叠路径，转而探索一种依赖物理结构内在非线性特性驱动智能涌现的新方法。本设计以草履虫应激机制为仿生学灵感，设计并实现了一台基于 ESP32 芯片的智能小车，严格遵循“去标定、去滤波、去 PID”原则，将红外传感器原始电压值直接映射为左右轮 PWM 输出，使硬件噪声与差动驱动的机械耦合成为行为变异的天然来源。

在进化范式上，以新奇度搜索替代目标导向优化，以物理碰撞终止与噪声连续调制替代代码级计时，以可变长度行为表基因替代固定参数编码。系统在 ESP32 平台上完整实现了 SPIFFS 持久化存储、WiFi 实时遥测与 Web 监控界面，构成全自动闭环实验环境。

在实验验证方面，本研究构建了一套软硬件有机融合的实验平台，完成了从物理层到元算法层的全链路功能验证，系统在小车硬件驱动、行为执行与数据持久化方面均表现出鲁棒性。基于 SPIFFS 导出的结构化数据，本文进一步对 9 个覆盖 20 代以上的独立实验数据集（统一截取第 1 - 20 代）开展了跨实验分析。三项可证伪条件——新奇度档案早期饱和、行为描述符离散度持续下降、规则数量退化到最小值——在全部独立实验中均未被触发。跨实验稳健结论——新奇度先降后稳、混沌被约束为左轮减速、行为库锁定于转弯↔后退互补轴、新奇度与存活时间正交、速度与存活负相关、算法容量不退化——共同指向“行为被物理结构约束”这一结论，为“物理结构即算法”假说提供了初步的不证伪证据与结构性证据。同时，本文主动说明其评价边界：实验以自身对照差分与跨实验一致性作为基本分析单元，刻意不引入既有基线算法的任务性能对比——这一取舍由命题类型（结构性命题而非性能命题）决定，而非实验能力的欠缺，其理论依据见第二章 2.2.1 与 2.3.6 节。

上述结果为基于多个 20 代以上独立实验的跨数据集验证，在本范式内构成对“物理结构即算法”命题的结构性验证与不证伪验证。行为表规则数据已完整解析：条件类型与操作符的数值编码经导出脚本按固件枚举定义（附录 3.2）映射为可读名称，规则级语义分析能力完整可用。

综上，本平台的核心数据链路——“采集 → 存储 → 导出 → 分析”——已通过验证，为命题的验证提供了方法论与基础设施前提。

本文要回答的核心问题是：物理结构能否在无需中央计算的前提下涌现适应性行为？基于多个 20 代以上独立实验的跨数据集分析，本文给出的回答是：三项可证伪条件均未触发，跨实验稳健结论共同指向“行为被物理结构约束”，为“物理结构即算法”命题提供了结构性证据与不证伪证据，确立了命题在本文范式内的成立。

关键词： 具身智能；物理结构即算法；差动驱动；开放式进化；新奇度搜索；ESP32

Design and Verification of an Evolution-Driven Escape System for Paramecium-Inspired Embodied Vehicles

ABSTRACT

Addressing the computational bottlenecks and long-tail generalization challenges in autonomous driving, this study explores a novel pathway that leverages the inherent nonlinearities of physical structures to drive behavioral evolution. Inspired by the chemotactic response mechanism of Paramecium, we developed an ESP32-based differential-drive robot that strictly adheres to a "no calibration, no filtering, no PID" principle. Raw infrared sensor voltages are directly mapped to left and right wheel PWM outputs, allowing hardware noise and mechanical coupling to serve as natural sources of behavioral variation.

Transitioning from classical genetic algorithms to open-ended evolution, the system employs novelty search to replace objective-driven optimization, physical collision termination to replace code-level timing, and variable-length behavior-table genes to replace fixed-parameter encoding. The fully integrated platform features SPIFFS-based persistent storage, real-time WiFi telemetry, and a web-based monitoring dashboard, forming an automated closed-loop experimental environment.

For experimental validation, this study constructed a software-hardware integrated platform and completed full-chain functional verification from the physical layer to the meta-algorithm layer. The system demonstrates robustness in hardware driving, behavioral execution, and data persistence. Based on structured data exported from SPIFFS, this study further conducted a directional analysis of experimental data from 200 individuals across generations 1–20.

None of the three falsifiable conditions—early saturation of the novelty archive, continuous decline in behavioral descriptor dispersion, and degradation of rule count to the minimum—was triggered within the observation window. Five structural findings—consistent right-turn bias during chaos, rule count saturated while chaos rule count dropped to zero, synchronized decline of three independent indicators at generation 12, coverage correlated with rule count

but not with novelty score, and extreme novelty occurring only in generation 1—converge on the conclusion that behavior is constrained by physical structure, providing preliminary non-falsification evidence and structural evidence for the "Physical Structure as Algorithm" hypothesis.

It should be noted that the above results constitute a directional validation at the 20-generation scale and do not amount to statistical confirmation. Semantic decoding of behavior rules is fully operational: the numeric encodings of condition types and operators are mapped to readable names by the export script according to the firmware enumeration definitions (Appendix 3.2), enabling complete rule-level semantic analysis. In summary, the platform's core data pipeline—acquisition, storage, export, and analysis—has been successfully validated, establishing the infrastructure for future large-scale hypothesis testing. The evaluation boundary is stated explicitly: the analysis takes within-individual differencing and cross-experiment consistency as its basic units, and deliberately avoids performance comparison against existing baselines. This is determined by the proposition type (a structural rather than a performance claim) rather than by any lack of experimental capability; the rationale is elaborated in Sections 2.2.1 and 2.3.6.

KEY WORDS: Embodied Intelligence; Physical Structure as Algorithm; Differential Drive; Open-Ended Evolution; Novelty Search; ESP32

目 录

第一章 绪论.....	14
1.1 研究背景与问题提出.....	14
1.2 具身智能的历史渊源与国内外研究现状.....	18
1.3 本文研究目标与意义.....	20
第二章 仿生控制理论基础与系统定义.....	23
2.1 草履虫应激机制的生物学基础.....	23
2.2 “物理结构即算法”的核心概念界定.....	24
2.3 系统功能指标定义.....	29
2.4 四层架构的时间尺度协同与理论定位.....	35
第三章 物理层：仿草履虫应激机制的小车系统硬件设计.....	38
3.1 具身智能体系统总体架构.....	38
3.2 具身智能体感知模块设计.....	42
3.3 具身智能体执行机构设计.....	42
3.4 物理随机源设计.....	43
3.5 硬件约束与软件适配.....	43
3.6 本章小结.....	44
第四章 具身算法层：物理耦合与行为执行.....	45
4.1 具身算法层的功能定位与时间尺度.....	45
4.2 物理差动驱动：脉冲式控制.....	47
4.3 行为表规则引擎.....	48
4.4 非阻塞状态机与物理终止条件.....	48
4.5 混沌注入器：物理噪声直接驱动.....	50
4.6 帧日志：每帧数据的实时采集.....	51
4.7 本章小结.....	52
第五章 元算法层：新奇度驱动的开放式进化.....	53
5.1 元算法层的功能定位与时间尺度.....	53
5.2 可变长度行为表基因结构.....	53
5.3 遗传操作：变异与交叉.....	54
5.4 16 维行为描述符与新奇度计算.....	57
5.5 Novelty Archive：档案管理与阈值.....	58
5.6 混沌反馈进化：物理经验到基因规则的反向注入.....	59
5.7 种群管理与代际进化流程.....	60
5.8 本章小结.....	61
第六章 实验基础设施层：数据管道与可复现性设计.....	63
6.1 实验基础设施层的功能定位.....	63

6.2 实验设置与协议	63
6.3 自身对照实验设计	64
6.4 数据持久化体系	66
6.5 数据完整性保障	67
6.6 依赖链路审计作为质量保障	68
6.7 可证伪条件的定义与实现	69
6.8 本章小结	69
第七章 实验验证与结果分析	71
7.1 系统运行验证	71
7.2 数据基座与分析方法	72
7.3 代际演化与新奇度趋势	73
7.4 自身对照差分分析	75
7.5 行为多样性与结构约束	76
7.6 结构与适应的关系	79
7.7 三项可证伪条件检验	84
7.8 34 代长窗口的更强进化特征	87
7.9 小结	88
第八章 总结与展望	91
8.1 主要工作与贡献	91
8.2 方法论贡献：从“条件复现”到“能力复现”	93
8.3 后续工作与展望	94
8.4 结语	95
参考文献	97
致 谢	100
附 录	102
附录 1 硬件设计细节	102
1.1 硬件集成演进与最终定稿	103
1.2 硬件约束与软件适配的完整推演	106
1.3 工程启示	110
附录 2 代码结构概览	110
2.1 系统架构概览	110
2.2 代码模块架构	110
2.3 核心类与结构体统计	111
2.4 源代码获取	111
附录 3 核心数据结构定义	111
3.1 状态枚举（MotorState）	111
3.2 条件类型与比较操作符枚举（CondType / CondOp）	112

3.3 行为规则结构体 (BehaviorRule)	112
3.4 基因结构体 (Gene)	113
3.5 行为描述符 (BehaviorDescriptor)	113
3.6 完整代码说明	114
附录 4 系统演进记录	114
4.1 关键决策的问题—分析—效果对照	114
4.2 最终引脚配置	116
4.3 关键设计原则	116
附录 5 实验数据闭环验证	117
5.1 数据闭环架构	117
5.2 数据持久化机制	117
5.3 混沌反馈闭环验证	118
5.4 数据完整性保障	118
5.5 Web 监控与数据导出	118
附录 6 实验数据样例一览表	119
6.1 日志和种群基因数据 (二进制数据)	119
6.2 个体基因和物理参数数据一览表	122
6.3 数据分析报告	136
附录 7 数学建模与验证试验	144
一、数学建模：“物理结构即算法”的形式化 (原文 2.2.5)	144
二、抽象符号到实验量的操作化 (原文 7.8.1)	146
三、定量假说 H3 与 Spearman 秩相关检验协议 (原文 7.8.2)	146
四、检验口径的选定	146
五、H3 检验结果与判决 (原文 7.8.3 定稿)	148
六、模型局限与适用域 (原文 7.8.4)	152
七、复现说明 (附录)	153

第一章 绪论

1.1 研究背景与问题提出

自动驾驶的长尾安全问题，本质上是“显性逻辑推理”无法覆盖“潜意识/本能层面的行为控制”的问题。本能策略的进化根源在脑干等古老脑区，其最简生物学原型是草履虫的应激机制。因此，本文将自动驾驶的长尾安全问题，转化为一个更基础的具身智能问题：物理结构能否在无需中央计算的前提下涌现适应性行为？草履虫正是这一问题的生物学起点。图 1-1 描述了上述 4 层递进的逻辑关系映射：

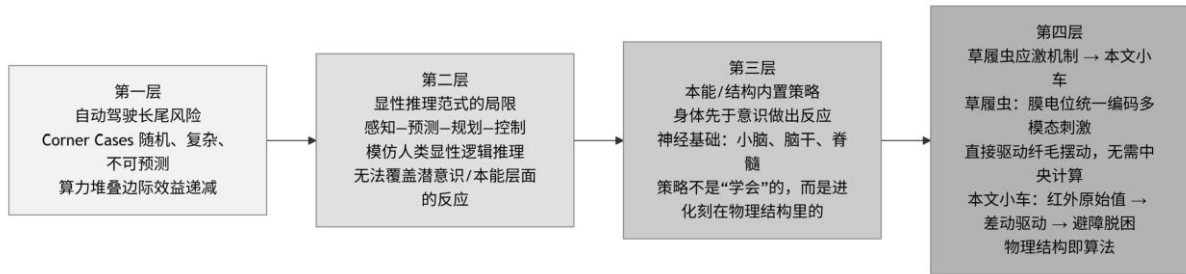


图 1-1 从自动驾驶长尾问题到草履虫应激机制的逻辑映射

基于上述考量，论文作者把任务书拟定的论文题目“仿生学视角下的智能汽车软硬件解耦与进化能力构建与研究”收敛至“仿草履虫应激机制的具身智能小车脱困进化系统设计与验证”，以期获得更佳的可工程验证性。

1.1.1 智能汽车产业困境：算力堆叠与长尾风险的双重不可持续

当前，智能汽车自动驾驶正从辅助驾驶向高度自动驾驶跨越。面向 L4 级 Robotaxi 等高阶场景，英伟达 2025 年发布的 DRIVE Hyperion 10 平台集成两颗 Thor 芯片，单颗 SoC 算力达 1000 TOPS，高阶智驾域控制器满载功耗可达数百瓦^[1]。单纯依靠堆叠算力与传感器逼近自动驾驶终极目标，正面临难以逾越的物理与经济双重壁垒。

这一困境的深层原因，在于现代自动驾驶系统普遍遵循“算法定义硬件”范式：先基于海量数据训练大规模模型，再按算力需求定制硬件。该范式衍生三重局限：其一，模型高度依赖训练数据分布，遇数据集未覆盖的罕见场景极易失效^[2]；其二，系统不具

备内生进化能力，性能迭代完全依赖人工重训练与重新适配；其三，算法先行、硬件尾随易造成算力冗余或瓶颈，推高成本与功耗。

在上述局限中，长尾场景（Corner Cases）构成最根本的安全瓶颈^[3]。这些场景具有高度随机性、复杂性与不可预测性。试图通过无限增加算力、传感器数量与训练数据规模来穷尽所有长尾场景，在工程实践中已被证明边际效益递减——成本与算力的线性堆叠无法从根本上解决长尾风险这一产业难题。

论文作者由此提出一个关于自动驾驶智能本质的追问：当前自动驾驶的算法范式，究竟在模仿什么？感知—预测—规划—控制的经典架构，本质上模仿的是人类显性意识层面的逻辑推理——先识别、再分类、后决策、终执行。这套架构在常规场景下有效，因为它处理的正是人类意识能够处理的结构化、可表征的问题。

然而，长尾场景之所以致命，恰恰因为它们拒绝被推理。当行人突然窜出、当路面出现非常规异物，人类驾驶员并非先“识别—分类—规划—执行”，而是身体先于意识做出反应。

这种反应对应的是潜意识与本能层面的行为控制，其神经基础主要在小脑、脑干与脊髓。脑干是进化上最古老的脑区，埋藏了生物体最原始的生存策略——趋利避害、应激反应、节律控制。这些策略不是“学会”的，而是数亿年进化刻在物理结构里的。

这提示了一条被当前自动驾驶范式忽视的路径：**长尾问题所需要的，或许不是更强的推理能力，而是更原始的、结构内置的生存策略。**

而这一策略的最简生物学原型，可以在单细胞生物草履虫身上找到——草履虫没有神经系统、没有中央计算、没有符号表征，却能在未知环境中完成趋利避害、避开障碍、脱离困境。

它的应激机制（膜电位统一编码多模态刺激后直接驱动纤毛摆动）证明了：适应性应激行为可以由物理结构本身直接涌现，无需中央计算与符号表征。这正是本文“物理结构即算法”命题的生物学起点，也是将自动驾驶的长尾安全问题转化为具身智能基础问题的逻辑桥梁。

1.1.2 数学根源：线性代数三重预设与“物理结构即算法”命题

上述“算法定义硬件”路径在数学上映射为线性代数的三重隐含预设之上：

第一，本体论预设：万物可向量化。一切事物必须被编码为有限维数值数组。其代价在于：任何无法被数组化的物理信息（如惯性、摩擦非线性）在输入端即被舍弃，具身系统最关键的边界条件因此丢失。

第二，关系论预设：一切变换皆为矩阵乘法。物理世界中不可微的、离散的因果链被强行“翻译”为可微分近似，计算代价随精度要求呈指数增长。

第三，认识论预设：系统状态可由初始条件通过矩阵运算唯一确定。物理世界中不可逆性、热力学耗散及噪声的创造性角色被排除，被定义为“需滤波消除的干扰”而非“可利用的变异源”。

这三重预设使算法复杂度决定了硬件算力需求，欲跳出“算力堆叠”陷阱必须重新审视其有效性边界。

本文的“物理结构即算法”命题即可视为对这一边界的工程回应：将计算卸载至物理结构本身，因为既然物理世界的动力学过程并不受形式系统可计算性的约束，那么卸载至物理结构的算法（计算）或可突破这一边界。

这一思路的生物学原型正是前述草履虫：它以膜电位作为“通用物理量”将多模态刺激统一编码后直接驱动纤毛摆动，无需中央计算、无需符号表征或矩阵运算即完成基于简单结构的算法涌现。受此启发，本文提出“物理结构即算法”——利用物理结构本身的动力学特性直接驱动算法涌现，研究焦点从“如何用更少算力实现智能”转向“物理结构如何无需中央计算即可涌现适应性行为”。

1.1.3 研究问题与本文贡献

本文要解决/验证的问题是：在不使用 PID、滤波、标定的前提下，仅凭传感器原始值与差动驱动的物理耦合，配合新奇度驱动的开放式进化，能否使智能小车在未知环境中涌现出避障与脱困的适应性行为？

具体的设想为：如果将“算法定义硬件”的范式倒转——让硬件本身成为算法的载体——物理结构是否足以产生适应性行为？这促使研究者^①思考：既然算法与数据的堆叠无法解决长尾问题，解决问题的路径是否在于转向“具身智能”（Embodied Intelligence）^{[4][5]}，从而进一步追问智能产生的本源。实验设计的具体规划为：

（1）设计一个四层架构（物理层/具身算法层/元算法层/实验基础设施层）在 ESP32 平台上完整实现并通过 20 代实验，初步验证智能小车能够在未知环境中涌现出避障与脱困的适应性行为；

（2）设计一个能够工程化的智能小车行为记录数据的采集、记录、持久化和行为模式分析系统，验证该系统的鲁棒性，并用 20 代实验数据初步验证是否有可以证伪的明确证据。

（3）基于上述两项设计产出的数据，探索物理涌现是否可以编码为符号规则并跨代遗传；

综上，本文的逻辑可以做如下两层总结：

第一，自动驾驶的经典算法范式模仿人类显性逻辑推理，而长尾风险的本质是潜意识与本能层面的行为控制问题；潜意识与本能的进化根源在脑干等古老脑区，其策略不是“学会”的，而是数亿年进化刻在物理结构里的；草履虫作为最原始的生命形式之一，其应激机制是这种“结构内置策略”的最简原型。

^①本研究的全部核心工作由作者独立完成。在论文写作与代码实现过程中，作者使用了 AI 辅助工具进行文献检索、代码框架生成、文本修订、图表电子化及文献整理；在“物理结构即算法”以及具身智能相关的理论现状的汇总与解读环节，考虑到理论学习与实验平台搭建的时间约束，作者借助了 AI 辅助工具以提升研究效率。

需要强调指出的是：论文的整体逻辑链条的提出和构思是作者基于对自动驾驶现状的观察和理解，并且基于对维纳的《控制论》的文本阅读而生发和深化的。

另外，实验数据的结构定义、解析方式、持久化以及数据分析框架的开发，是作者在 AI 辅助工具的协助下，通过自然语言提示词引导完成的；上述工程数据的演进、迭代和最终定型，都是作者在观察小车的实验状况、权衡硬件结构、实验目的、硬件制约以及论文的方法论与设计目的的基础上不断微调、取舍和审校的结果。

AI 辅助工具在作者的调用下，承担了文本修正、逻辑一致性审核、文献价值的初步梳理以及与相关工作对比参考等工作；同时，它也是反思性思想实验的思辨对手，为作者提供思辨性反馈。AI 辅助工具具备的强大知识库储备，只有在合适的提示词和合理的提问结构下才能反馈有价值的信息。因此，主动挖掘 AI 工具的潜力，用适当的调用方式获得 AI 辅助工具的预期反馈内容，本身即是一种新型的能力——这是 AI 时代人类界定自身能力与价值、主动利用 AI 的必然要求。这种能力与意识，是助力人类实现更好自我的重要手段。

综上，本毕业设计的核心部分——包括“物理结构即算法”假设的提出、仿草履虫应激机制设计、具身智能体小车的设计与硬件搭建、嵌入式系统的设计与适配、实验数据的持久化、实验数据的分析与解读、研究方向与价值判断以及对未来研究的规划——均由作者独立完成。除上述已说明的 AI 辅助环节外，作者未使用其他 AI 工具参与本研究。

第二，本文将自动驾驶的长尾安全问题转化为一个更基础的具身智能问题：物理结构能否在无需中央计算的前提下涌现适应性行为？

对这一问题的回答，将为理解长尾风险的本质提供来自进化与物理层面的新视角。

1.2 具身智能的历史渊源与国内外研究现状

1.2.1 维纳《控制论》中的反馈思想与“物理结构即算法”的渊源

本文作者提出的“物理结构即算法”假设，其理论渊源可追溯至诺伯特·维纳的控制论：智能行为的本质在于系统与环境之间的信息反馈回路，这种将物理信息反馈视为计算与智能基础的观点，为“物理结构即算法”提供了理论支撑——智能不一定需要显式的符号表征与逻辑推理，物理结构本身的反馈机制即可构成隐式、分布式的算法^[6]。

1.2.2 具身智能（Embodied AI）与布鲁克斯的“无表征智能”^[5]

20 世纪 80 年代，罗德尼·布鲁克斯（Rodney Brooks）提出了著名的“无表征智能”（Intelligence without Representation）理论，成为具身智能发展史上的里程碑。

布鲁克斯认为，传统的基于符号表征和中央规划的 AI 范式是错误的，智能行为应当是智能体与其所处环境实时交互的涌现结果。他主张通过简单的反应式架构（Reactive Architecture）和子目标分解来构建机器人^[7]，强调“世界本身就是最好的模型”。这一思想与本文所倡导的摒弃复杂算法、依赖物理本体与环境直接交互的理念高度契合，为极简物理结构产生复杂智能行为提供了理论合法性。

近年来，国内学者在具身智能领域也进行了大量探索。刘华平等人系统梳理了具身智能的导论与基础理论^[4]，林惊等人则进一步探讨了具身智能的原理与工程实践^[8]。

此外，针对智能体的自进化特性，张益新等人提出的动态记忆与持续运行架构也为开放式进化提供了新的思路^[9]。

1.2.3 深度表征学习最新研究状况介绍

尽管具身智能强调物理交互，但近年来深度表征学习在机器人领域也取得了显著进展。参考 Buchanan 等学者在 2026 年的相关著作，当前的深度表征学习正致力于将高维的传感器数据（如视觉、触觉）映射为低维的、具有语义的物理状态表征，以增强智能体对复杂环境的理解能力。然而，这类方法依然未能摆脱对大规模算力和预训练数据的依赖。

相比之下，本文的研究试图在深度表征学习的“自上而下”路径之外，探索一条“自下而上”的物理驱动路径，即不依赖高级语义表征，而是通过底层的物理反馈回路直接生成适应性行为。

1.2.4 开放式进化（Open-ended Evolution）与无目标函数适应

开放式进化（Open-ended Evolution, OEE）是人工生命与进化计算领域的重要研究方向，其核心特征是系统能够在没有预设固定目标函数的情况下，持续产生新颖且复杂的行为。在传统的进化算法中，适应度函数往往是人为设定的，这通常将搜索过程限制在静态的适应性景观^[10]（Fitness Landscape）中，从而限制了系统探索未知解空间的能力。

而在自然界的生物进化中，适应是环境选择压力下的涌现结果，而非预先规划的目标，这种“无目标的进化”正是开放式进化的终极追求^[11]。

本文所设计的开放式进化验证系统以新奇度搜索为核心，取消了预设的适应度函数^[12]，使进化从“目标导向优化”转向“行为多样性探索”，与开放式进化的理论脉络一脉相承。在质量-多样性（QD）算法方面，Mouret 与 Clune（2015）^[13]将新奇度搜索纳入 QD 统一框架，确立了以行为多样性为驱动的进化范式；Houle（2007）^[14]对进化可塑性（evolvability）的综述表明，自然进化系统能在无预设目标函数下持续产生新适应性性状。本文在工程实现层面将 QD 框架与进化可塑性原理落实为可运行的嵌入式系统。

1.2.5 拓扑数据分析与进化动力学的新进展

在传统进化动力学研究中，处理代际数据通常依赖传统统计学方法（均值比较、方差分析），将每一代的适应度分布压缩为若干标量指标，丢失了种群在高维基因空间中的几何结构信息。近年来，拓扑数据分析（Topological Data Analysis, TDA）为进化动力学提供了新的描述语言：通过持久同调（Persistent Homology）追踪种群点云在不同尺度下的连通分量与环路的生灭过程，研究者可在不预设适应度函数形态的前提下，刻画适应性景观^[10]的拓扑骨架^{[15][16]}。

本文将借鉴上述方法，对所采集的代际进化数据进行拓扑层面的初步解读，探索物理选择压力是否在基因空间中留下了可检测的拓扑印记——这一分析旨在展示拓扑数据分析工具与本系统的适配性，而非基于数据推导确定性理论结论。

1.2.6 现有研究的不足：极简物理结构的系统实验验证缺失

尽管具身智能与开放式进化的理论探讨已较为丰富，但在工程实践层面，现有研究仍存在明显不足。大多数具身智能实验依然依赖于复杂的传感器融合、状态估计与运动规划算法，物理本体更多地被视为算法的执行载体，而非智能产生的源泉。真正将物理结构本身作为算法核心，并通过极简硬件（如仅包含基础传感器与执行器）来验证物理选择驱动进化的系统性实验仍然十分匮乏。

本设计首先提出“物理结构即算法”的假设，并在此假设的基础上设计工程化验证的全过程：硬件平台的搭建，软件对硬件平台的适配，实验范式的探索以及实验数据持久化，用定制化的实验范式验证论文的理论假说。

本文在完成实验平台与基础设施的同时，已基于多组独立实验数据对“物理结构即算法”命题给出本范式内的结构性验证；该平台与配套工具亦将服务于后续跨物理形态普适性（层次 B）的检验，本文作者将提供搭建平台的开源资料，以求具身智能测试走出传统实验室，让更多的人能够低门槛直观体验人工智能的未来发展方向：物理结构即算法和具身智能。

1.3 本文研究目标与意义

1.3.1 研究目标

本文的核心研究目标是设计并实现一套严格遵循“物理结构即算法”方法论原则的完整实验平台与实验协议。该平台基于 ESP32 微控制器和极简传感器-执行器架构，在不使用 PID、滤波、标定的前提下，实现传感器原始值到电机 PWM 的直接物理映射，并集成新奇度驱动的进化搜索框架。本文的任务是：完成该平台的硬件搭建、软件实现与基本功能验证，并基于多组独立实验的进化数据对命题进行结构性验证；该平台亦为后续跨物理形态的普适性检验（层次 B）奠定基础。

本研究的全部代码与硬件设计文件已开源发布（代码结构见附录 2，硬件设计细节见附录 1）

1.3.2 本文的研究边界界定

“物理结构即算法”命题的验证在本范式内由构造性保证支撑——三去原则从结构上切断算法补偿通道，使能力只能源于物理结构本身的动力学。本文的验证边界限定于这一单一物理形态；命题跨物理形态的普适性，属于平台泛化实验的范畴。

鉴于跨形态泛化检验的复杂度较高，且论文准备期相对有限，本文将交付目标设置为：构建可运行的实验平台、完成功能与数据链路验证，并基于多组独立实验产出的跨数据集，对本范式内的命题给出结构性验证。

因此本文的核心任务是：严格按照该命题所要求的方法论原则（三去、开放进化、自身对照、随机起点），构建一个可运行的软硬件实验平台，演示其基本功能、验证数据持久化能力，并基于多组独立实验的进化数据对命题进行结构性验证。

具体而言，本文将研究边界明确界定在以下四个层次：

（1）理论层——阐述“物理结构即算法”的核心思想及其方法论原则（第二章），作为平台设计的理论依据。

（2）工程层——完成软硬件平台的完整设计、实现与功能验证（第三、四章），证明该平台能够按照设计预期稳定运行。

（3）协议层——制定标准化的实验操作流程与数据采集规范（第五、六章），为后续基于该平台的假说检验提供可重复的实验协议。

（4）数据层——分析 20 代进化数据所表现出来的方向性趋势（第七章），观察是否有明确的证伪指标可以对“物理结构即算法”假说进行证伪，并分析数据体现的进化特征。

1.3.3 论文组织结构

本文以第二章提出的四层架构为组织骨架，全文共分为八章，各章逻辑结构如下：

第一章 绪论：阐述研究背景与问题提出（从自动驾驶算力依赖到线性代数三重预设）、具身智能的历史渊源与国内外研究现状（从维纳控制论到 Brooks 无表征智能，再到深度表征学习与开放式进化），以及本文的研究目标与意义。

第二章 仿生控制理论基础与系统定义：从草履虫应激机制的生物学基础出发，界定“物理结构即算法”的核心概念与“三去”方法论原则，提出四层架构（物理层、具身算法层、元算法层、实验基础设施层）作为全文的组织骨架，并定义系统运行所需的全部功能指标。

第三章 仿草履虫应激机制的小车系统硬件设计：对应四层架构的物理层，阐述基于 ESP32 的极简硬件架构——包括系统总体架构与引脚分配、红外传感器与编码器、

差速驱动与电机控制、GPIO6 物理随机源设计，以及硬件约束（Flash 总线争用、看门狗复位、电机不对称、编码器正交解码）的软件映射策略。

第四章 具身算法层：物理耦合与行为执行：对应四层架构的具身算法层，阐述以约 60ms 为控制周期的实时控制逻辑——物理差动驱动的脉冲式控制、行为表规则引擎、非阻塞状态机、物理终止条件（编码器堵转检测）、混沌注入器，以及帧日志的实时采集。

第五章 元算法层：新奇度驱动的开放式进化：对应四层架构的元算法层，阐述以“代”为时间尺度的进化逻辑——可变长度行为表基因结构、硬件真随机驱动的变异与规则子集交叉、16 维行为描述符与新奇度计算、Novelty Archive 档案管理，以及混沌反馈进化机制（物理经验到基因规则的反向注入）。

第六章 实验基础设施层：数据管道与可复现性设计：对应四层架构的实验基础设施层，阐述实验的方法论保障——自身对照实验设计、RAM+SPIFFS 双轨数据持久化、原子写入与 CRC32 完整性校验、固件版本感知清理，以及可证伪条件的定义与实现。

第七章 实验验证与结果分析：综合前四章的硬件、算法和数据基础设施，展示平台的实际运行结果——系统功能验证、跨 9 个独立实验（统一截取第 1–20 代）的代际演化与行为结构分析，以及三项可证伪条件检验。

第八章 总结与展望：归纳本文的主要工作与贡献（逐层对应四层架构），阐述“从条件复现到能力复现”的方法论定位，提供后续实验的操作指南，并展望未来研究方向（平台泛化的跨形态普适性检验、拓扑数据分析深度应用、混沌反馈进化的长期追踪、平台开源生态）。

第二章 仿生控制理论基础与系统定义

2.1 草履虫应激机制的生物学基础

本论文设计的初始理念为：以自然界最简单的单细胞生物草履虫（Paramecium）作为“物理结构即算法”智能体的仿生基座，其原生结构与工程仿生结构的功能对应关系如表 2-1 所示。

表 2-1 草履虫与智能体结构及功能对应表

草履虫（生物侧）	智能车（工程侧）
纤毛	驱动电机
细胞膜（感受器）	传感器（红外/超声波）
膜电位（通用物理量）	GPIO/ADC 采集的电压信号
去极化→纤毛反转	阈值触发→电机差动反转
回避反射（全或无）	阈值触发的差动反转（后退 + 转向）
伸缩泡（渗透压调节）	—

下面三个小节分别对应表中三条核心映射，依次说明其生物学依据，为 2.2 节的概念界定提供仿生学前提。

2.1.1 草履虫的结构（纤毛、细胞膜、伸缩泡）与运动方式

草履虫是一种典型的单细胞真核生物，其运动与应激机制是生物界中最精简而高效的控制系统之一^[17]。

草履虫体表覆盖数千根纤毛，通过协调摆动产生推进力；其细胞膜不仅是物理屏障，更是感知化学、机械与电信号的关键感受面；伸缩泡则专司渗透压的稳态调节。需要说明的是，伸缩泡所承担的是与运动—应激控制无关的化学稳态功能，因而在本系统的工程映射中予以留空（见表 2-1），不作为仿生控制对象。

草履虫的运动方式并不依赖中枢神经系统的复杂规划，而是由纤毛摆动的局部协调与整体反馈共同决定。这种分布式、去中心化的控制模式，是本文“物理结构即算法”设计思想最直接的生物学原型：适应行为并非由某个中央决策单元“计算”出来，而是从结构—环境的即时物理交互中自发产生。

2.1.2 膜电位作为通用物理量的整合机制

在草履虫的应激反应中，细胞膜电位扮演着“通用物理量”的关键角色：无论外界扰动来自机械刺激、化学梯度还是温度变化，最终都被统一转化为膜电位的变化。这

种将多模态环境信息编码为单一物理量（电压）的机制，从源头上消除了对不同模态分别建模、分别量化的需要，从而极大简化了信息处理与行为决策的复杂性。膜电位的升降直接决定纤毛摆动的方向与频率，进而产生趋向或回避行为。

与这一机制相呼应，本文系统将 ESP32 各 GPIO 引脚采集的传感器信号（包括数字电平与经 ADC 量化的模拟电压）赋予“膜电位”式的通用物理量地位，作为整合多源传感信息的统一载体，直接驱动电机的差动转向。这里隐含了一条与后文“去标定”原则相一致的生物学依据：草履虫并不把化学浓度或温度换算成带量纲的物理量再作决策，而是在电压域内直接完成信息整合与行为映射（详见 2.2.2 节）。

2.1.3 回避反射机制：纤毛摆动方向反转的“全或无”特性

当草履虫前端触及障碍时，会触发“回避反射”（Avoiding Reaction）^[17]。该反射具有“全或无”（All-or-None）特性：刺激一旦超过阈值即发生去极化，纤毛反向摆动使虫体后退，随后恢复正向并以一定角度转向再试。这种非线性、离散的应激方式避免了弱刺激下的无效微调，保证了行为的果断与高效。

本文的小车系统在传感器条件满足阈值时，同样采用“全或无”的差动反转策略——电机立即反向，实现后退与转向，完全摒弃与障碍距离成比例的连续控制。工程上，这一固定映射由行为表规则引擎承载；但需要强调的是，规则引擎的作用并非“模拟”回避反射背后的神经算法，而是对差动驱动结构中固有反向响应模式的一次性激活——正如草履虫的回避反射无须任何中枢决策即可发生（关于“激活”与“创造”的界定，详见 2.2.4 节具身算法层）。

以上三条映射可归纳为：分布式控制（2.1.1）对应“去中央计算”、电压统一编码（2.1.2）对应“去标定”、全或无阈值决策（2.1.3）对应“去 PID”。三者共同指向一个更一般化的命题——当算法不再依附于中央控制器，而由物理结构直接承载时，智能行为将如何产生。这一命题即下一节所要界定的“物理结构即算法”。

2.2 “物理结构即算法”的核心概念界定

2.1 节从草履虫应激机制中归纳出的三条仿生映射，可进一步上升为一个一般化的概念。本节对这一核心概念作出严格界定：先说明它与传统“算法透明硬件”范式的根本区别，再给出其四层理论展开与“三去”工程约束，最后落到系统的四层架构。

2.2.1 “算法透明硬件”与“硬件不透明算法”的根本区别

在传统机器人学中，硬件通常被视为“算法透明”的执行器——硬件的物理特性（如摩擦力、电机响应延迟、传感器噪声）被当作需要由算法补偿或消除的干扰。与

之相反，近年来兴起的具身智能（Embodied Intelligence）范式强调，智能由脑、身体与环境的协同塑造^[18]，智能体的物理形态与其感知、学习、控制之间密不可分^[19]。

在此基础上，形态计算（Morphological Computation）理论进一步主张，可将智能行为直接“编程”于物理结构之中，使硬件自身的动力学特性成为算法不可分割的组成部分^[19]。Pfeifer 与 Bongard（2006）论证了物理形态可承担部分计算功能，但其框架中形态的作用仍被视作对算法的辅助，即以之服务于一个预先给定的目标。

本文的主张对此作了两点推进。其一，在地位上，“物理结构即算法”认为物理结构不只是算法的辅助，其本身即可作为算法的载体——无需中央计算，即可自发涌现适应性行为；其二，在机制上，本文采用开放式进化（新奇度搜索）使物理结构的“算法能力”可在代际间累积优化，并以“三去”原则（去标定、去滤波、去 PID）提供严格的工程约束，确保物理交互的原始性不被算法补偿所抹除。后一点的具体含义将在 2.2.2 节展开。

“物理结构即算法”的具体内涵有三：

1. 以传感器的物理安装位置与车身几何直接承载感知；
2. 以电压差、电流积分、机械差动等物理运算替代矩阵乘法；
3. 以物理噪声替代确定性的溯源。

基于上述“硬件不透明算法”立场，本文进一步提出“算法的物理基础”框架。该框架从理论命题层面展开为以下四个递进层次——它与 2.2.4 节“四层架构”的关系是：前者回答“算法的物理基础是什么”（理论命题），后者回答“这一基础如何在系统中组织起来”（工程实现），二者分属理论层与实现层，不宜混淆。

（1）超越代码逻辑的物理计算——算法的物质性。计算不仅是图灵机的符号操作，更是材料与力学的实时演算，物理结构的几何与材料参数可直接编码功能特性^[20]。

（2）新奇度的概念重构。新奇度不是主观审美指标，而是环境选择压的数学表征，是物理结构与约束环境交互后在状态空间中留下的“足迹”，反映可能性空间的展开程度。

（3）“混沌”作为相变催化剂。静止是物理结构的稳定终止态，混沌则是系统为逃避热力学死寂而发起的状态切换；其自组织临界性使系统无须外部精细调参即可自发演化到临界状态^[21]。此处的“混沌”与“自组织临界”将在 2.2.3 节与第四章中作具体界定。

（4）算法作为物理过程的描述。本文持弱涌现立场：代码仅提供弱涌现的条件（选择压、能量注入模式），而脱困策略等新运动模式完全由物理结构在混沌遍历中自组织生成并进化^[22]。

还需明确本文的概念边界，以免与三条相邻的研究路线混同。其一，与新奇度搜索的关系：Lehman 与 Stanley 提出以新奇度替代适应度目标^{[12][23]}，本文同样以新奇度为唯一选择压，但进一步要求这一选择压必须由物理随机源与物理耦合产生（2.2.3 节），其结果须以个体内差分与跨实验一致性的方式接受检验——即把“多样性”从搜索目标转化为可审计的物理观察量。其二，与形态计算、具身智能的关系：既有研究主张物理形态可以承担计算功能，但形态的作用仍被视作对算法的辅助，或以之服务于一个预先给定的任务目标^{[19][20][24]}；本文则取消一切外部任务目标函数（2.3.6 节），物理结构不是“更好完成任务”的辅助部件，而是算法能力本身的载体。其三，与开放式进化研究的关系：本文不以无界新颖性的增长或人工生命意义上的开放性度量为目标，而是把开放式进化限定在“物理结构约束下的行为空间展开”这一可证伪命题之内^{[11][25]}。与此相应，本文刻意放弃了以任务成功率、收敛速度、与基线算法的性能差距为代表的传统评价指标（理由见 2.3.6 节）——这是一次主动的边界收缩，而非实验能力的欠缺。

2.2.2 传感器原始值直接映射执行器的“去标定、去滤波、去 PID”三原则

为真正实现“物理结构即算法”，本文提出“三去”原则——去标定、去滤波、去 PID——作为贯穿系统设计的方法论红线。

1. 去标定，即不将传感器读数转换为具有物理单位的精确量（如厘米、度/秒），而是直接使用原始 ADC 值或 GPIO 电平；
2. 去滤波，即不对传感器信号作任何平滑或降噪，保留环境扰动的原始形态；
3. 去 PID，即不使用比例—积分—微分等反馈控制算法调节执行器输出，而是建立传感器原始值到执行器状态的直接、固定映射。

三条原则共同保证物理环境的扰动无衰减、无扭曲地传递至执行器，使物理交互本身成为计算的载体。

三条原则的对象是“承载行为或环境语义的物理复杂性”，而非一切物理特征。

据此可给出“去”与“适配”的统一判据：承载语义的物理复杂性（如传感器高频抖动）予以保留，不承载语义的制造公差（如电机不对称、PWM 死区）予以结构性适配。在此判据下，

1. “去标定”指“去物理单位换算”，而非“不进行任何校准”——系统启动时仍执行零点校准（读取无遮挡环境下的传感器基准值并减去），以消除传感器个体差异与基线漂移对差动转向映射的影响；这类相对校准不引入任何距离标定或物理单位换算，故与“去标定”不矛盾。
2. 同理，执行器侧的制造公差适配——右电机方向极性校正、PWM 死区补偿与分方向四通道增益补偿（见 3.5.3 节、4.2.2 节）——亦不属标定：它们封装于底层驱动，不进入“感知—动作”的范式链路、不参与避障调参，仅保证“前进”等指令语义被忠实传递。

2.2.3 物理噪声作为行为变异源的原则与可行性

“去滤波”原则的直接推论是：物理噪声不再被当作待消除的干扰，而得以进入控制回路。正是借助这一点，在“物理结构即算法”框架下^[19]，物理噪声（传感器热噪声、电机换向抖动、地面摩擦波动）被赋予“天然变异源”的角色——它们直接叠加在控制信号上，使运动轨迹产生微小而不可预测的偏差，在物理选择压（新奇度驱动的行为多样性探索^{[12][26]}）作用下构成探索新行为的天然变异库。这种“行为层面的变异”与“基因层面的变异”相互配合：后者（规则结构与物理参数的扰动）由 ESP32 片内硬件真随机数发生器驱动（见 5.3 节），前者由物理噪声在控制信号上实时产生，二者共同构成系统随机性的完整来源。

物理噪声不仅提供行为变异，更在物理层面占据关键地位。传统数字系统的伪随机数生成器（PRNG）本质是确定性算法，存在周期性与可预测性；而本文混沌模式采用的物理随机源（GPIO6 悬空 ADC 引脚读取的热噪声^[27]）源于半导体载流子热运动的本质不确定性，原理上不可预测。这确保了在“向死而生”的临界时刻，算法主体从数字逻辑回归物理实体，混沌成为系统由热力学死寂向新稳态切换的机制。

需要指出的是：在本实验数据的分析过程中，作者发现，限于物理结构的内在天然特性，GPIO6 悬空 ADC 引脚读取的热噪声在“混沌”过程中事实上是被电机的 EMI 信号耦合的。本实验仍然视之为物理结构的内在秉性，不进行 EMI 屏蔽。

2.2.4 四层架构：从物理到数据的完整堆栈

本节把上述概念落到可运行的实验系统上。2.2.1 节“算法的物理基础”四层次给出的是理论层面的展开；要将其付诸实现，系统需自下而上组织为四个层次，形成从物理到数据的完整堆栈。四层架构在时间尺度上构成清晰的梯度（见表 2-2）。

表 2-2 系统四层架构对应的时间尺度

层次	功能定位	时间尺度	对应章节
1.物理层	硬件拓扑作为计算基底：物理语法	微秒级	第三章
2.具身算法层	物理结构向行为语义的映射	毫秒级（约 60ms/周期）	第四章
3.元算法层	行为空间的离线搜索	秒到分钟级（每代）	第五章
4.实验基础设施层	科学实验的记录、归档与可复现保障	小时到天级	第六章

四层之间的协同关系为：物理层提供“硬件语法”，具身算法层将其解读为“行为语义”，元算法层在“行为语义”空间中搜索多样的规则配置，实验基础设施层确保前三层的全部操作可观测、可验证、可复现。四个层次缺一不可，任一层次的缺失都将使系统无法作为科学实验平台有效运行。以下逐层说明其功能定位。

物理层的功能定位

物理层是最底层的计算介质：在本系统中，硬件的物理响应本身即构成计算的第一步，而非仅作为软件的承载平台。其核心特征在于，该层所执行的计算不依赖任何程序指令——差速转向、传感器空间比较、编码器脉冲累计，均为“固化在硬件中的算法”，是形态计算的基本表现形式^[20]。物理层的具体硬件构成与设计详见第三章。

具身算法层的功能定位

具身算法层是物理层与控制程序之间的接口，也是“物理结构即算法”原则最直接的体现层面。该层的计算逻辑并非外加于系统的控制算法，而是对物理结构中固有计算能力的“读取”与“利用”^[20]；其核心特征是，程序代码的作用并非“创造”响应，而是“激活”物理结构中业已封装的响应模式。这也正是 2.1.3 节回避反射——以行为表规则引擎承载“阈值触发 → 差动反转”固定映射——的理论依据。具身算法层的具体实现详见第四章。

元算法层的功能定位

元算法层是系统中最上层、最接近传统意义的算法组成部分，其任务是在离线时间尺度上搜索“多样的行为探索策略”，而非实时控制。该层在架构中可替换、可迁移、可优化——新奇度搜索的具体实现可替换为其他多样性搜索算法或质量—多样性算法^{[28][29]}，而物理层与具身算法层构成系统运行的基础，不具备可替换性。元算法层的具体实现详见第五章。

实验基础设施层的功能定位与理论必要性

实验基础设施层的理论必要性体现在三个方面：一是方法论对应，使第五章的自身对照实验设计、分层数据采集与可证伪性检验^[25]得以落地；二是可复现性保障，通过帧级数据分流、原子写入与 CRC 校验保证结论可追溯；三是架构完整性，使前三层“计算如何发生”与“计算如何被观测”在架构上分离——前者由物理层、具身算法层与元算法层共同承担，后者由本层承担。

2.3 系统功能指标定义

本节定义系统运行所需的全部功能指标。根据四层架构的划分，这些指标分属不同层次：2.3.1-2.3.2 节为物理层与具身算法层的物理观察量，2.3.3 节为元算法层新奇度计算的接口输入，2.3.4-2.3.5 节为实验基础设施层的实验变量，2.3.6 节阐述“只观察、不优化”的方法论立场。

2.3.1 生存时间（硬件定时器记录，非算法计算）

生存时间是衡量系统适应性的首要指标，由 ESP32 微控制器内部硬件定时器直接记录^[27]，从系统上电开始计时，直至碰撞（红外传感器 ADC 阈值比较判定）或手动停止。系统以约 60ms 为周期运行主循环（主循环内置 10ms 延时，其余为规则评估与电机控制耗时），生存时间记录与帧时钟同步——每帧读取硬件定时器当前值并累加。

生存时间是纯粹的物理观察量，记录过程不涉及算法计算或软件逻辑判断。碰撞终止由 ADC 阈值比较直接触发，无需软件参与；编码器堵转检测（连续 10 帧即约 600ms 内编码器无变化）和堵转恢复检测（连续 20 帧编码器稳定变化）等终止条件虽涉及软件轮询，但判定依据是轮子是否实际转动的物理状态，而非软件预设的时间阈值。这确保了适应度评估的客观性与物理真实性。

需要说明的是，生存时间在本系统中仅作为个体级物理观察量记录，不参与新奇度计算，也不作为适应度函数。第七章的代际趋势分析不涉及生存时间，仅将其作为个体级原始数据保留。

2.3.2 移动里程（轮速编码器脉冲累计）

移动里程通过驱动轮上的正交编码器（AB 相输出）产生的脉冲信号累计计算，脉冲计数由软件每 60ms（随主循环帧时钟）在帧循环中轮询读取编码器 A/B 相电平状态

并更新——这是有意的设计选择：将编码器读数与帧时钟绑定，以牺牲微秒级精度换取数据采集的时序一致性。

左右编码器方向判断逻辑因物理安装方向不同而相反：左编码器 A 相上升沿时 B=HIGH 则计数递减，右编码器相同条件下计数递增。软件不修正这一物理差异，如实记录，体现“硬件约束定义软件架构”的原则。脉冲计数不经过软件滤波或运动学模型转换，直接以原始计数值参与后续分析。

移动里程反映系统在单位生存时间内覆盖的物理空间范围，在新奇度驱动的进化框架下^[23]，作为 16 维行为描述符中的一个维度（totalDistance）参与行为特征刻画，而非优化目标。

2.3.3 16 维行为描述符（行为指纹的完整刻画）

本节定义系统的行为描述符（BehaviorDescriptor）。行为描述符是元算法层计算新奇度的输入，其作用是量化个体在单次测试期间展现的行为特征，遵循“只描述、不评判”原则——描述符刻画“做了什么”，而非“做得好不好”。描述符本身不参与优化，仅作为客观物理观察量，其“优劣”由新奇度选择间接筛选。

系统维护一个 16 维行为描述符，由核心 8 维、4 维行为占比与 4 维混沌特征组成，覆盖传感器使用模式、运动学特征、探索策略、行为组成与混沌响应五个方面。16 维的选取遵循三条原则：其一，可提取性——每个维度均可从个体测试结束后的结构化导出数据（个体 CSV 与档案快照）中直接读取；其二，无冗余性——16 个维度之间无高度相关对；其三，无占位性——每个维度都有明确的语义与取值范围。

16 个维度分为五组：

（1）`leftSensorMean`（左传感器均值）：左红外传感器在测试期间的平均 ADC 读数，反映个体“靠左走”或“靠右走”的传感器使用模式。

（2）`rightSensorMean`（右传感器均值）：右红外传感器在测试期间的平均 ADC 读数，与左传感器均值共同刻画个体的环境感知模式。

（3）`sensorVariance`（传感器方差）：左右传感器读数在测试期间的联合方差，反映个体对环境波动的敏感程度。

(4) **sensorAsymmetry** (传感器不对称度)：左右传感器均值之差与之和的比值，取值范围 $[-1, 1]$ 。+1 表示完全依赖左传感器，-1 表示完全依赖右传感器，0 表示左右均衡。

(5) **avgSpeed** (平均速度)：单位时间内的平均运动速度，区分“快冲型”与“慢走型”。

(6) **speedVariance** (速度方差)：测试期间速度的波动程度，反映个体运动节奏的稳定性。

(7) **turnBias** (转向偏向)：净转向偏向量，取值范围 $[-1, 1]$ 。正值表示右转倾向，负值表示左转倾向，0 表示直行倾向。

(8) **totalDistance** (总行程)：移动里程累计值，反映个体活跃度。

(9) **forwardRatio** (前进行为占比)：测试期间前进运动帧占总帧数的比例，与后三个占比维度共同刻画个体的行为组成结构。

(10) **turnRatio** (转向行为占比)：转向运动帧占总帧数的比例，反映个体以转向为主要运动模式的程度。

(11) **reverseRatio** (后退行为占比)：后退运动帧占总帧数的比例，与前进占比互补。

(12) **idleRatio** (静止行为占比)：静止帧占总帧数的比例，低值表示个体持续活跃。

(13) **chaosFrameRatio** (混沌帧占比)：混沌模式帧占总帧数的比例，反映个体陷入堵转后由物理噪声接管的程度。

(14) **chaosSpeedDeltaL** (混沌期左轮速度变化量)：混沌注入期间左轮速度相对注入前的平均变化量，刻画混沌在差动结构上的左轮投影。

(15) **chaosSpeedDeltaR** (混沌期右轮速度变化量)：混沌注入期间右轮速度相对注入前的平均变化量。

(16) chaosPwmVariance（混沌期 PWM 方差）：混沌期间电机 PWM 输出的方差，反映物理噪声直接驱动电机的强度。

上述 16 维描述符与数据导出字段一一对应，对应关系如表 2-3 所示。

表 2-3 行为描述符与数据字段对应表

序号	描述符维度	数据字段	维度分组
1	leftSensorMean	leftSensorMean	传感器
2	rightSensorMean	rightSensorMean	传感器
3	sensorVariance	sensorVariance	传感器
4	sensorAsymmetry	sensorAsymmetry	传感器
5	avgSpeed	avgSpeed	运动
6	speedVariance	speedVariance	运动
7	turnBias	turnBias	运动
8	totalDistance	totalDistance	策略
9	forwardRatio	forwardRatio	行为占比
10	turnRatio	turnRatio	行为占比
11	reverseRatio	reverseRatio	行为占比
12	idleRatio	idleRatio	行为占比
13	chaosFrameRatio	chaosFrameRatio	混沌特征
14	chaosSpeedDeltaL	chaosSpeedDeltaL	混沌特征
15	chaosSpeedDeltaR	chaosSpeedDeltaR	混沌特征
16	chaosPwmVariance	chaosPwmVariance	混沌特征

需要说明的是，本描述符在早期版本中曾定义为 12 维^[12]，包含 stuckCount、chaosDuration、leftTurnBias、rightTurnBias 及 4 个未命名占位维度。经数据链路审计后，核心维度修订为 8 维，原因有三：

其一，stuckCount 与 chaosDuration 需从帧日志逐帧聚合，纳入描述符会破坏“个体测试结束即可计算”的实时性，改由实验基础设施层在需要时单独提取；

其二，leftTurnBias 与 rightTurnBias 高度负相关，保留两个独立维度会造成描述符内部冗余，合并为单一 turnBias；

其三，早期第 9~12 维未给出具体命名，无法从任何数据源提取，予以删除。在 8 维核心之外，现行导出链路进一步提供 4 维行为占比（forwardRatio/turnRatio/reverseRatio/idleRatio）与 4 维混沌特征（chaosFrameRatio/chaosSpeedDeltaL/chaosSpeedDeltaR/chaosPwmVariance），共同构成 16 维行为描述符。

新奇度计算流程如下：个体测试结束后，提取 16 维描述符；使用档案追踪的各维度历史最大值进行归一化；计算到档案中 k=5 个最近邻的平均欧氏距离；输出新奇度得分。本系统取消了预设的标量适应度函数（生存时间、移动里程等），以新奇度作为唯一的进化目标与选择压力：新奇度既是档案准入依据（> 阈值），也是排序、精英保留与锦标赛选择的唯一准则。新奇度计算方法参见第五章。

2.3.4 自身对照实验变量（混沌前/后的差分基准）

系统采用自身对照实验设计，以混沌触发时刻为分界线，将个体生命历程切分为“基线组”（混沌前）和“实验组”（混沌后），额外记录 4 个变量：

- （1）baselineFrameCount：混沌触发前正常运行的帧数，反映混沌前的生存能力。
- （2）baselineDistanceTicks：混沌触发前的编码器累计行程，反映混沌前的运动表现。
- （3）chaosFrameCount：混沌期间运行的帧数，反映个体在混沌状态下的挣扎持续时间。
- （4）chaosTriggerCount：累计触发混沌的次数，频繁触发暗示策略不够稳定。

由于基线组和实验组来自同一硬件，硬件偏差（如左轮偏快）在两组中表现为相同的系统性偏移，差分比较时自动抵消，比传统“对照组+实验组”设计更适用于硬件高度不对称的嵌入式场景。

2.3.5 基因物理参数（可进化的 11 个系统参数）

系统迭代中引入 11 个可进化的基因物理参数，不再以硬编码常量预设，而是作为基因结构体字段由新奇度驱动的进化过程决定。每帧通过 syncGeneParams() 函数同步到 MotorController 运行实例，形成“基因→软件→硬件”的实时参数链。

11 个参数及其含义如表 2-4 所示。

表 2-4 基因物理参数定义

序号	参数名	含义
----	-----	----

1	obstacleThreshold	红外传感器障碍判定阈值
2	clearThreshold	障碍清除判定阈值
3	encoderDiffThreshold	编码器堵转差值阈值
4	encoderDiffMin	编码器最小有效差值
5	wheelSpinThreshold	轮子打滑判定阈值
6	wheelStopThreshold	轮子停止判定阈值
7	stuckWindowSize	堵转检测窗口大小（帧数）
8	chaosNoiseAmplifier	GPIO6 浮空 ADC 噪声放大系数，控制混沌模式下电机驱动强度
9	chaosMinPwm	混沌模式最小 PWM 输出
10	chaosTimeoutMs	混沌持续超时阈值
11	chaosForceTimeoutMs	混沌强制退出超时阈值

上述 11 个参数共同构成个体与物理世界交互的全部“预设”。在“物理结构即算法”的方法论中，这些预设不再由程序员设定，而是在代际进化中通过新奇度选择“涌现”^[12]。基因结构体中的 `hasChaosRules/chaosRuleCount/chaosRulesStartIndex` 为混沌规则标记字段，由混沌反馈机制自动维护，不占据独立参数槽，不计入可进化参数个数^②。

另外，11 个基因物理参数在本系统中作为基因结构体字段参与进化，不参与新奇度计算。第七章的代际趋势分析不涉及这 11 个参数的逐项演化，仅将规则数量（`ruleCount`）与混沌规则占比作为基因结构层面的代际指标。11 个物理参数的逐项演化分析属于后续大规模实验的工作范畴。

2.3.6 各项指标仅为客观物理观察量，不预设优化目标

上述所有功能指标（生存时间、移动里程、16 维行为描述符各维度、自身对照实验变量、基因物理参数）在本系统中仅被定义为客观物理观察量，为研究者提供描述系统行为的定量数据，而非进化算法的优化目标函数^[12]。

系统不应被引导去“最大化”生存时间或“最小化”碰撞次数，而应在物理选择压力下自发探索各种行为策略，其表现通过上述指标如实记录。

^② 需要说明的是，早期版本中曾出现 `stuckDetectFrames`、`PHYSICS_STALL_FRAMES`、`PHYSICS_MAX_ACTION_MS`、`chaosDurationMin` 等命名，这些是迭代过程中使用的旧字段名，在最终版本中已分别由 `stuckWindowSize`、`chaosTimeoutMs`、`chaosForceTimeoutMs` 替代，不再作为独立参数存在。

具体而言，系统维护容量为 200 的新奇度档案^③（NoveltyArchive），新个体的新奇度由其 16 维行为描述符与档案中 $K=5$ 个最近邻的平均距离计算得出^[23]。

移动里程等指标仅作为行为描述符的组成部分参与新奇度计算，而非直接作为适应度函数被最大化。

基因物理参数同样不参与新奇度计算——它们只是个体与物理世界交互的“预设”，其“好坏”由新奇度选择间接筛选。

这种设计确保进化过程不被预设目标函数所牵引，种群在行为空间中的运动轨迹能够真实反映物理选择压力所塑造的适应性景观^[10]的地形。

从方法论视角看，这种‘只观察、不优化’的设计哲学保留了行为空间的完整几何结构，使采集数据天然适合以拓扑结构分析为核心的拓扑数据分析方法^[15]，也是确保系统展现真正涌现的、非预设的适应性行为的关键前提，是本文区别于传统目标导向型进化研究的核心特征^[12]。

这一“只观察、不优化”的立场，同时规定了一个常被问及的评价边界：本文为何不与既有基线算法（传统避障算法、目标导向的进化算法等）在同一任务上比较性能。答案不在实验条件，而在命题类型——本文待检验的是“行为被物理结构约束”这一关于行为产生方式的结构性命题，而非“在某一任务上取得更高成功率”的性能命题；对前者而言，恰当的判据是三项可证伪条件是否被触发、以及结构签名能否在多个独立实验间保持方向一致（第七章），而非任务指标的竞优。若强行引入以任务成功率为度量的基线对比，评价标准就会被悄悄替换成本文所批判的目标导向范式，命题本身随之失真。因此，本文的比较只发生在两个层面：个体内（混沌前/后的差分，2.3.4 节）与跨实验间（9 个独立数据集的方向一致性），二者都是范式内部的比较，也是唯一与该命题类型相称的比较方式；这一取舍的方法论依据在 6.3 节与 8.2 节进一步展开。

2.4 四层架构的时间尺度协同与理论定位

四层架构在时间尺度上形成的梯度，与 2.2.4 节所定义的四层架构时间尺度分层形成呼应。物理层（微秒级）与具身算法层（毫秒级）构成“快系统”，承担实时物理交互；元算法层（秒到分钟级）构成“中系统”，承担行为空间的离线搜索；实验基础设

^③ 新奇度档案容量设置为 200，原因是本系统采用的 ESP32 S3 芯片的 Flash 容量有限，为实现持续进化不必频繁下载数据，SPIFFS 和 RAM 的存储规模需要加以限制。因此，容量为 200 的设置是处于数据持有化的考量，而非对进化进行目标进行人为干预。

施层（小时到天级）构成“慢系统”，承担科学实验所需的记录、归档与可复现保障功能。

2.4.1 讨论：元控制与行为执行的界限

本节进一步明确本系统设计中元控制层与行为执行层之间的严格界限，因为这一区分直接关系到“代码干预”与“物理自主”之间的理论划界。

元控制层的职责是监测系统状态并决定是否触发特殊模式。在本系统中，触发条件包括但不限于：（a）编码器读数的方差低于物理噪声的预期水平（判定为“堵转”）；（b）新奇度分数坍缩为零（判定为“行为空间探索停滞”）。这些条件的判别由代码执行，其功能被类比为“麦克风”——侦听物理系统自身的状态信号，而非“指挥棒”——即不直接干预动作生成。

行为执行层必须完全由物理随机源接管。本系统严格禁止使用代码生成的伪随机数（PRNG）来驱动行为变异，所有随机性均源于直接读取硬件噪声源（如 GPIO6 引脚的热噪声），经线性映射后生成电机 PWM 控制信号^④。这一设计的理论依据在于：系统在混沌状态下的每次运动变化（如抖动、滑移），都是物理实体与物理噪声的直接交互结果，其中不存在任何数字抽象的中介。

在此设计框架下，“静止”与“运动”的二元转换并非由代码预先规定，而是物理结构作为运动物体自身状态变化的直接体现。阈值参数（如编码器方差阈值）被理解为代码对这一物理相变事实的近似量化表达，而非对行为的因果规定。

换言之，堵转检测与混沌运动模式的引入，其目的并非增加元算法层的控制权重，而是试图使系统超越物理结构在“运动”与“静止”之间的二元对立——当物理结构由动转静时，是物理结构本身“发出”了对混沌模式的需求信号，设计者所设定的触发阈值仅是对这一二元转换的近似模拟，而非人为施加的控制规定。

2.4.2 本章小结

本章从草履虫的应激机制出发，界定了“物理结构即算法”的核心概念与“三去”方法论原则，提出了四层架构（物理层、具身算法层、元算法层、实验基础设施层）作为全文的组织骨架，并定义了系统运行所需的全部功能指标。本章并在 2.2.1 与 2.3.6 节划定了本文的理论边界与评价边界：本文定位于结构性命题的检验，因而刻意不以任务性能竞优为评价尺度，也不引入传统基线算法的对比实验。

^④ 在实验中，混沌状态中电机的高速运转产生的 EMI 会对 GPIO6 的热噪声形成污染，乃至形成与 EMI 的耦合。本设计视之为物理结构的内在禀赋，仅予以提示但不加干预。

四层架构将作为后续第三章至第六章的组织原则：第三章对应物理层，第四章对应具身算法层，第五章对应元算法层，第六章对应实验基础设施层。

各章将在本章定义的概念框架下，逐层展开系统的硬件设计、软件实现与实验验证。

第三章 物理层：仿草履虫应激机制的小车系统硬件设计

3.1 具身智能体系统总体架构

3.1.1 系统总体框图

本系统硬件遵循第 2.2.4 节四层架构中的物理层，以 ESP32-S3 为核心控制单元，按感知、执行、存储三类外设构成最小具身智能平台，总体架构如图 3-1 所示。

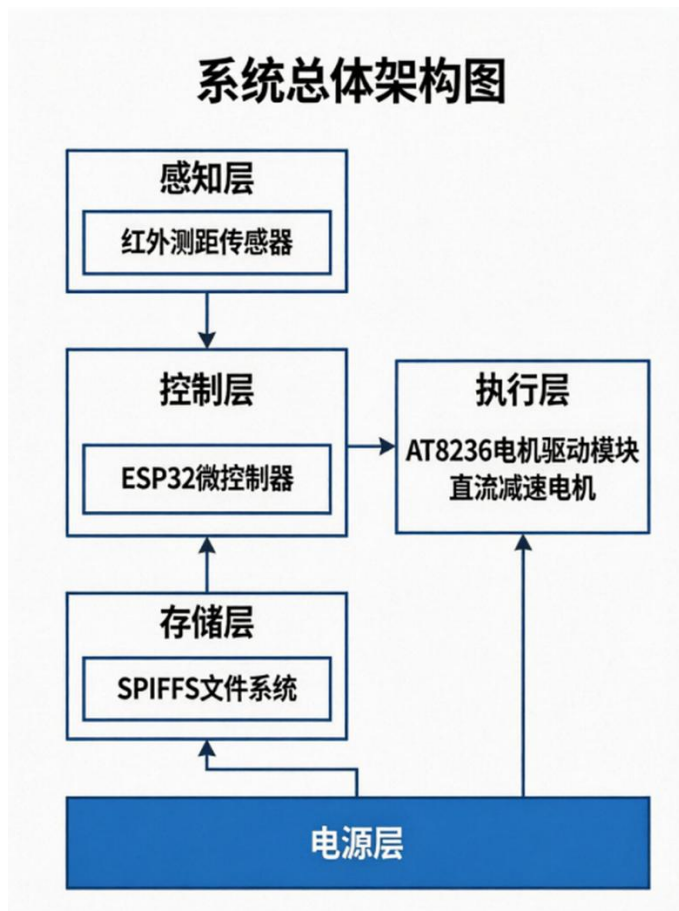


图 3-1 仿草履虫进化智能体系统总体架构图（来源：作者自绘）

本章依次给出感知、执行与物理随机源的设计，并分析硬件约束对上层软件架构的影响。

3.1.2 核心控制器 ESP32-S3 选型依据

本系统选用乐鑫 ESP32-S3^[27]作为主控芯片。

双核 240MHz 处理器保证进化状态机不阻塞 PWM 输出与中断响应，16 路 ADC 与多路 PWM 支持双传感器、双电机独立控制，内置 WiFi 为上位机实时监控预留通道。

3.1.3 主要元器件清单与引脚接线

系统主要元器件与引脚分配分别见表 3-1 与表 3-2；硬件集成演进与各阶段电路图纸详见附录 1.1。

表 3-1 仿草履虫进化智能体硬件物料清单

组件	规格/型号	数量	来源/建议
主控板	ESP32-S3-WROOM-1U （双核 Xtensa LX7，240MHz）	1	带 WiFi，需支持 SPIFFS
电机驱动	AT8236 双 H 桥电机驱动	1	3.3V 逻辑电平直驱，无需电平转换
直流电机	TT 马达或 N20 减速电机，工作电压 6-12V	2	带正交编码器的型号优先
正交编码器	AB 相输出，每圈脉冲 ≥ 20	2	须与电机匹配安装
红外传感器	夏普 GP2Y0A21YK0F 线性测距传感器（模拟输出）	2	模拟输出比数字输出提供更多信息
轮子	直径 $\geq 60\text{mm}$ ，有足够抓地力	2	过小的轮子在毛毡/地毯上会打滑
底板	亚克力/铝板/3D 打印	1	需预留所有模块的安装孔位
电源	2S（7.4V）或 3S（11.1V）锂电池	1	需配合 LM2596 降压模块给 ESP32 供电
降压模块	LM2596 DC-DC，输出 5V/3A	1	将电池电压降至 ESP32 可接受的 5V
万向轮	小型球式或旋转式	1	用于底盘支撑

表 3-2 仿草履虫进化智能体引脚接线表

功能	ESP32 引脚	连接到	类型	注意事项
左红外	GPIO4 (ADC1_CH3)	GP2Y0A21YK0F模拟测距输出	模拟输入	使用 ADC1 通道，不受 WiFi 干扰
右红外	GPIO5 (ADC1_CH4)	GP2Y0A21YK0F模拟测距输出	模拟输入	同上
噪声源	GPIO6 (ADC1_CH5)	悬空！不接任何东西	浮空 ADC	必须避开总线及 USB 复用的 GPIO
障碍物中断	GPIO39	数字障碍物传感器（可选）	仅输入	仅支持输入，无内部上拉

状态 LED	GPIO14	LED + 220Ω 限流电阻 → GND	数字输出	
左电机 PWM	GPIO9	电机驱动 IN1/PWM	LEDC 输出	5kHz, 8-bit (0-255)
左电机 DIR	GPIO46	电机驱动 IN2/DIR	数字输出	前进=HIGH, 后退=LOW
右电机 PWM	GPIO16	电机驱动 IN3/PWM	LEDC 输出	5kHz, 8-bit
右电机 DIR	GPIO15	电机驱动 IN4/DIR	数字输出	前进=LOW, 后退=HIGH (极性反转!)
左编码 A 相	GPIO18	左轮编码器 A 相	数字输入	上升沿触发计数
左编码 B 相	GPIO17	左轮编码器 B 相	数字输入	方向判断
右编码 A 相	GPIO11	右轮编码器 A 相	数字输入	上升沿触发计数
右编码 B 相	GPIO10	右轮编码器 B 相	数字输入	方向判断 (注意左右方向逻辑不同)

3.1.4 仿草履虫应激机制进化智能体的实体

基于表 3-1 中所述硬件和表 3-2 所述的接线方法，本设计先后构建了图 3-2 所示的试装验证版仿草履虫应激机制进化智能体的实体和图 3-3 所示的设计定稿版。图 3-4 和图 3-5 分别展示了智能体的正前和侧后视图。

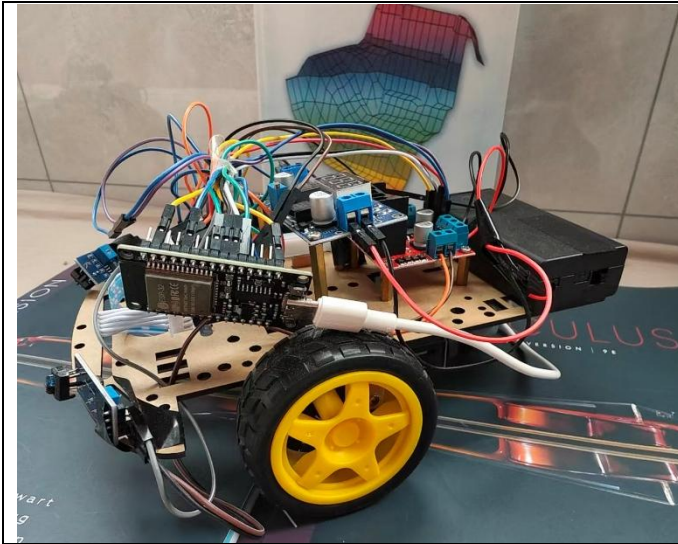


图 3-2 仿草履虫应激机制进化智能体实体图（试装验证版）

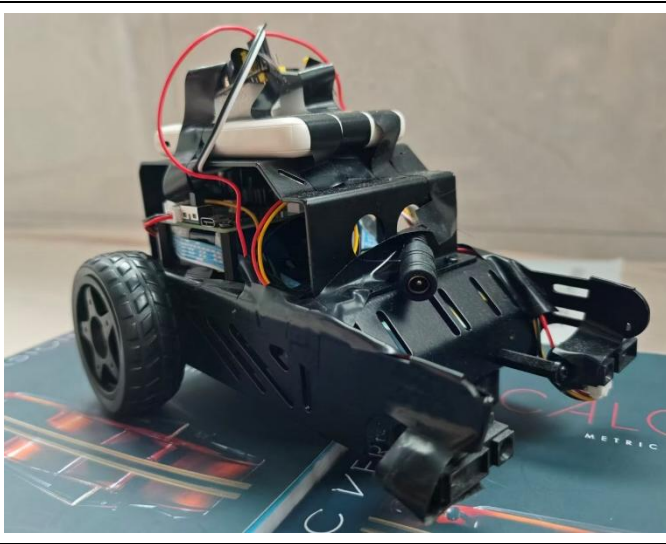


图 3-3 仿草履虫应激机制进化智能体实体图 - 侧前（设计定稿版）

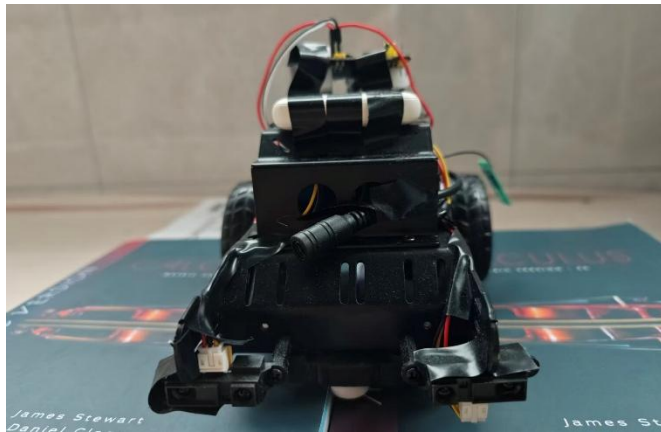


图 3-4 仿草履虫应激机制进化智能体实体图 – 正前
(设计定稿版)

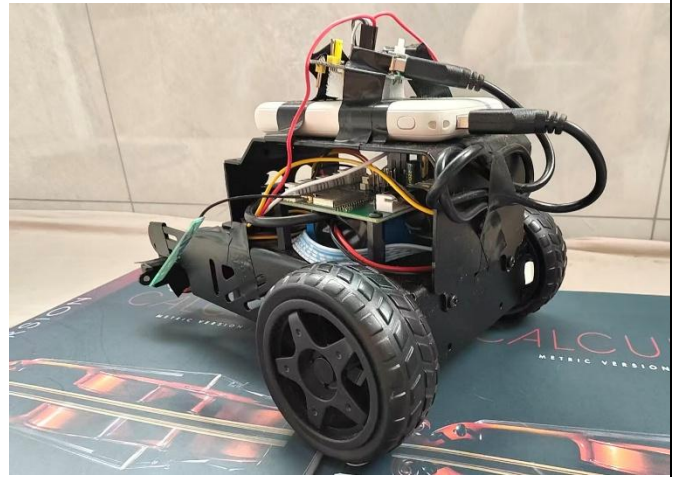


图 3-5 仿草履虫应激机制进化智能体实体图 – 侧后
(设计定稿版)

系统各模块与 ESP32-S3 主控板之间的电路连接关系如图 3-6 所示，图中引脚编号及功能定义均与表 3-2 一致；其中 GPIO6 悬空，作为物理热噪声源，未连接任何外围电路。

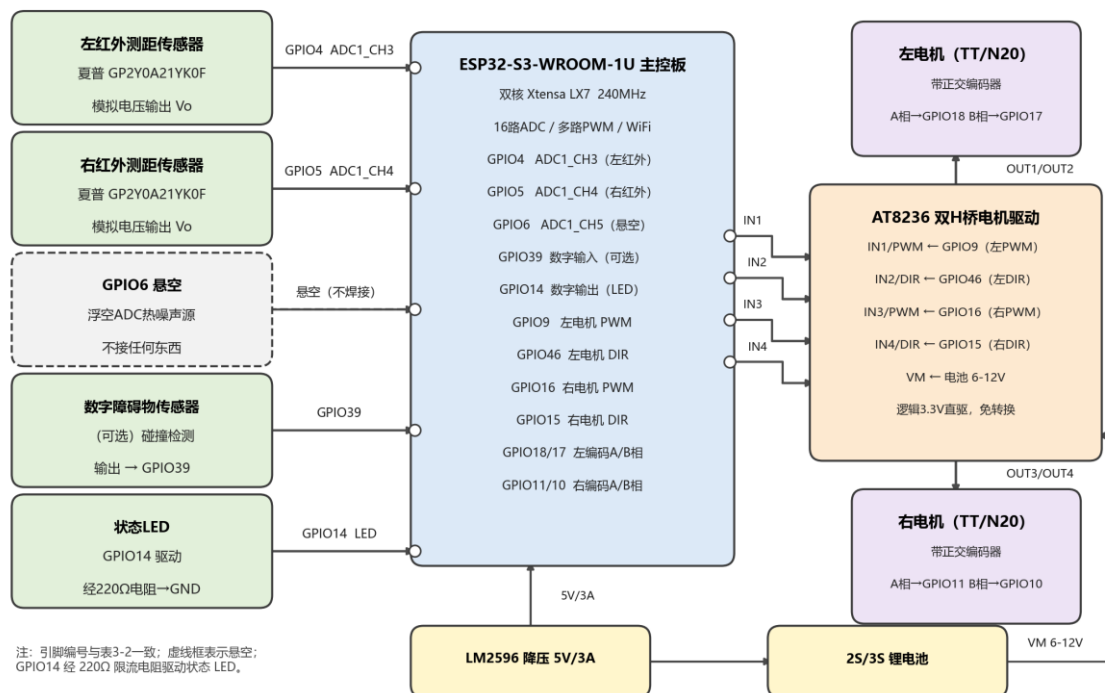


图 3-6 仿草履虫应激机制进化智能体系统电路连接图 (来源：作者自绘)

3.2 具身智能体感知模块设计

3.2.1 红外测距传感器选型与安装位置

感知模块选用夏普 GP2Y0A21YK0F 线性测距传感器^[30]，输出连续模拟电压，测距区间 10–80cm；不依赖地面反射特性，可稳定量化刺激强度，复现草履虫应激的梯度编码。（传感器选型的阶段演进详见附录 4.1）

左右传感器对称布置于车头两侧，中心间距 11cm：正前方障碍物下左右读数近似相等，直行；偏左时读数差使小车右转——“感知—动作”映射由安装几何固化，而非代码实现。

3.2.2 传感器模拟信号直接接入 ADC

硬件摒弃 RC 低通滤波与运放调理，传感器信号直接接入 GPIO4/GPIO5 的 ADC：高频抖动并非干扰，而是物理复杂性的体现，滤波虽提高信噪比却抹杀“物理对话”。

3.3 具身智能体执行机构设计

3.3.1 直流减速电机选型与参数

执行机构选用带霍尔编码器的直流减速电机（减速比 1:90）：编码器脉冲实时反映轮速与里程，为堵转等物理终止条件提供判据，并作为 16 维行为描述符输入。

3.3.2 AT8236 电机驱动电路与 PWM 控制

AT8236^[31] 驱动芯片将 ESP32 输出的弱电信号放大为电机驱动强电：速度由 LEDC 硬件 PWM 控制（5kHz、8 位分辨率），引脚分配见表 3-2。

右电机方向逻辑因安装方向相反而做软件极性校正，确保“前进”指令下两轮同向转动。

系统以 motorEnabled 标志（默认 false）统一管控电机写入，避免上电时 GPIO 高阻态使 AT8236 输入浮空产生不确定动作；GPIO46 属 Strapping 引脚的上电约束见附录 1.2.5。

本章 3.5.3 节将进一步讨论电机不对称的增益补偿策略。

3.3.3 轮速编码器脉冲接入

编码器 A/B 相脉冲接入 ESP32 外部中断引脚（分配见表 3-2），ISR 于 A 相上升沿读取 B 相电平实现正交解码（4 倍频，每计数约 0.085mm），并以 IRAM_ATTR 驻留 IRAM。

3.4 物理随机源设计

3.4.1 悬空 ADC 引脚读取热噪声

本系统将 GPIO6 悬空直读 ADC：半导体载流子的热运动使采样值无规律跳变，提供物理不确定性驱动的行为随机源（基因变异由 ESP32 片内硬件真随机数发生器提供，见 5.3 节）。（噪声源选址的演进与依据详见附录 4.1）

3.4.2 噪声作为物理计算资源

GPIO6 噪声读数在混沌模式下直接映射为左右电机 PWM 输出：检测到堵转时不执行预设脱困策略，而由噪声驱动产生不可预测的探索运动，使热力学涨落直接参与行为生成^⑤。

3.5 硬件约束与软件适配

迭代中约 60% 的代码变更由硬件约束驱动；约束并非缺陷而是固有物理特性，软件必须适应而非消除。四个核心约束的完整推演见附录 1.2。

3.5.1 Flash 总线争用

ESP32 仅一片 SPI Flash，同时承担 XIP 执行、SPIFFS 存储与 WiFi 固件三重角色；页擦除期间 Cache 禁用致代码执行暂停。软件据此调整初始化次序、将写入移至个体测试结束并令 ISR 驻留 IRAM。

3.5.2 阻塞循环与看门狗复位

早期方案的物理终止动作为阻塞式实现，单次最长阻塞 3 秒，触发看门狗超时复位。软件将其拆分为两个非阻塞函数，以每帧检测编码器增量判定物理停止，主循环每个周期（约 60ms）内完成一次迭代。

3.5.3 电机不对称与分方向增益补偿

右电机机械偏弱，同等 PWM 下转速低于左轮。早期视其为“需修复的缺陷”，5 次迭代未获稳定效果——电机不对称不是可消除的误差，而是固有物理属性。系统不试图抵消这一不对称，而是通过分方向四通道增益补偿将其作为固有特性予以结构性适配，统一经 setMotorSpeed() 生效。

^⑤ 在实际实验中，观察到 GPIO6 的热噪声会被电机的 EMI 信号污染乃至耦合，本设计视之为小车物理结构之内在禀赋，予以提示但不加干预。

3.5.4 编码器正交解码与 ISR 实现

早期 ISR 仅做脉冲累加，无法区分正反转；改用 A/B 相正交解码（4 倍频）后，负距离又以无符号类型存储引发下溢，污染新奇度计算。最终将有符号存储与 IRAM_ATTR 中断相结合。

3.5.5 硬件约束与软件架构的辩证关系

四个约束的来源、软件应对策略与改造效果归纳为表 3-3。

表 3-3 硬件约束与软件应对策略对照表

硬件约束	物理根源	软件应对策略	改造效果
Flash 总线争用	SPIFFS/WiFi 共享 SPI Flash	setup() 顺序保证、IRAM_ATTR、GPIO6 修复	WiFi 与 SPIFFS 可同时稳定运行
看门狗复位	阻塞循环导致主循环超时	非阻塞状态机重构	主循环周期稳定在 60ms 左右
电机不对称	右电机机械偏弱	分方向四通道增益补偿 + 统一写入入口	直行跑偏被封装在底层驱动中
编码器方向歧义	简单脉冲累加无法区分正反转	正交解码 + 有符号 int32_t 存储	距离测量准确，支持前进/后退

这些案例共同指向一个论点：硬件约束不是“限制了软件”，而是“定义了软件”，这与“物理结构即算法”一脉相承。

3.6 本章小结

本章硬件平台以 ESP32-S3 为主控，集成 2 路红外测距传感器、2 路带编码器直流减速电机、AT8236 驱动与 GPIO6 物理噪声源，构成双轮差速驱动机器人实验平台。

硬件设计贯穿三条核心思想：物理噪声作为计算资源参与行为生成；软件封装硬件差异；硬件约束定义软件边界。

该平台为第四章、第五章提供可观测、可交互、可演化的物理载体，数据持久化需求由第六章承载。

第四章 具身算法层：物理耦合与行为执行

4.1 具身算法层的功能定位与时间尺度

本章对应第二章 2.2.4 节定义的四层架构中的具身算法层——物理结构向行为语义的映射。其功能定位为：以约 60ms 为控制周期，将传感器原始读数通过行为表规则引擎转换为电机 PWM 输出，并在物理终止条件、混沌注入器和帧日志的配合下，完成“感知→决策→执行→记录”的实时闭环。

本章不涉及基因编码、新奇度计算和进化算法——这些属于元算法层（第五章）的范畴。本章也不涉及数据持久化和实验协议设计——这些属于实验基础设施层（第六章）的范畴。

4.1.1 软件架构演进：从早期经典遗传算法版本到开放式进化版本的三维重构

本系统在软件上经历了从早期经典遗传算法^{[32][33]}到开放式进化的方法论重构。早期经典遗传算法版本定义四维加权标量适应度函数（生存时间+移动里程+脱困率+脱困速度），种群按适应度排序、精英保留、锦标赛选择——这是经典遗传算法。其根本问题在于：适应度函数预设了“什么是好的行为”，使进化变成“预设目标下的参数优化”，而非“物理结构自主涌现行为”。

开放式进化进行了三个维度的同步重构：

维度一：新奇度搜索替代目标导向优化^[12]。取消标量适应度函数，代之以 16 维行为描述符和新奇度档案，选择依据从“谁表现好”变为“谁的行为是档案里没见过的”。

维度二：物理结构承担计算^{[19][20]}。以物理终止条件替代固定延时，以噪声连续调制替代一次性播种，以脉冲式控制替代逐帧平滑，使物理身体从“被动执行器”变为“参与决策、计时和运动平滑的计算主体”。

维度三：可变长度行为表基因替代固定参数编码。从“调 5 个参数”变为“进化可以发明行为规则”，基因型从固定结构变为可变长度 IF-THEN 行为表。

三个维度相互支撑：新奇度搜索提供“为什么要探索多样性”的进化压力，物理增强控制提供“如何让物理结构参与计算”的执行机制，行为表基因提供“多样性从哪里来”的基因表达空间。

上述三维重构的系统设计，是“物理结构即算法”方法论原则在软件层面的完整实现。

本章的任务是实现这一设计并验证其可运行性，而非在本章内通过实验数据证明其有效性。该设计在本平台能否产生开放式进化行为，由第七章的实验数据检验（层次 A）；其能否迁移至其他物理形态，属后续平台泛化实验的检验范畴（层次 B）。（分层模块与核心类职责详见附录 2.1–2.3）

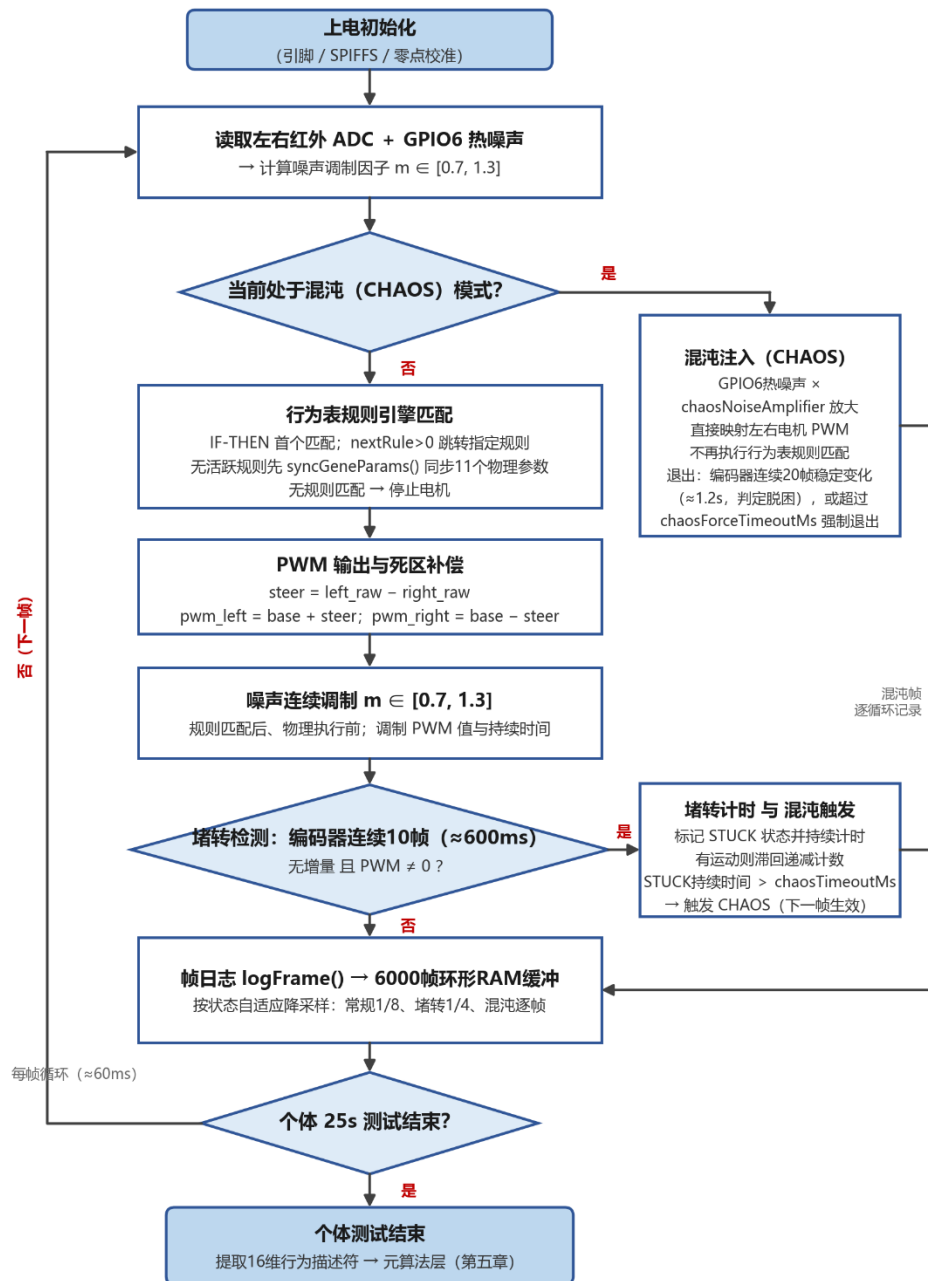


图 4-1 具身算法层每帧主控制程序流程图

4.2 物理差动驱动：脉冲式控制

4.2.1 控制公式^⑥：steer = left_raw - right_raw

物理差动驱动的核心计算公式为：

$$\text{steer} = \text{left_raw} - \text{right_raw} \quad (4-1)$$

该公式由传感器安装几何和差速驱动底盘物理结构直接决定，而非软件设计的算法。左右红外测距传感器对称安装于车头两侧，中心间距 11cm——障碍物位于正前方时左右读数近似相等，小车直行；偏左时左侧读数更高，差动转向使小车右转。这一“感知-动作”映射由硬件安装几何直接固化，代码仅将其表达为一条减法指令。

GPIO6 悬空 ADC 引脚的读数（0~4095 范围内无规律跳变的热噪声）被每帧采集，线性映射为 0.7~1.3 的调制因子，连续调制规则中的电机 PWM 值和持续时间。

调制在规则匹配后、物理执行前进行，确保噪声影响的是“执行”而非“决策”。两个基因完全相同的个体，由于噪声采样时间序列不同，实际行为表现将产生分化——这为进化提供了“同一基因型在不同时刻产生不同表现型”的物理涌现条件。

4.2.2 PWM 输出映射与死区补偿

PWM 输出映射公式为：

$$\text{pwm_left} = \text{base} + \text{steer}$$

$$\text{pwm_right} = \text{base} - \text{steer} \quad (4-2)$$

新范式取消逐帧平滑过渡，直接施加目标 PWM。速度变化曲线由物理系统自动完成——电机电感响应时间、齿轮箱惯性、轮胎与地面摩擦力等物理变量自然完成平滑，无需软件干预。

PWM 输出经过分方向四通道增益补偿（详见第三章 3.5.3 节），将硬件不对称性封装在底层驱动中，上层行为表规则无需感知硬件差异。

4.2.3 噪声连续调制

系统每帧读取 GPIO6 浮空 ADC 的热噪声值，将其映射为 0.7~1.3 范围内的调制因子，在规则匹配后、物理执行前对电机 PWM 值进行连续扰动。这一机制确保了即使基因型完全相同，由于噪声采样时间序列的不可重复性，实际行为表现也会产生持续分化——物理世界的热力学涨落直接参与了行为生成。

^⑥ 此公式为物理原理，行为规则编码了该物理映射

4.3 行为表规则引擎

4.3.1 行为规则数据结构

行为规则定义了8种条件类型，涵盖传感器状态、运动状态和时间状态。每条规则包含7个字段：条件类型、阈值、比较操作符（ $>/</=$ ）、左右电机 PWM 值（-255~255，负值表示反转）、最小持续时间（50~2000ms）、以及跳转目标（0=重新评估， >0 =跳转到指定规则）。（行为规则结构体的完整字段定义见附录 3.3）（Gene 结构体的完整定义见附录 3.4）

基因结构体（Gene）中包含可变长度的行为表（2~16 条规则），具体的基因编码方式详见第五章 5.2 节。

4.3.2 规则匹配与执行流程

系统以约 60ms/周期的速率运行（主循环内置 10ms 延时，其余为规则评估与电机控制耗时），每周期执行以下流程：

1. 读取左右传感器原始 ADC 值
2. 读取物理噪声值，计算调制因子（0.7~1.3）
3. 如果当前无活跃规则，首先通过 `syncGeneParams()` 将当前个体的 11 个物理参数从基因同步到控制器，然后逐条评估行为表中的规则：
 - 计算规则条件对应的物理量值（传感器读数/距离/时间等）
 - 与阈值进行比较（ $>/</=$ ）
 - 首个匹配的规则被选中
4. 用噪声调制因子调制造中规则的 PWM 值和持续时间
5. 执行物理终止动作（见 4.4 节）
6. 如果规则的 `nextRule` >0 ，跳转到指定规则继续执行；否则重新评估条件
7. 若无规则匹配，停止电机

这一引擎的核心特征在于：所有条件判断均基于原始物理量（ADC 值、编码器脉冲数、毫秒时间），不涉及任何标定、物理单位换算或语义理解。

4.4 非阻塞状态机与物理终止条件

4.4.1 非阻塞状态机设计

早期阻塞式实现导致看门狗复位，非阻塞状态机设计将阻塞函数拆分为 `startPhysicsAction()`（设置电机并记录起始状态）和 `updatePhysicsAction()`（每帧检测编

码器增量，物理停止时自动终止），保证主循环每个周期（约 60ms）内完成一次迭代。（状态枚举的完整定义见附录 3.1）

系统维护 4 状态状态机（IDLE/WALKING/STUCK/CHAOS），状态转换由物理条件（编码器读数、传感器阈值）驱动，而非代码逻辑预设。状态机设计的详细说明参见 4.5 节。

4.4.2 物理终止条件（编码器堵转检测）

在本系统的物理终止机制中，非阻塞式 `updatePhysicsAction()` 替代了所有固定延时：执行电机指令后，每周期（约 60ms）检测编码器增量，若连续 10 帧（约 600ms）脉冲无变化则判定为物理上已停止，动作自动终止。

代码 4-1 堵转检测核心逻辑

```
// 每帧调用，非阻塞
void MotorController::updatePhysicsAction() {
    if (!actionInProgress) return;

    int32_t currentTicks = getDistanceTicks();
    int32_t delta      = currentTicks - actionStartTicks;

    // === 堵转检测（带滞回） ===
    if (delta == 0) {
        stallFrameCount++;
        if (stallFrameCount >= STALL_FRAMES_THRESHOLD) {
            forceStopAction(); // 物理停止，终止动作
            return;
        }
    } else {
        if (stallFrameCount > 0) stallFrameCount--; // 滞回衰减
        actionStartTicks = currentTicks;           // 刷新基准
    }
}
```

```
// === 超时保护（安全兜底） ===  
  
if (millis() - actionStartTime > MAX_ACTION_MS) {  
    forceStopAction();  
}  
  
}
```

这一机制使动作时长成为物理系统（电机扭矩、地面摩擦力、机械阻力）的函数，而非代码预设值——物理结构在“计时”。

堵转检测与混沌触发条件

当编码器读数在连续 10 帧（约 600ms）内无变化，且电机 PWM 输出非零时，系统判定为“堵转”状态（STUCK）。堵转持续超过基因中定义的 `chaosTimeoutMs` 阈值（由基因参数控制，详见第五章 5.2 节）后，触发混沌模式（CHAOS）——系统启动混沌注入器，将电机控制权移交给物理噪声源。

4.5 混沌注入器：物理噪声直接驱动

4.5.1 混沌模式启动与退出条件

混沌模式由堵转状态触发。启动后，系统不再执行行为表规则匹配，转而直接读取 GPIO6 悬空 ADC 的热噪声值，经 `chaosNoiseAmplifier` 放大后映射为左右电机 PWM 输出。退出条件为：（a）编码器连续 20 帧（约 1.2s）稳定变化，判定为已脱困；（b）混沌持续时间超过基因中定义的 `chaosForceTimeoutMs` 阈值（超时强制退出）。

4.5.2 混沌噪声直接映射 PWM

当小车陷入堵转状态（即物理结构的“稳定终止态”），系统通过注入高频随机震动，强制物理系统在状态空间中遍历那些在常规动力学中概率为零的物理状态。这一过程接近物理学中的遍历性（Ergodicity）^[34]体现：在常规状态下，能量沿阻力最小路径流动，系统陷入局部极小值；而在混沌状态下，高频随机扰动强行打破惯性，使系统得以探索被禁忌的状态空间区域。当某一种随机震动与外界约束（如地面摩擦系数、障碍物几何）达成匹配时，系统从混沌的叠加态坍缩为新的有序运动模式——这一瞬间即为对称性破缺^[35]，模拟了自组织临界性（Self-Organized Criticality）^[21]。因此，混沌机制不是“行为注入”，而是“相态切换”：代码并未告诉小车“如何脱困”，仅改变了能量注入的模式（从稳态直流变为高频噪声），真正的脱困算法是物理结构在混沌遍历中自发形成的动力学解。

4.5.3 混沌快照收集

混沌期间，系统每 100ms 记录一次快照（ChaosSnapshotEntry），包含传感器读数、电机 PWM 值、方向标志和持续时间。这些快照为第五章 5.6 节所述的“混沌反馈进化”提供了数据来源——混沌中发现的脱困行为可通过快照反推为基因规则，注入行为表并遗传给后代。

4.6 帧日志：每帧数据的实时采集

4.6.1 帧日志数据结构

每个个体测试期间，系统按主循环状态自适应降采样记录逐帧日志：常规状态每 8 个循环记录 1 帧，堵转状态每 4 个循环 1 帧，混沌状态逐循环记录，实测帧间隔分别约 490ms、240ms 和 60ms。每帧包含时间戳、左右传感器原始读数、左右电机 PWM 值、电机方向、状态机状态（state:3bit）和混沌标志（isChaosFrame:1bit）。帧日志采用差分压缩编码（CompressedFrameEntry）以节省 RAM 空间。（帧日志二进制样例见附录 6.1）

最终版本定型为 6000 帧环形 RAM 缓冲（约 66KB），配合 SPIFFS 滚动存储实现数据持久化（详见第六章 6.3 节）。

4.6.2 帧日志采集流程

帧日志采集与主循环同步（约 60ms/周期），每帧调用 logFrame()函数记录当前时刻的全部物理状态。采集流程如下：

1. 读取左右传感器原始 ADC 值
2. 读取当前编码器累计脉冲数
3. 读取当前左右电机 PWM 输出值
4. 记录当前状态机状态（IDLE/WALKING/STUCK/CHAOS）
5. 标记是否为混沌帧（isChaosFrame）
6. 将上述数据压缩写入 RAMLogBuffer 环形缓冲

4.6.3 帧日志与第五章行为描述符的接口

个体测试结束后，系统从帧日志中提取 16 维行为描述符（BehaviorDescriptor），用于第五章所述的新奇度计算。行为描述符的提取算法详见第五章 5.4 节。

帧日志与行为描述符的接口关系为：帧日志是原始物理数据的逐帧记录，行为描述符是从帧日志中聚合统计得到的“行为指纹”——前者是数据来源，后者是进化选择的依据。

4.7 本章小结

本章对应第二章 2.2.4 节定义的四层架构中的具身算法层，详细阐述了系统以约 60ms 为控制周期的实时控制逻辑。核心内容包括：

（1）物理差动驱动（4.2 节）：以 $\text{steer} = \text{left_raw} - \text{right_raw}$ 为核心公式，以脉冲式控制替代逐帧平滑，以 GPIO6 热噪声连续调制行为参数，使速度变化由物理系统自然完成。

（2）行为表规则引擎（4.3 节）：以 IF-THEN 规则为基本单元，以原始物理量（ADC 值、编码器脉冲数、毫秒时间）为条件判断依据，实现传感器到执行器的直接映射。

（3）非阻塞状态机与物理终止条件（4.4 节）：以编码器堵转检测替代固定延时，使动作时长成为物理系统（电机扭矩、地面摩擦力）的函数，物理结构承担了“计时”功能。

（4）混沌注入器（4.5 节）：在堵转状态下将电机控制权移交给 GPIO6 物理噪声，通过相态切换（从稳态直流到高频噪声）使物理结构在遍历中自组织生成脱困策略^[21]。

（5）帧日志（4.6 节）：以 6000 帧环形 RAM 缓冲实时记录每帧的传感器读数、电机 PWM 和状态机状态，为第五章的元算法层（行为描述符提取、新奇度计算）和第六章的实验基础设施层（数据持久化）提供原始数据来源。

本章所述的具身算法层与第五章元算法层的接口为基因结构体（Gene）和行为描述符（BehaviorDescriptor）；与第六章实验基础设施层的接口为帧日志（FrameLogEntry）。

第五章 元算法层：新奇度驱动的开放式进化

5.1 元算法层的功能定位与时间尺度

本章对应第二章 2.2.4 节定义的四层架构中的元算法层——行为空间的离线搜索。其功能定位为：在秒到分钟级的时间尺度上，通过新奇度驱动的进化算法搜索“多样的行为探索策略”，而非实时控制。

元算法层在系统架构中是可替换、可迁移和可优化的——新奇度搜索的具体实现可替换为其他多样性搜索算法或质量-多样性算法^{[28][29]}，但物理层（第三章）和具身算法层（第四章）构成系统运行的基础，不具备可替换性。

本章不涉及硬件控制和实时行为执行——这些属于具身算法层（第四章）的范畴。本章也不涉及实验协议设计和数据持久化——这些属于实验基础设施层（第六章）的范畴。

元算法层包含三项核心机制：

（1）基因编码与遗传操作（5.2-5.3 节）：可变长度行为表基因的定义、变异与交叉操作，为种群提供行为多样性来源。

（2）新奇度评估与档案管理（5.4-5.5 节）：16 维行为描述符的提取、新奇度计算与档案更新，为选择提供依据。

（3）种群管理与混沌反馈进化（5.6-5.7 节）：锦标赛选择、混沌规则优先继承和代际进化流程。

5.2 可变长度行为表基因结构

5.2.1 从固定参数到可变长度行为表

在设计工作早期，基因型为 5 个固定参数（`k_turn`、`speed_bias`、`chaos_threshold`、`recovery_mode`、`preferred_action`）。最终基因结构重构为可变长度行为表基因：每个个体携带 2~16 条 IF-THEN 规则，规则数量本身是一个可进化的元参数。增删规则的变异操作意味着基因长度是进化的结果，而非设计的选择。

行为规则定义了 8 种条件类型，涵盖传感器状态、运动状态和时间状态：

表 5-1 行为规则条件类型

条件类型	含义	比较对象
COND_SENSOR_LEFT	左传感器读数	原始 ADC 值
COND_SENSOR_RIGHT	右传感器读数	原始 ADC 值
COND_SENSOR_SUM	两传感器之和	原始 ADC 值
COND_SENSOR_DIFF	两传感器之差	原始 ADC 值
COND_ENCODER	编码器脉冲数	累计脉冲数
COND_TIME	运行时间	毫秒时间
COND_STUCK	卡死状态	布尔标志
COND_ESCAPE	脱困状态	布尔标志

5.2.2 Gene 结构体定义

每条规则包含 7 个字段：

- 条件类型（condType）：8 种条件类型之一
- 阈值（condValue）：比较阈值（原始物理量）
- 比较操作符（operator）：>/</==
- 左电机 PWM 值（leftPWM）：-255~255，负值表示反转
- 右电机 PWM 值（rightPWM）：-255~255，负值表示反转
- 最小持续时间（durationMs）：50~2000ms
- 跳转目标（nextRule）：0=重新评估，>0=跳转到指定规则

基因结构体还包含迭代中引入的 11 个物理参数——obstacleThreshold、clearThreshold、encoderDiffThreshold、encoderDiffMin、wheelSpinThreshold、wheelStopThreshold、stuckWindowSize、chaosNoiseAmplifier、chaosMinPwm、chaosTimeoutMs、chaosForceTimeoutMs 及 混沌 规 则 标 记（hasChaosRules/chaosRuleCount/chaosRulesStartIndex）——这些参数不再以硬编码常量预设，而是作为基因结构体字段由新奇度驱动的进化过程决定。每帧通过 syncGeneParams() 函数同步到 MotorController 运行实例，形成“基因→软件→硬件”的实时参数链^[12]。

5.3 遗传操作：变异与交叉

5.3.1 硬件真随机驱动的变异

在传统数字进化算法中，变异通常通过伪随机数生成器（PRNG）人为引入。本系统采用硬件真随机驱动的变异机制：变异操作的类型选择、作用位置与扰动幅度均由 ESP32 片内硬件真随机数发生器（TRNG，底层调用 esp_random()）提供随机源，从根

本上避免确定性 PRNG 的周期性与可预测性，变异扰动幅度映射到 0.05~0.50 范围。GPIO6 悬空 ADC 的热噪声不参与基因变异，仅用于混沌模式下的电机 PWM 调制（见 4.5 节）。

变异操作包含 6 类，作用于基因的不同层面：

1. 参数微调：对现有规则的阈值、PWM 值或持续时间施加小幅度扰动
2. 条件变更：更改规则的条件类型或比较操作符
3. 跳转目标变更：更改规则执行完毕后的跳转目标（`nextRule`），改变规则之间的连接结构
4. 规则增删：在行为表末尾增加新随机规则，或删除现有规则
5. 规则交换：交换两条规则在行为表中的顺序
6. 物理参数变异：对 11 个基因物理参数施加扰动

变异率在 0.05~0.50 之间动态调整，依据为种群平均新奇度与历史最佳新奇度的比值：平均新奇度低于最佳 50% 时变异率增加 0.03，高于 80% 时降低 0.01。

5.3.2 规则子集交叉

交叉操作在父本 1 和父本 2 的行为表之间进行规则子集交换：

代码 5-1 规则子集交叉操作（含混沌规则优先继承，自早期版本起）

`Gene::crossover` 函数

```

void Gene::crossover(const Gene& parent1, const Gene& parent2, Gene& child)
{
    // 随机选择切割点
    int cut1 = random(0, parent1.ruleCount);
    int cut2 = random(0, parent2.ruleCount);

    // 子代继承: 父本1 的前 cut1 条规则 + 父本2 的后 cut2 条规则
    child.ruleCount = cut1 + cut2;
    if (child.ruleCount > MAX_RULES) child.ruleCount = MAX_RULES;

    int idx = 0;
    for (int i = 0; i < cut1 && idx < MAX_RULES; i++, idx++) {
        child.rules[idx] = parent1.rules[i];
    }
    for (int i = cut2; i < parent2.ruleCount && idx < MAX_RULES; i++, idx++)
    {
        child.rules[idx] = parent2.rules[i];
    }

    // 继承物理参数 (每个参数独立随机继承双亲之一)
    child.obstacleThreshold = (random(0, 2) == 0) ?
parent1.obstacleThreshold : parent2.obstacleThreshold;
    // ... 其余10 个物理参数同理

    // 标记混沌规则继承 (参见 5.6 节)
    child.hasChaosRules = parent1.hasChaosRules || parent2.hasChaosRules;
}

```

该函数实现了基因交叉操作，随机选择两个切割点，分别从父本 1 和父本 2 继承规则，物理参数不做均值混合，而是每个参数独立地随机继承自父本 1 或父本 2。

交叉操作保留混沌规则标记（hasChaosRules），确保混沌反馈进化产生的规则能够在代际间传递。

5.4 16 维行为描述符与新奇度计算

5.4.1 行为描述符的定义

行为描述符用于量化个体在 25 秒测试期间所展现的行为特征，遵循“只描述、不评判”原则——描述符刻画“做了什么”，而非“做得好不好”。系统维护 16 维行为描述符，覆盖传感器使用模式、运动学特征、探索策略、行为组成与混沌响应五个方面。（行为描述符结构体字段定义见附录 3.5）

16 个维度分为五组：

传感器维度（4 维）：

- （1）leftSensorMean（左传感器均值）
- （2）rightSensorMean（右传感器均值）
- （3）sensorVariance（传感器方差）
- （4）sensorAsymmetry（左右不对称度）

运动维度（3 维）：

- （5）avgSpeed（平均速度）
- （6）speedVariance（速度方差）
- （7）turnBias（转向偏向）

策略维度（1 维）：

- （8）totalDistance（总行程）

行为占比维度（4 维）：

- （9）forwardRatio（前进行为占比）
- （10）turnRatio（转向行为占比）
- （11）reverseRatio（后退行为占比）
- （12）idleRatio（静止行为占比）

混沌特征维度（4 维）：

- （13）chaosFrameRatio（混沌帧占比）
- （14）chaosSpeedDeltaL（混沌期左轮速度变化量）
- （15）chaosSpeedDeltaR（混沌期右轮速度变化量）
- （16）chaosPwmVariance（混沌期 PWM 方差）

所有维度均从逐帧日志中提取，不依赖任何传感器标定或物理单位换算

5.4.2 新奇度计算流程

新奇度计算流程如下：

1. 个体测试结束，从帧日志提取 16 维行为描述符
2. 归一化：使用档案追踪的各维度历史最大值对各维度进行归一化
3. 计算到档案中 $k=5$ 个最近邻的平均欧氏距离
4. 输出新奇度得分

新奇度计算公式为：

$$\text{novelty}(b) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \text{dist}(b, b_i)$$

公式 5-1：新奇度计算公式

其中 b 为当前个体的行为描述符， b_i 为档案中第 i 个最近邻描述符， dist 为欧氏距离^{[12][23]}。

5.5 Novelty Archive：档案管理与阈值

5.5.1 档案结构与更新策略

新奇度档案是选择机制的核心数据结构。它是一个容量为 200 的行为描述符环形缓冲池，存储进化过程中发现的所有“足够新奇”的行为^{[12][23]}。

档案更新流程为：

1. 个体新奇度得分计算完成
2. 若新奇度超过添加阈值（0.15），将描述符加入档案
3. 档案满时，新条目替换最旧条目（先进先出策略）

5.5.2 拓扑数据分析方法引入

在处理进化实验所产生的代际数据时，传统统计学方法（均值比较、方差分析）将每一代的行为描述符（新奇度）分布压缩为若干标量指标，丢失了种群在高维基因空间中的几何结构信息。

拓扑数据分析（TDA）为上述分析提供了互补视角。通过持久同调（Persistent Homology）计算种群行为描述符点云在不同尺度下的连通分量（H0）和环路（H1）的生灭过程，可以^{[15][36]}：

- （1）刻画行为空间的“地形”特征——识别种群占据的行为区域数量和分布
- （2）追踪种群在不同行为区域之间的“迁移”轨迹——观察进化过程中种群如何在不同策略之间跳跃
- （3）检测是否存在“拓扑临界点”——发现行为多样性突然增加或减少的转折代数

持久同调的计算可使用 GUDHI 库或类似的 TDA 工具包实现。本文 5.7 节中的种群多样性分析即采用上述方法对行为描述符进行初步的拓扑分析。

5.6 混沌反馈进化：物理经验到基因规则的反向注入

5.6.1 混沌快照的数据来源

后续迭代引入混沌反馈进化机制，打通了从“物理行为”到“可遗传信息”的完整通道。混沌期间（参见第四章 4.5.3 节），系统每 100ms 记录一次快照（ChaosSnapshotEntry），包含：传感器读数、电机 PWM 值、方向标志和持续时间。

这些快照存储于 RAM 中的 chaosSnapshots 环形缓冲，个体测试结束时持久化至 SPIFFS。

5.6.2 从快照反推行为规则

混沌反馈进化的核心算法为 inferRuleFromSnapshot()——从混沌快照中反推有效的脱困规则^[12]：

1. 从快照的传感器状态反推匹配条件：左红外读数 > obstacleThreshold → COND_SENSOR_LEFT；右红外同理
2. 从快照的电机 PWM 值提取动作指令
3. 从快照的持续时间提取规则持续时间
4. 将反推的条件+动作编码为行为表基因规则

反推时使用个体基因中的传感器阈值（`obstacleThreshold`）而非全局常量，确保推断的规则与个体当前的物理参数兼容。

5.6.3 基因注入与交叉继承

推断的规则注入当前个体的行为表末尾。如果规则数达到上限（16 条），替换新奇度最低的已有规则（基于该规则在历史执行中的贡献度排序）。

注入的规则标记 `chaosRule=true`，在代际交叉时保留该标记并优先传递——即混沌中发现的行为策略进入可遗传的基因池。最终，混沌反馈进化实现了从“物理探索”到“符号编码”到“遗传传递”再到“物理表达”的三层闭环：物理涌现→基因编码→遗传进化。

5.7 种群管理与代际进化流程

5.7.1 种群参数

功能验证采用固定规模的测试种群，初始个体通过随机策略生成。测试参数包括：种群大小 10 个个体、每个体测试时长 25 秒、新奇度档案容量 200、添加阈值 0.15、k 近邻数 5、初始变异率 0.15^[23]。

5.7.2 代际进化流程

代际进化流程如下^{[12][23]}：

1. 所有个体完成 25 秒测试后，提取各自的行为描述符并计算新奇度得分
2. 按新奇度降序排序
3. 精英保留：按新奇度排序前 2 名（种群规模的 1/5）直接进入下一代
4. 锦标赛选择：其余 8 个子代各自由规模 2 的新奇度锦标赛从全部已测试个体中选取双亲
5. 交叉：双亲通过含混沌规则优先继承的规则子集交叉重组规则表，物理参数各自随机继承
6. 变异：对子代规则表与物理参数施加变异，变异率随种群平均新奇度自适应调整
7. 新一代种群形成（2 个精英保留 + 8 个交叉变异子代 = 10 个个体）

每代结束后，种群快照通过 `GeneStorage` 持久化至 `SPIFFS`（参见第六章 6.3 节），确保实验进度可恢复。

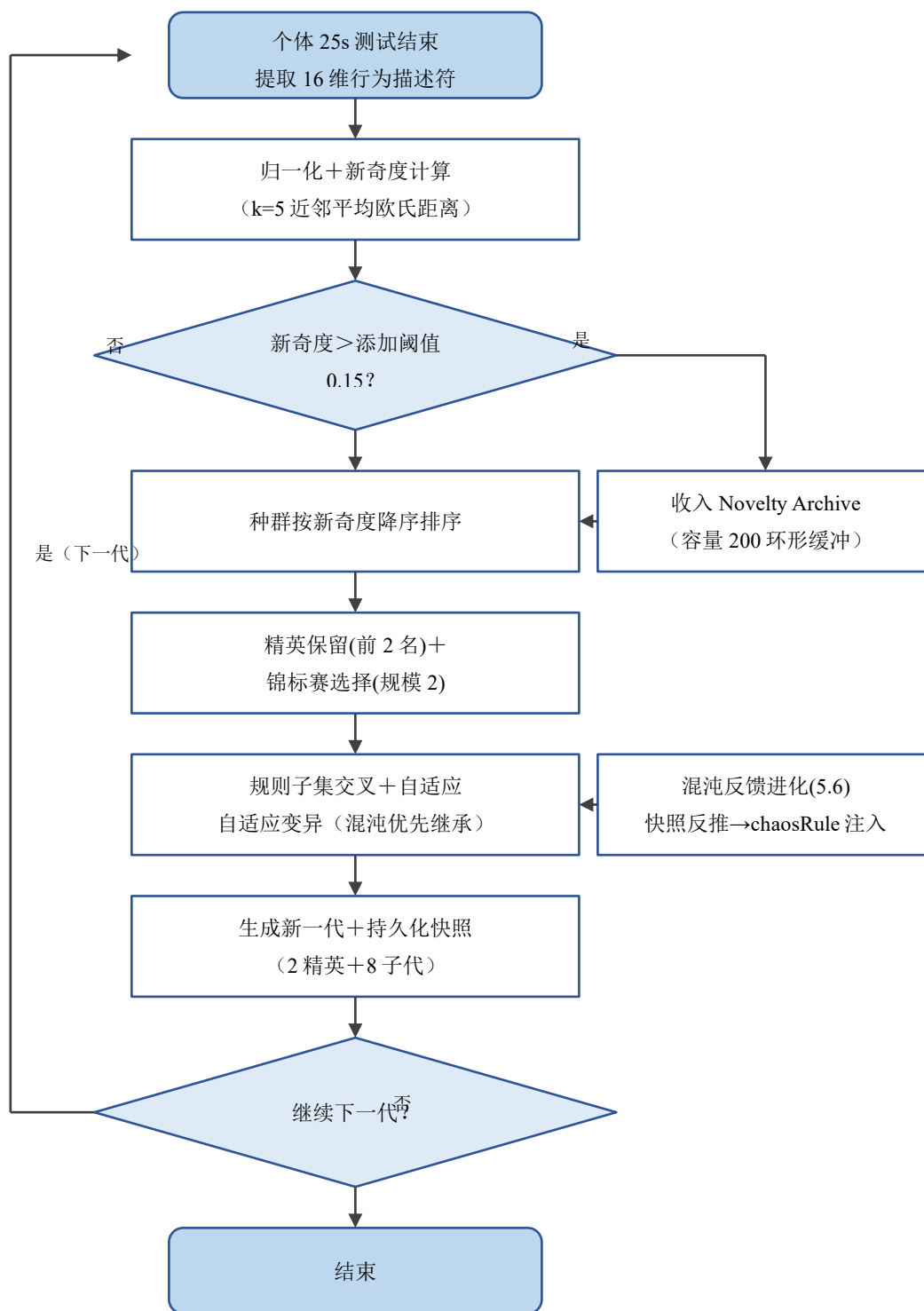


图 5-1 元算法层新奇度驱动的总体控制机制流程图

5.8 本章小结

本章对应第二章 2.2.4 节定义的四层架构中的元算法层，详细阐述了系统在秒到分钟级时间尺度上的进化逻辑。核心内容包括：

(1) 可变长度行为表基因结构 (5.2 节)：以 2~16 条 IF-THEN 规则为基因型，规则数量本身可进化，11 个物理参数从硬编码常量移入基因。

(2) 遗传操作 (5.3 节)：硬件真随机驱动的变异 (6 类操作，变异率 0.05~0.50 动态调整) 和含混沌规则优先继承的规则子集交叉。

(3) 16 维行为描述符与新奇度计算 (5.4 节)：五组维度 (传感器/运动/策略/行为占比/混沌特征) 刻画个体“行为指纹”，k 近邻平均欧氏距离计算新奇度得分^{[12][23]}。

(4) Novelty Archive 档案管理 (5.5 节)：容量 200 的环形缓冲区存储“足够新奇”的行为，配合拓扑数据分析方法刻画行为空间的“地形”特征^{[15][36]}。

(5) 混沌反馈进化 (5.6 节)：从混沌快照反推行为规则，标记 `chaosRule=true` 注入基因池，实现“物理涌现→基因编码→遗传进化”的三层闭环。

(6) 种群管理与代际进化流程 (5.7 节)：精英保留 (新奇度前 2 名) + 规模 2 锦标赛选择 + 规则子集交叉 + 自适应变异。

本章所述的元算法层与第四章具身算法层的接口为基因结构体 (Gene) 和行为描述符 (BehaviorDescriptor)；与第六章实验基础设施层的接口为种群快照 (Population Snapshot) 和个体记录 (Individual Record)。

第六章 实验基础设施层：数据管道与可复现性设计

6.1 实验基础设施层的功能定位

本章对应第二章 2.2.4 节定义的四层架构中的实验基础设施层——科学实验的记录、归档与可复现保障。其功能定位为：跨越整个实验生命周期（小时到天级），承担科学实验所需的记录、归档与可复现保障功能。

实验基础设施层作为一个独立的理论维度，其必要性体现在三个方面：

第一，方法论对应。本文提出的自身对照实验设计、分层数据采集、可证伪性检验^[25]等方法论创新，在理论框架中需要一个对应的“锚点”。实验基础设施层就是将方法论从“操作步骤”上升为“架构原则”的理论载体。

第二，可复现性保障。科学的本质是可复现性。没有实验基础设施层提供的帧级数据分流、原子写入、CRC32 校验、固件版本管理，实验数据就无法被信任，后续的假说检验实验就无法建立在可靠的数据基础之上。这一层是连接“工程实现”与“科学验证”的桥梁。

第三，架构完整性。物理层、具身算法层、元算法层描述了“计算如何发生”，但缺少“计算如何被观察”的维度。实验基础设施层补全了这一缺失，使架构从“三重计算”扩展为“计算+观测”的完整闭环。

本章不涉及硬件控制和实时行为执行——这些属于具身算法层（第四章）的范畴。本章也不涉及基因编码和进化算法——这些属于元算法层（第五章）的范畴。

6.2 实验设置与协议

6.2.1 种群与测试参数

功能验证采用固定规模的测试种群，初始个体通过随机策略生成。测试参数包括种群大小（10 个个体）、每个体测试时长（25 秒）、新奇度档案容量（200）、添加阈值（0.15）、k 近邻数（5）及初始变异率（0.15），均设置为平台默认安全值。

6.2.2 数据采集维度

每次个体测试采集三类数据：

（1）逐帧数据（按状态降采样动态记录，单个个体实际 6~592 帧）：时间戳、左右传感器原始 ADC 值、左右电机 PWM 及方向位、混沌标志位、状态机状态等；

（2）聚合数据（1 条/个体）：个体 ID、所属世代、新奇度得分、生存时间、移动里程、规则数量等；

(3) 行为描述符 (1 条/个体): 16 维浮点向量, 从逐帧日志自动提取, 涵盖总行程、平均速度、转向倾向、堵转次数等维度^{[12][23]}。

6.2.3 实验环境配置

鉴于本实验方法设计的“自身对照原则”和“仅关注内在能力进化”原则, 本实验无需对实验环境进行传统实验室通用语境的特殊设置, 只需满足运行路面基本平整, 没有断崖式落差放置小车跌落伤害物理结构即可。

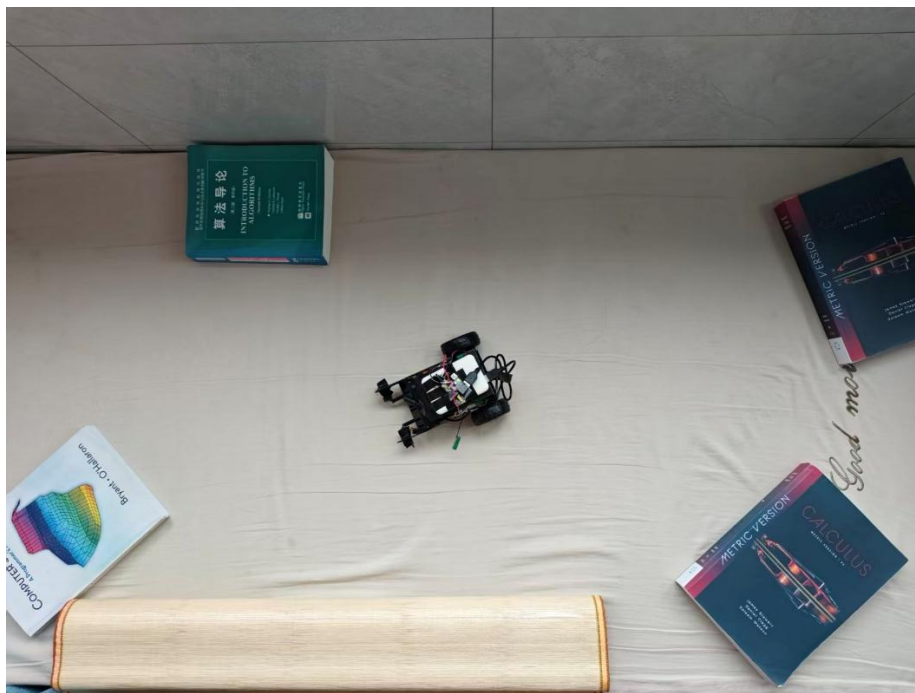


图 6-1 功能验证实验环境图 (来源: 本研究拍摄) (90cm x 190cm 的平整区域随机摆放书籍作为障碍物)

6.3 自身对照实验设计

6.3.1 验证困境与自身对照数据的因果解读框架

在开放式进化验证系统中, 系统依赖物理噪声作为变异源 (见第三章 3.4 节), 而物理噪声本身受环境温度、电源稳定性等因素影响。若采用传统的“多组独立实验+统计比较”方法, 不同组实验之间的硬件偏差和环境差异将严重干扰对算法效果的评估。

6.3.2 自身对照实验范式

为克服上述困境，本文采用自身对照（Self-Controlled）实验设计。该设计利用同一辆小车、在同一次连续测试中，以“是否触发混沌注入”为时间分界线，将数据流划分为两组：

（1）基线组（Chaos-Free）：混沌触发前的运行数据，代表“纯物理差动”的本底表现；

（2）实验组（Chaos-Intervention）：混沌触发后的运行数据，代表“物理差动+混沌干预”的增强表现。

两组对照的设计目的，是为后续实验提供一个可操作的差分分析框架，使研究者能够考察混沌机制是否实现了“临界脱困机制”——即物理结构是否在混沌遍历中自主“发明”了脱困策略。

由于两组数据产生于同一硬件实体、同一环境时段，所有时变干扰及固有偏差在差分分析中被自动抵消，实验组中观察到的显著性能提升可归因于混沌干预机制的有效性。

6.3.3 数据处理与差分分析方法

本节简述自身对照实验的数据处理方法。系统以混沌触发时刻为分界线，将个体生命历程切分为“基线组”（混沌前）和“实验组”（混沌后），通过计算两组间关键指标（生存时间、移动里程、新奇度得分等）的差值，考察混沌干预机制是否产生了可观测的影响。

差分分析的核心在于：由于基线组和实验组来自同一硬件、同一环境时段，所有时变干扰及固有偏差在差分比较中自动抵消，因此实验组中观察到的性能变化可归因于混沌干预机制。具体而言，本文从三个维度综合判断混沌干预效果：（1）运动距离变化——混沌后是否产生有效位移；（2）帧数变化——混沌是否延长了系统运行时间；（3）二者联合——同时改善表明混沌干预有效，仅改善单一指标则需谨慎解读。

需要指出的是，本文以自身对照差分而非组间显著性检验作为基本分析单元——这一选择由范式决定，而非受实验规模的限制。基线组与实验组来自同一硬件、同一时段，差分抵消了系统偏差；组间显著性检验在“能力标的、起点天然随机”的开放式框架下并不构成恰当的判据。

维度	计算方式	物理含义	有效信号
运动增量	$\Delta distance = \text{chaosDistance} - \text{baselineDistance}$	混沌干预是否产生了新的物理位移	$\Delta distance > 0$
时间结构	$\Delta frames = \text{chaosFrameCount} - \text{baselineFrameCount}$	混沌干预是否延长了系统的“存活时间”	$\Delta frames > 0$ （意味混沌延缓了终止）
效率比	$\text{ratio} = \text{chaosDistance} / \text{chaosFrameCount}$	混沌期间单位时间内的运动效率	$\text{ratio} > 0$ （即使效率低，只要有位移即为有效探索）

类型	$\Delta distance$	$\Delta frames$	解读	进化含义
A 类：成功脱困	> 0	> 0	混沌产生了有效位移，且系统存活时间延长	强支持：混沌探索到了行为表无法覆盖的解
B 类：挣扎有效	> 0	≤ 0	混沌产生了位移，但代价是加速了能量消耗	弱支持：物理结构有响应，但策略仍需优化
C 类：无效挣扎	≈ 0	> 0	混沌未产生位移，但延长了死亡时间（如原地抖动）	不支持：混沌仅延迟了必然的终止
D 类：加速死亡	≈ 0	< 0	混沌既未产生位移，又加速了系统终止	强反对：混沌干预劣于不干预

6.4 数据持久化体系

6.4.1 分层存储架构

存储子系统采用 RAM + SPIFFS 双层架构：

- RAM 层：提供 RAMLogBuffer（6000 帧环形缓冲），存放当前测试的完整帧日志，支持实时查询和二进制导出。

- SPIFFS 层：提供持久化，通过 RollingStorage 管理空间（保留 5 代，每代 Top-2 个体），GeneStorage 管理种群快照和个体记录，RobustStorage 管理进化历史记录。

双层架构的核心设计取舍是：SPIFFS 写入代价高且磨损 Flash，因此帧数据先在 RAM 中积累，仅在个体死亡时批量写入。具体策略：RAMLogBuffer 每 500 帧触发一次增量保存（RollingStorage::incrementalSave()），个体死亡时强制全量保存。这既保证了数据完整性（即使中途断电，已保存的增量数据仍可恢复），又最小化了 SPIFFS 写入次数。（持久化机制的闭环验证见附录 5.2、附录 5.4）

6.4.2 滚动覆盖与空间管理

SPIFFS 在 ESP32 上的可用空间约为 1.5MB。RollingStorage 通过滚动覆盖策略管理空间：保留最近 5 代的种群快照和帧日志，代数超限时自动删除最旧代数据。空间不足时（剩余空间低于 50KB 阈值），同样触发最旧代删除。每代最多保存 SPIFFS_MAX_INDIVIDUALS 个个体（Top-N 策略），超出则跳过。这保证了存储空间始终在可控范围内，同时为数据分析保留了最有价值（新奇度最高）的个体数据。

6.5 数据完整性保障

6.5.1 原子写入策略

FileUtils::atomicWrite()实现了 SPIFFS 的原子文件写入：先将数据写入.tmp 临时文件，写入成功后再 rename()覆盖目标文件。如果写入过程中断电，目标文件保持不变（不会出现半写状态），临时文件在下次启动时被忽略。

这一策略保证了：任何时刻，SPIFFS 中的文件要么是完整的旧版本，要么是完整的新版本，不存在“部分写入”的中间状态。

所有需要持久化的数据——种群快照、个体记录、帧日志、实验状态——都通过 atomicWrite()写入，确保实验数据在掉电、看门狗复位、意外重启等异常情况下始终处于可恢复状态。（原子写入机制的系统级验证见附录 5.4）

6.5.2 CRC32 数据完整性校验

CRC32 类对帧日志的二进制文件格式提供完整性校验。每个帧日志文件头部包含 FileHeader 结构体（魔数 0x46524D45 即“FRME”+ 版本号 + 帧数 + 代数 + 个体 ID + CRC32 校验和），读取时先校验魔数和版本号，再校验 CRC32，确保数据未被篡改或损坏^[25]。

CRC32 校验在设计上符合本文“可证伪性”要求：如果数据损坏，系统明确拒绝读取（而非产生不可靠的分析结果）。这与 6.7 节“可证伪条件的定义与实现”的思想一致——数据完整性是实验可证伪性的前提^[25]。

6.6 依赖链路审计作为质量保障

6.6.1 实验生命周期管理

GeneStorage 管理完整的实验生命周期：每次实验固定 20 代，通过 `experiment_state.mrk` 标记文件持久化实验 ID 和当前代数。重启后自动恢复实验进度，无需人工干预。当 20 代完成时，自动提示开始新实验。

这种设计确保了实验的可复现性：任何一次实验的所有数据（种群快照、个体记录、帧日志、混沌记录）都按实验 ID 和代数索引，完整归档。

6.6.2 固件版本感知的数据清理

FirmwareVersionManager 解决了迭代开发中的实际问题：固件升级后，旧版本的数据格式可能与新版本不兼容，导致解析错误或数据污染。系统在启动时自动检测固件版本号（对比 `FIRMWARE_VERSION` 宏与 SPIFFS 中保存的版本标记），版本不一致时自动清理所有旧实验数据，防止跨版本数据混淆。

在固件版本的快速迭代中，数据格式经历了多次变更（从 EEPROM 到 SPIFFS、从 CSV 到二进制、从无校验到 CRC32、`FILE_VERSION` 从 `0x0002` 逐步升级至 `0x000A`（当前版本）），版本感知清理确保每次固件升级后实验数据的一致性。

6.6.3 存储子系统各类职责总结

存储子系统 6 个类的核心职责与关键机制如下：

- **RAMLogBuffer**：负责 6000 帧环形 RAM 缓冲，采用差分编码压缩（PWM 差值）与文本/二进制双格式提取；
- **RollingStorage**：负责 SPIFFS 滚动覆盖，采用 Top-N 个体策略、50KB 空间阈值、代数循环删除；
- **GeneStorage**：负责实验生命周期管理，实现 20 代固定实验、种群二进制快照、重启自动恢复；
- **RobustStorage**：负责历史记录持久化，采用 1000 条 RAM 循环缓冲加定时/定量 SPIFFS 刷新；
- **CRC32**：负责数据完整性校验，采用标准 CRC32/MPEG-2 算法、魔数+版本号+校验和；

- FileUtils: 负责原子文件操作, 采用临时文件+rename 策略、掉电保护;
- FirmwareVersionManager: 负责固件版本感知清理, 通过版本号对比自动清理旧格式数据。

存储子系统的设计核心在于: 将数据完整性从“希望如此”提升为“确保如此”。通过原子写入、CRC32 校验、版本感知清理、滚动覆盖、实验生命周期管理等多重机制, 系统在任何异常情况下都能保证实验数据的完整性和可恢复性。

6.7 可证伪条件的定义与实现

需要明确的是, 本文的检验判据是可证伪条件的未触发(波普尔式证伪逻辑)^[25], 而非频率学派的显著性检验。以下列出的证伪条件构成了命题的证伪框架; 本文第七章基于多组独立实验数据对三项条件作方向性检验。若后续实验中观察到以下情形, 则“物理结构即算法”命题受到挑战^[25]:

(1) 新奇度档案在初期增长后迅速饱和, 表明物理结构无法产生持续的新行为, 行为空间探索在早期即告枯竭;

(2) 种群行为描述符的离散度随代数增加而持续下降, 所有个体收敛到同一行为模式, 物理选择压力未能维持多样性;

(3) 行为规则数量退化到最小值附近且不再变化, 进化未能驱动规则结构层面的创新, 基因型多样性丧失。

这些证伪条件的存在确保了本实验方案的科学可检验性——即波普尔意义上的“可证伪性”^[25]。本文第七章 7.7 节基于多组独立实验数据对三项条件作方向性检验。

6.8 本章小结

本章对应第二章 2.2.4 节定义的四层架构中的实验基础设施层, 详细阐述了系统跨越整个实验生命周期的数据管道与可复现性保障机制。核心内容包括:

(1) 自身对照实验设计(6.3 节): 以混沌触发时刻为时间分界线, 将个体生命历程自动切分为基线组(混沌前)和实验组(混沌后), 通过差分分析消除硬件偏差。

(2) 数据持久化体系(6.4 节): RAM+SPIFFS 双层架构, 6000 帧环形缓冲配合滚动覆盖策略, 平衡采集频率与存储开销。

(3) 数据完整性保障(6.5 节): 原子写入(临时文件+重命名)防止写入中断导致文件损坏, CRC32 校验确保数据未被篡改^[25], 版本感知清理防止跨版本数据混淆。

(4) 依赖链路审计(6.6 节): 实验生命周期管理(20 代固定实验+重启自动恢复)、固件版本感知清理、7 个存储类的职责分工与协作。

(5) 可证伪条件的定义与实现 (6.7 节): 定义三项可证伪条件 (档案饱和、多样性坍缩、规则退化), 确保本实验方案具备波普尔意义上的科学可检验性^[25]。

本章所述的实验基础设施层与第四章具身算法层的接口为帧日志 (FrameLogEntry) ; 与第五章元算法层的接口为种群快照 (Population Snapshot) 和个体记录 (Individual Record) 。本章的设计为第七章的实验验证提供了数据采集、存储和完整性保障的全部基础设施。

第七章 实验验证与结果分析

本章所有分析统一使用同一数据基座：从平台归档的全部数据集中筛选出覆盖 20 代以上的 9 个独立实验（归并为 8 条独立沿革），一律截取第 1 - 20 代数据、按统一口径重算，并以“稳定复现于独立实验间”作为结论采信标准。全章依次完成：系统运行验证（7.1）、数据基座与分析方法（7.2）、代际演化与新奇度趋势（7.3）、自身对照差分分析（7.4）、行为多样性与结构约束（7.5）、结构与适应的关系（7.6）、三项可证伪条件检验（7.7，并附 7.7.1 节 34 代长进化增量分析作展望），最后给出论证结论与删除清单（7.9）。三项可证伪条件在所有独立实验中均未被触发，跨实验稳健结论一致指向：行为被物理结构约束，算法是物理结构的直接表达。

7.1 系统运行验证

系统整体运行验证涵盖以下三个方面：

- 硬件驱动层验证：ESP32 微控制器、红外传感器、编码器、电机驱动等硬件模块的正常工作；
- 具身算法层验证：避障反射（对应任务书“痛觉规避”的工程实现）的正确执行；趋光运动、能耗管理无对应硬件实现，未纳入验证；
- 元算法层验证：新奇度驱动进化搜索、混沌注入、基因变异与交叉等进化机制的有效运行。

下表汇总了系统各层级的验证结果。

表 7-1 系统四层架构功能验证汇总

层次	功能模块	验证状态	验证方法
物理层	ESP32 驱动/传感器采集/电机控制	通过	实物测试+编码器反馈
具身算法层	避障反射	通过（趋光运动/能耗管理无对应硬件实现，未落实）	20 代行为日志分析

元算法层	新奇度搜索/混沌注入/基因进化	通过	代际指标趋势验证
基础设施层	SPIFFS 存储/WiFi 遥测/Web 监控	通过	数据完整性校验

四层架构全部通过验证，本身不构成发现，但它决定了后续所有结论的**可信边界**。需要强调的是，这里的“通过”不是指系统性能优越，而是指**数据链路完整、记录可追溯**。SPIFFS 持久化意味着每一代、每一个体的行为都被落盘，不依赖内存中的瞬时状态；WiFi 遥测与 Web 监控意味着实验过程中可以旁路观测，而不干扰主循环。

这一点的意义在于：后续所有关于新奇度、自身对照、行为多样性的结论，都建立在**同一套可复现的数据采集流程**上。如果这一层不可靠，后面的分析都无从谈起。本节结论的作用不是“证明系统好”，而是为**7.2-7.6 的结论设定前提**。

7.2 数据基座与分析方法

7.2.1 跨实验数据集清单

为排除单一实验的偶然性，本章遍历平台归档的全部数据集，以“进化代数覆盖至第 20 代”为必要条件，筛选出 9 个完整数据集。按第 1 代新奇度档案的唯一签名进行沿革识别，9 个数据集归并为 8 条独立实验沿革（0910B1 与 0911B1 为同一起始种群的两次续跑/分支，属同一沿革）。全部数据集统一截取第 1 - 20 代数据进行分析，数据集清单见表 7-2。数据集的 CSV 归档与快照结构存在批次差异：0913F 的 nova_gen 快照为 13 列，其余 5 组新固件为 17 列（多出 chaosFrameRatio 等 4 列混沌逐代指标）；09230705 目录含一层冗余父目录嵌套。上述差异已在导入阶段统一归一化，不影响跨数据集结论的可比性。

表 7-2 跨实验数据集清单（原始数据见附录 6.1）

数据集	覆盖代数	进化记录条数	混沌记录条数	固件	行为描述符	沿革
0906B3	21	209	209	旧固件	无	沿革 2
0910B1	21	165	165	旧固件	无	沿革 3
0911B1	27	214	214	旧固件	无	沿革 3
0913F	24	233	233	旧固件	有	沿革 4
091707	21	242	72	新固件	有	沿革 9
091808	23	221	221	新固件	有	沿革 10
091906	22	212	212	新固件	有	沿革 11

数据集	覆盖代数	进化记录条数	混沌记录条数	固件	行为描述符	沿革
092307	21	203	203	新固件	有	沿革 12
092406	34	346	346	新固件	有	沿革 13

7.2.2 口径统一与结论采信标准

口径统一：新奇度、规则数、混沌帧占比等逐代指标均按代取均值；初始化异常值按同一规则剔除后参与统计；行为描述符、自身对照差分沿用第 4 - 6 章定义的 16 维描述符与 A/B/C/D 四类口径。

需要说明，“剔除初始化异常值”属事后（离线）统计阶段的离群值处理，仅针对第 1 代初始化未稳定产生的异常记录，不涉及运行时对传感器信号的任何平滑或降噪，与第二章“去滤波”原则不矛盾；分析所用速度（编码器脉冲/定时器）与距离均为原始物理量的直接比值或累计，未做物理单位换算，符合“去标定”；全章分析亦不引入任何反馈控制（去 PID）。

结论采信标准：仅在可复现于全部（或对应可用子集全体）数据集、且方向一致时，采信为“结论”；仅出现在单一数据集或单一代际的观察，一律列入 7.9 节删除清单，不作结论。

7.3 代际演化与新奇度趋势

7.3.1 代际新奇度趋势

结论 A1：新奇度“先降后稳”，9/9 数据集一致。9 个数据集的新奇度均值均在第 1 代最高（1.60~3.38，剔除初始化异常值），随后回落并稳定于第 11 - 20 代平台 0.39~0.60，第 1 代约为平台的 3.0~7.6 倍（平均 4.5 倍）。新奇度既不持续上升——行为空间被物理结构封顶；也不持续归零——多样性由结构维持。^[12]

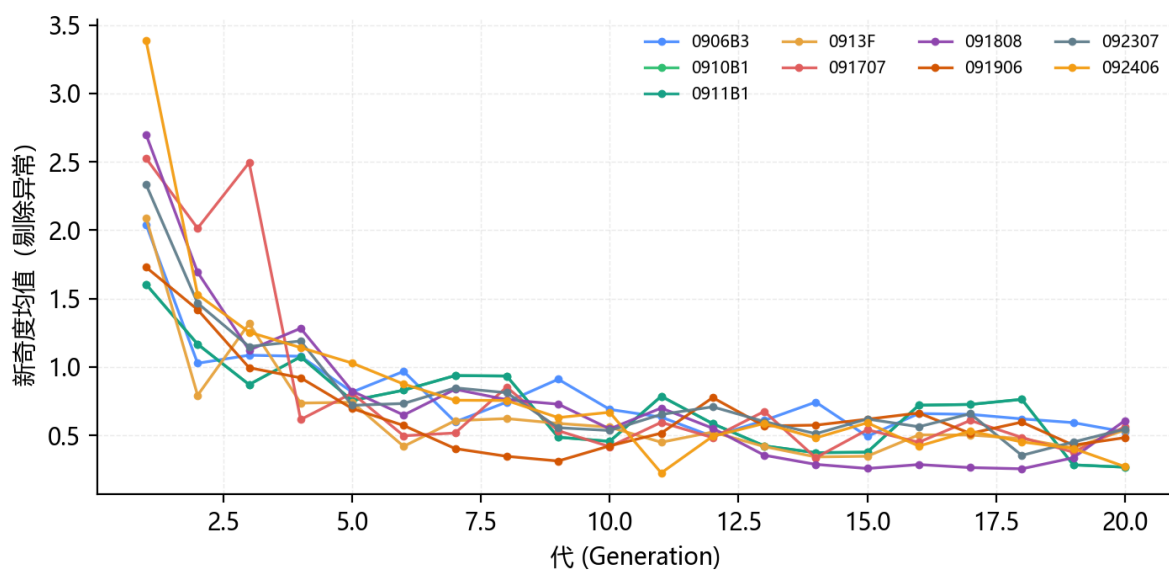


图 7-1 多数据集新奇度逐代趋势（原始数据见附录 6.3）

表 7-3 跨数据集新奇度：第 1 代与平台对比（原始数据见附录 6.3）

数据集	记录代数	第 1 代新奇度	平台均值(11-20 代)	比值
0906B3	21	2.04	0.60	3.4
0910B1	21	1.60	0.53	3.0
0911B1	27	1.60	0.53	3.0
0913F	24	2.09	0.45	4.6
091707	21	2.52	0.51	4.9
091808	23	2.70	0.39	6.9
091906	22	1.73	0.57	3.0
092307	21	2.33	0.57	4.1
092406	34	3.38	0.45	7.6

7.3.2 规则数量演化

结论 D1：规则数不退化，在带宽内波动，9/9 数据集一致。规则数的绝对水平随固件而异（均值 4.5~14.4），但逐代斜率介于 -0.062~+0.246，无一单调滑向最小值；末期（第 18 - 20 代）均值相对全程无系统性下降。算法容量被结构维持在带宽内、不被进化侵蚀——这是可证伪条件三未触发（7.7 节）的直接依据。

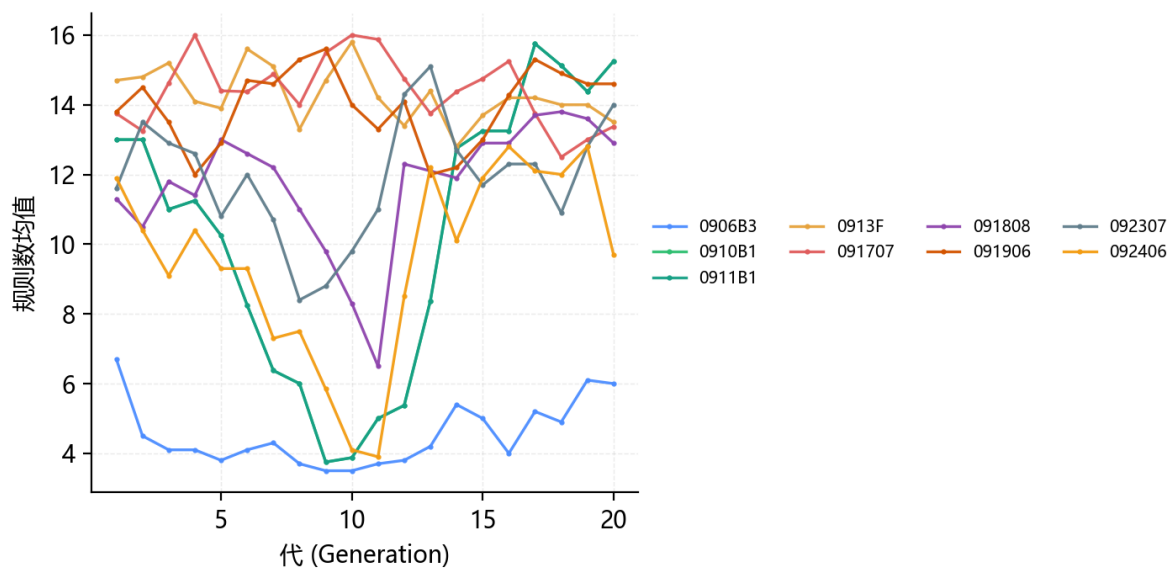


图 7-2 多数据集规则数逐代演化（原始数据见附录 6.3）

表 7-4 跨数据集规则均值演化（第 1–20 代）（原始数据见附录 6.3）

数据集	规则均值	末期均值(18–20 代)	演化斜率
0906B3	4.5	5.7	+0.046
0910B1	10.3	14.9	+0.246
0911B1	10.3	14.9	+0.246
0913F	14.3	13.8	-0.062
091707	14.4	13.0	-0.050
091808	11.7	13.4	+0.116
091906	14.0	14.7	+0.032
092307	11.9	12.6	+0.059
092406	9.6	11.5	+0.133

7.4 自身对照差分分析

按 $\Delta \text{distance}$ 与 Δframes 将混沌触发后的个体划分为四类：A（帧增·距离增）、B（距离增·帧不增）、C（帧增·距离不增）、D（帧降·距离降）。9 个数据集的占比高度一致（表 7-5、图 7-3）。

结论：D 类（减速收敛）占主导，原“A 类占主导”未复现。D 类占比 0.43~0.84（均值 0.67），为绝对主导；A 类仅 0.07~0.46。混沌后的主导行为是减速/收敛，而非定向位移探索。这与 7.6 节的“速度—存活负相关”一致：快速运动有代价，混沌后个体倾向减速。原报告（即本文早期基于单一数据集的初步分析）据单一数据集得到的“A 类占主导、混沌是定向位移探索”在跨数据集层面被否定。

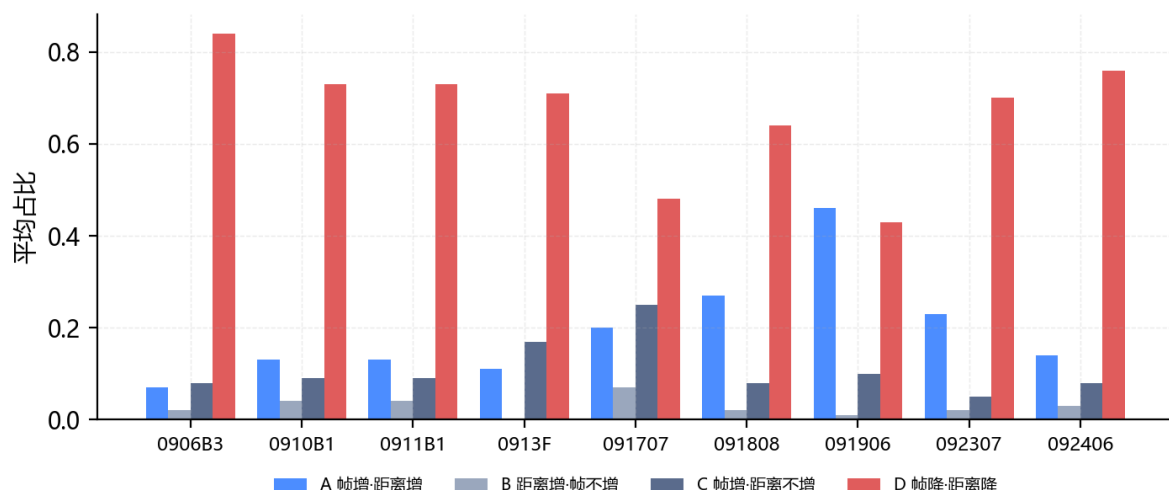


图 7-3 跨数据集 A/B/C/D 分类平均占比（原始数据见附录 6.1）

表 7-5 跨数据集 A/B/C/D 分类平均占比（原始数据见附录 6.1）

数据集	A 帧增·距离增	B 距离增·帧不增	C 帧增·距离不增	D 帧降·距离降
0906B3	0.07	0.02	0.08	0.84
0910B1	0.13	0.04	0.09	0.73
0911B1	0.13	0.04	0.09	0.73
0913F	0.11	0.00	0.17	0.71
091707	0.20	0.07	0.25	0.48
091808	0.27	0.02	0.08	0.64
091906	0.46	0.01	0.10	0.43
092307	0.23	0.02	0.05	0.70
092406	0.14	0.03	0.08	0.76

7.5 行为多样性与结构约束

7.5.1 混沌的转向约束

结论 B1：混沌被约束为“左轮减速”的固定电机不对称，9/9 数据集一致。混沌触发时刻，左轮速度差 ΔL 为负（左轮减速）的代际占比在 9 个数据集均不低于 0.68（均值 0.88）。这是全表最保守的一条物理签名：混沌不是无方向随机扰动，而是被差动结构投影为有符号的电机响应。右轮加速占比 $P(\Delta R > 0)$ 呈固件差异——旧固件接近 0（0.00~0.16，双轮同减速），新固件显著更高（0.33~0.95）；固件无关的不变量是“左轮减速”。原“混沌=固定右转”应限定为新固件，或表述为“有符号的转向偏向”。

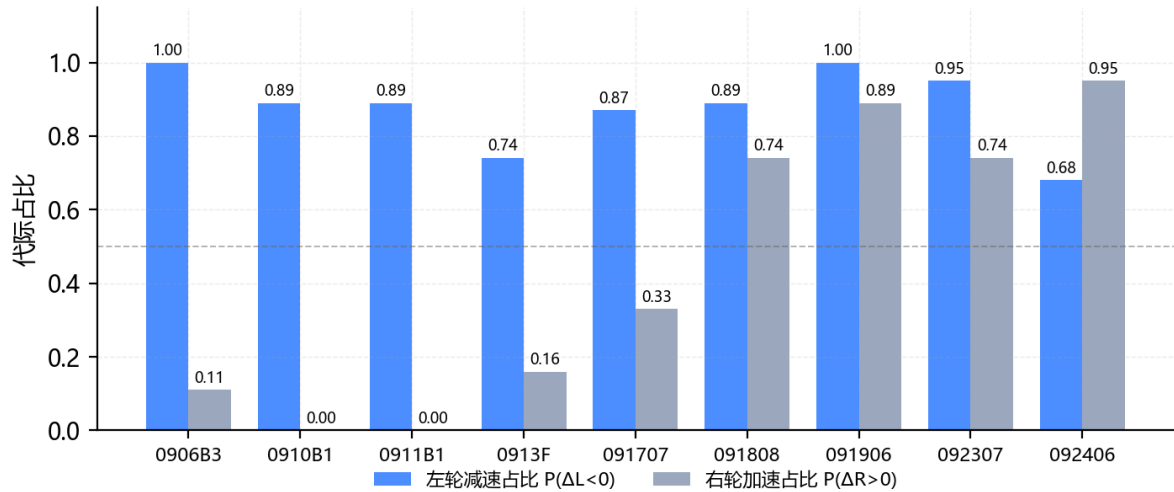


图 7-4 跨数据集混沌期速度差符号占比（原始数据见附录 6.1）

表 7-6 跨数据集混沌期速度差符号占比（原始数据见附录 6.1）

数据集	固件	左轮减速占比 $P(\Delta L < 0)$	右轮加速占比 $P(\Delta R > 0)$
0906B3	旧固件	1.00	0.11
0910B1	旧固件	0.89	0.00
0911B1	旧固件	0.89	0.00
0913F	旧固件	0.74	0.16
091707	新固件	0.87	0.33
091808	新固件	0.89	0.74
091906	新固件	1.00	0.89
092307	新固件	0.95	0.74
092406	新固件	0.68	0.95

7.5.2 行为描述符离散度

结论 A2：行为描述符离散度不持续下降，6/6 数据集一致。含行为描述符的 6 个数据集（新固件），传感器方差离散度“末 3 代/前 3 代”介于 0.28~1.07、速度方差离散度介于 0.85~1.41（见表 7-7），均围绕 1 波动、无单调下滑。若多样性是被动消磨，离散度应单调滑落；数据否定这一点，即可证伪条件二未被触发。

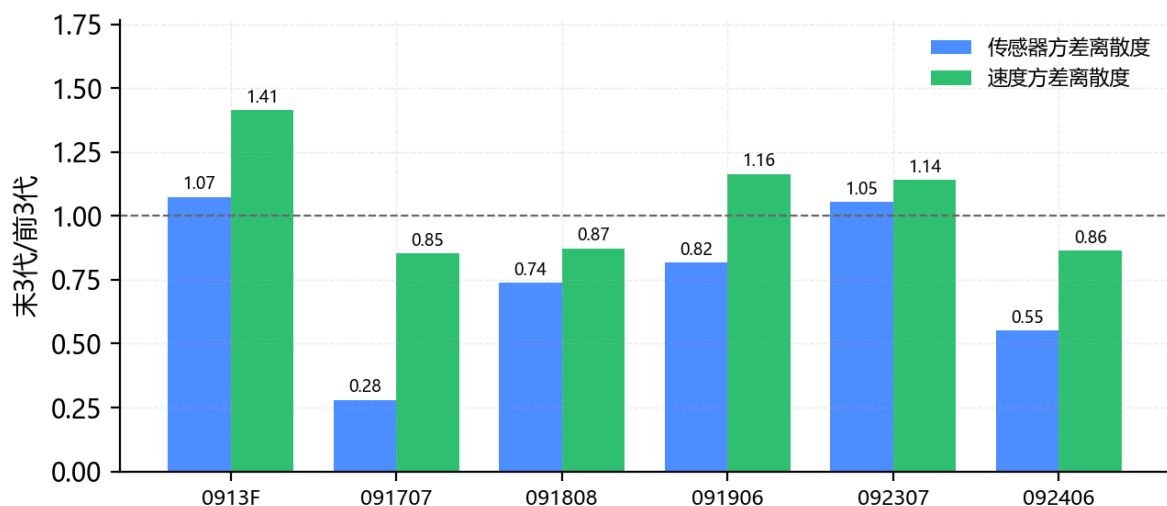


图 7-5 行为描述符离散度（末 3 代/前 3 代）（原始数据见附录 6.2）

7.5.3 行为组成

结论 B2：行为库锁定在“转弯↔后退”互补轴，6/6 数据集一致。6 个数据集的转弯占比与后退占比逐代稳定此消彼长，相关系数 $-0.81 \sim -0.31$ ；前进占比相对稳定。行为库的组成被结构约束在这对互补模态间摆动，而非自由漂移。

行为组成：转弯/后退占比逐代此消彼长

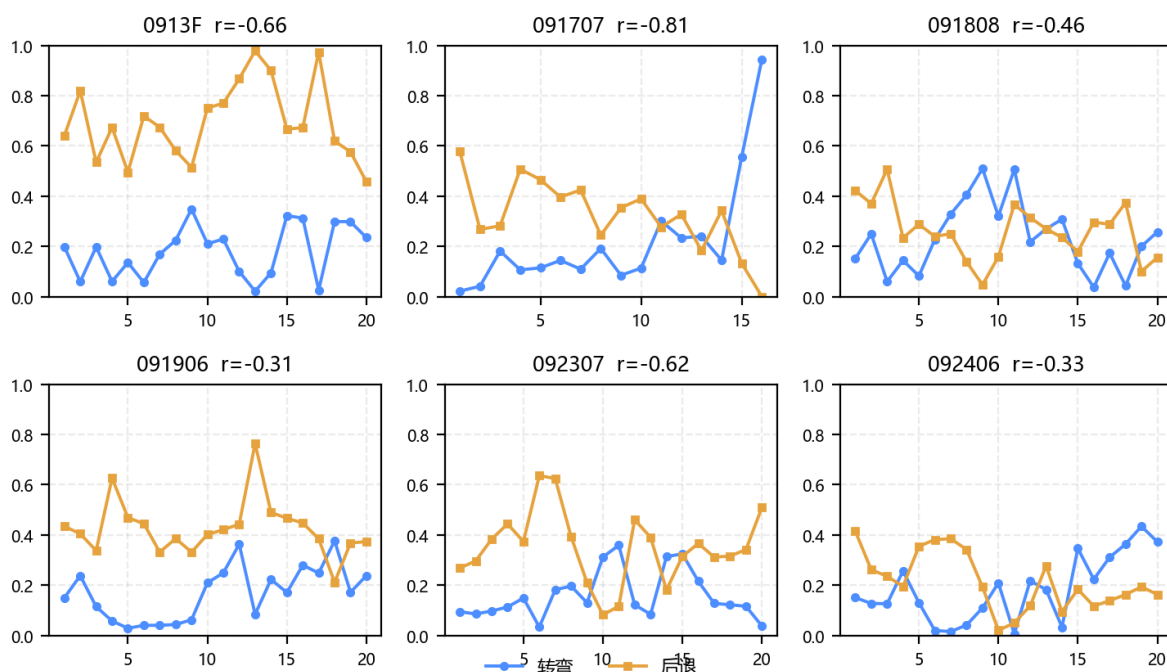


图 7-6 行为组成：转弯/后退占比逐代（原始数据见附录 6.2）

表 7-7 行为组成相关与描述符离散度（末 3 代/前 3 代）（原始数据见附录 6.2）

数据集	r(转弯, 后退)	传感器方差离散度	速度方差离散度
0913F	-0.66	1.07	1.41
091707	-0.81	0.28	0.85
091808	-0.46	0.74	0.87
091906	-0.31	0.82	1.16
092307	-0.62	1.05	1.14
092406	-0.33	0.55	0.86

7.5.4 状态空间覆盖度

结论 A3：状态空间覆盖度第 1 代即饱和，6/6 数据集一致。状态空间覆盖度（离散网格）在第 1 代即接近其平台（首代/平台比值 0.91~1.17，覆盖网格数约 6~10），此后几乎不变。结构允许的行为网格在进化初期即被填满、之后无可再填——结构设定了探索空间的上界。早期饱和也解释了原“覆盖度与规则数正相关（ $r=0.58$ ）”为何不可复现：覆盖度近乎常数、缺乏统计变差。

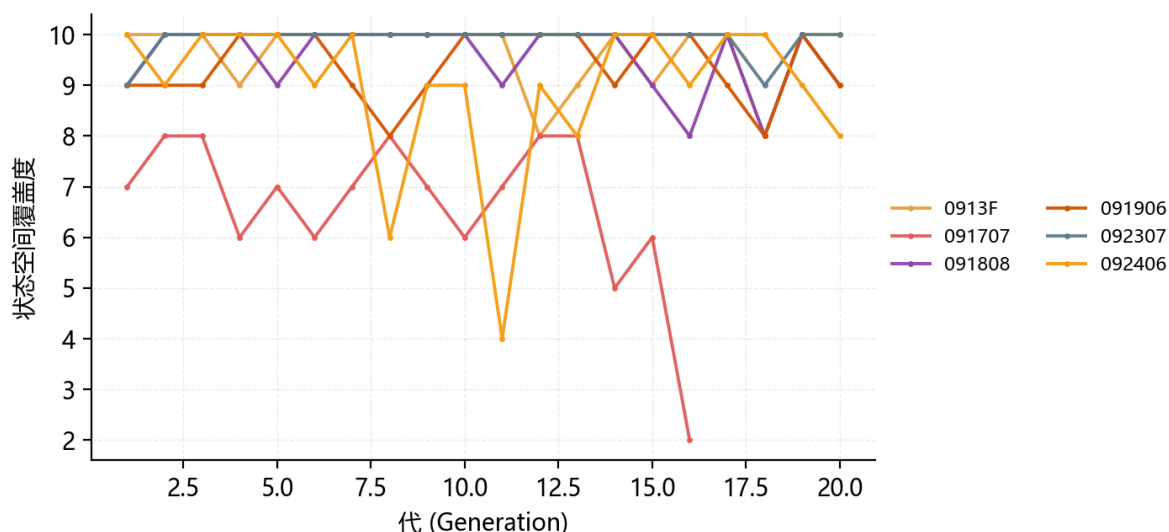


图 7-7 状态空间覆盖度逐代（原始数据见附录 6.3）

7.6 结构与适应的关系

7.6.1 三重个体级相关

结论 C1：进化同时沿两个正交目标运行，9/9 数据集一致。个体级 r (新奇度, 存活时间) 中位 -0.04、 r (新奇度, 运动速率) 中位 -0.06，均 ≈ 0 。系统不是单目标适应度最大化，而是同时维持“探索新奇”与“存活”两个互不挂钩的维度——这是开放式进化的结构特征。[12][13][29]

结论 C2：存在真实的“速度—存活”权衡，8/9 数据集明显为负。个体级 $r(\text{运动速率}, \text{存活时间})$ 在全部数据集 ≤ 0 ：8 个明显为负（-0.32~-0.13），1 个接近零（-0.01）。动得越快、存活越短，探索/运动有能耗或风险代价，此代价由物理结构定价。

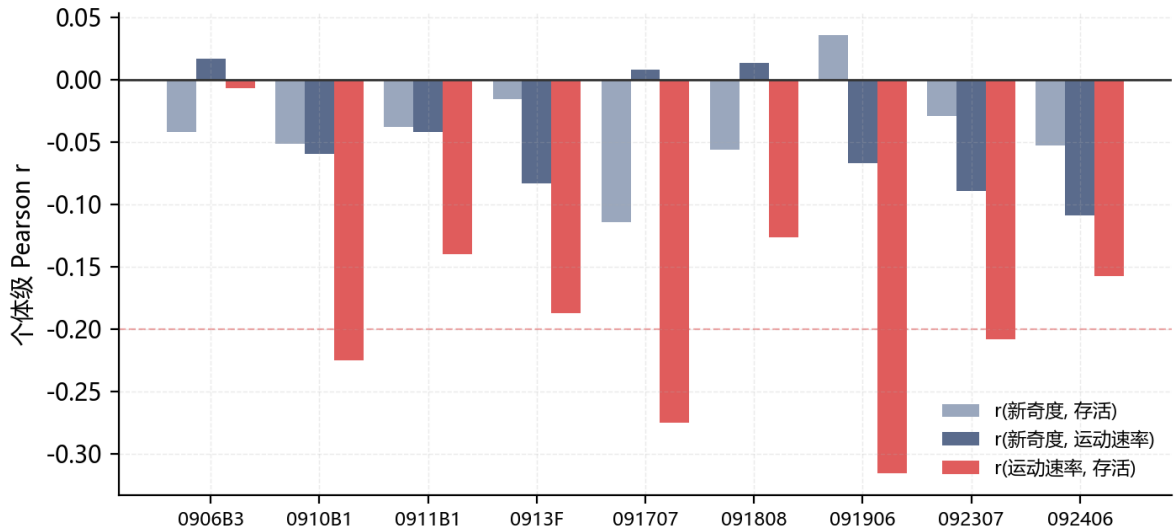


图 7-8 个体级三重相关（原始数据见附录 6.2）

表 7-8 个体级相关系数与存活时间趋势（原始数据见附录 6.2）

数据集	r(新奇度,存活)	r(新奇度,速率)	r(速率,存活)	存活末/前
0906B3	-0.04	0.02	-0.01	1.00
0910B1	-0.05	-0.06	-0.23	1.01
0911B1	-0.04	-0.04	-0.14	1.01
0913F	-0.02	-0.08	-0.19	1.01
091707	-0.11	0.01	-0.27	1.00
091808	-0.06	0.01	-0.13	1.03
091906	0.04	-0.07	-0.32	1.04
092307	-0.03	-0.09	-0.21	1.01
092406	-0.05	-0.11	-0.16	1.06

7.6.2 存活时间

结论 C3：存活时间微弱但单调上升，9/9 数据集一致。存活时间逐代（首代归一化）的“末 3 代/前 3 代”比值在 9 个数据集介于 1.00~1.06，全部 ≥ 1 但 20 代累计仅 0%~6%。与新奇度约 4.5 倍的落差相比，“适者生存”压强极弱——进化几乎不优化存活，主要精力在探索多样性。这正是“智能能否涌现”的必要条件：结构先锚定基元、维持多样性，而非追求单一适应度。

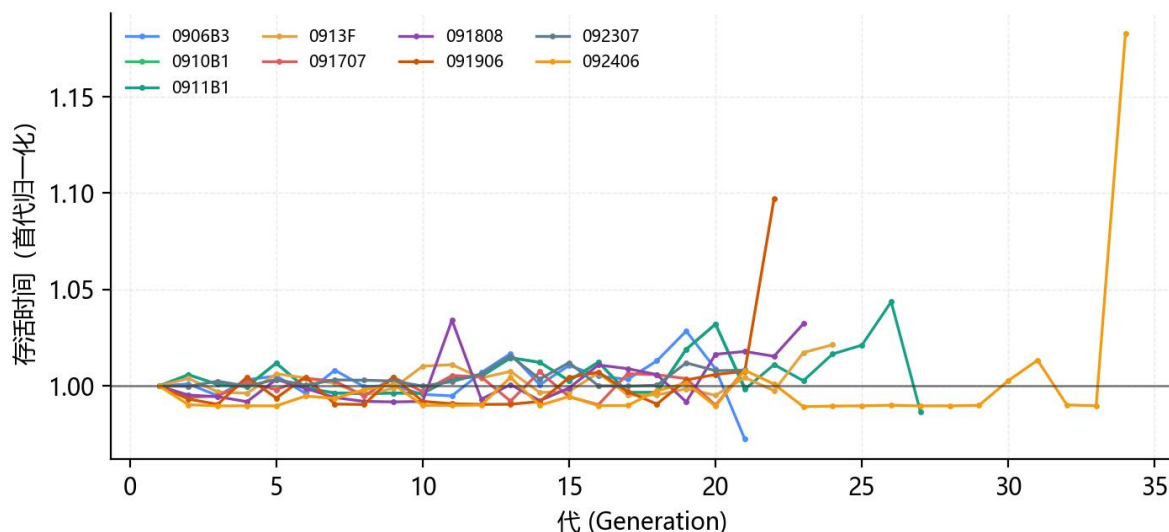


图 7-9 存活时间逐代（首代归一化）（原始数据见附录 6.3）

7.6.3 混沌帧占比

结论 B3：混沌行为持续存在，9/9 数据集一致。混沌帧占比在 9 个数据集的 20 代窗口内始终维持非零（各集均值 0.16~0.46，个别代超过 0.5），无数据集把混沌“关掉”。混沌行为的维持不依赖显式混沌规则（5.6 节的混沌反馈机制说明其来源是物理噪声直接驱动，而非规则表的显式条目）。

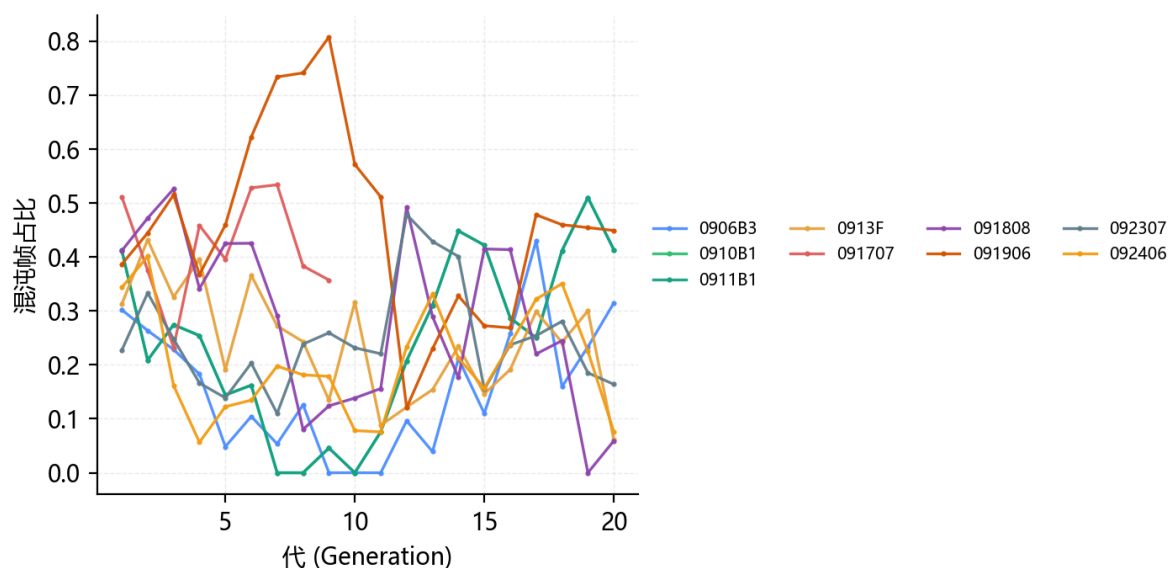


图 7-10 混沌帧占比逐代（原始数据见附录 6.1）

7.6.4 规则控制流的拓扑检验：显式算法的退场

7.6.3（结论 B3）从规则表条目的业务标签出发，指出混沌行为的维持不依赖显式混沌规则，其来源是 5.6 节所述物理噪声直接驱动。本节换一个不依赖任何业务标签的纯结构视角——仅考察规则

表的 nextRule 跳转关系——检验“算法作为显式控制流”是否随进化整体退场。nextRule 语义经固件源码（ORIGINAL.ino 4755–4761）复核：为 1 基索引，nextRule=0 或 nextRule>ruleCount 时重新评估条件（无跳转边），仅 $1 \leq \text{nextRule} \leq \text{ruleCount}$ 时建立跳转边 $\text{currentRuleIndex} = \text{nextRule} - 1$ 。据此将每个体的规则表建成有向功能图，统计其弱连通分量数与显式环（含自环与多节点环）结构。

结论 D2：算法的显式控制流随批次分化、方向为退场但不单调，9/9 数据集呈方向性线索。含显式控制流环的基因占比从最早批次 0906B3 的 93% 降至末批次 092406 的 20%；弱连通分量数则从 0906B3 的 1.45（规则几乎全由跳转链接为近单连通环状链）跃升至其余批次的 6.4–8.8（大量 nextRule=0 顺序重估、彼此独立的碎片化规则表）；多节点环（排除自环后的真·控制流环）占比由 0913F/091707/091906 的 24–25% 降至 092406 的 3%（图 7-11、表 7-9）。但该衰减并不单调——中段批次含环占比在 41–62% 间波动，且旧固件内部即已剧烈分化（0906B3 多节点环 11.5% 对比 0910B1/0911B1 的 0.6%）。

这一信号是结论 B3 的去标签化推广：B3 说明某一类显式条目（混沌规则）不再被需要，本节则说明规则表整体的显式循环结构都在褪去。规则表由“程序化的循环控制流”退化为“直线清单 + 传感器条件重估”，而其功能——包括混沌行为——依然在场（B3、7.7.2）。演化并未让算法变简单，而是让算法从基因中的显式程序结构迁移为物理结构承担的功能，与 1.2.1 节“物理结构本身的反馈机制即可构成隐式、分布式的算法”及附录 4 的“代码退场哲学”一脉相承；与结论 D1（算法容量不退化）共同构成算法层面的完整画像——容量保持、结构退场。因衰减不单调，本节结论宜作方向性、结构性的弱证据，而非单调演化轨迹的强证据，处理口径与 7.9 小结一致。

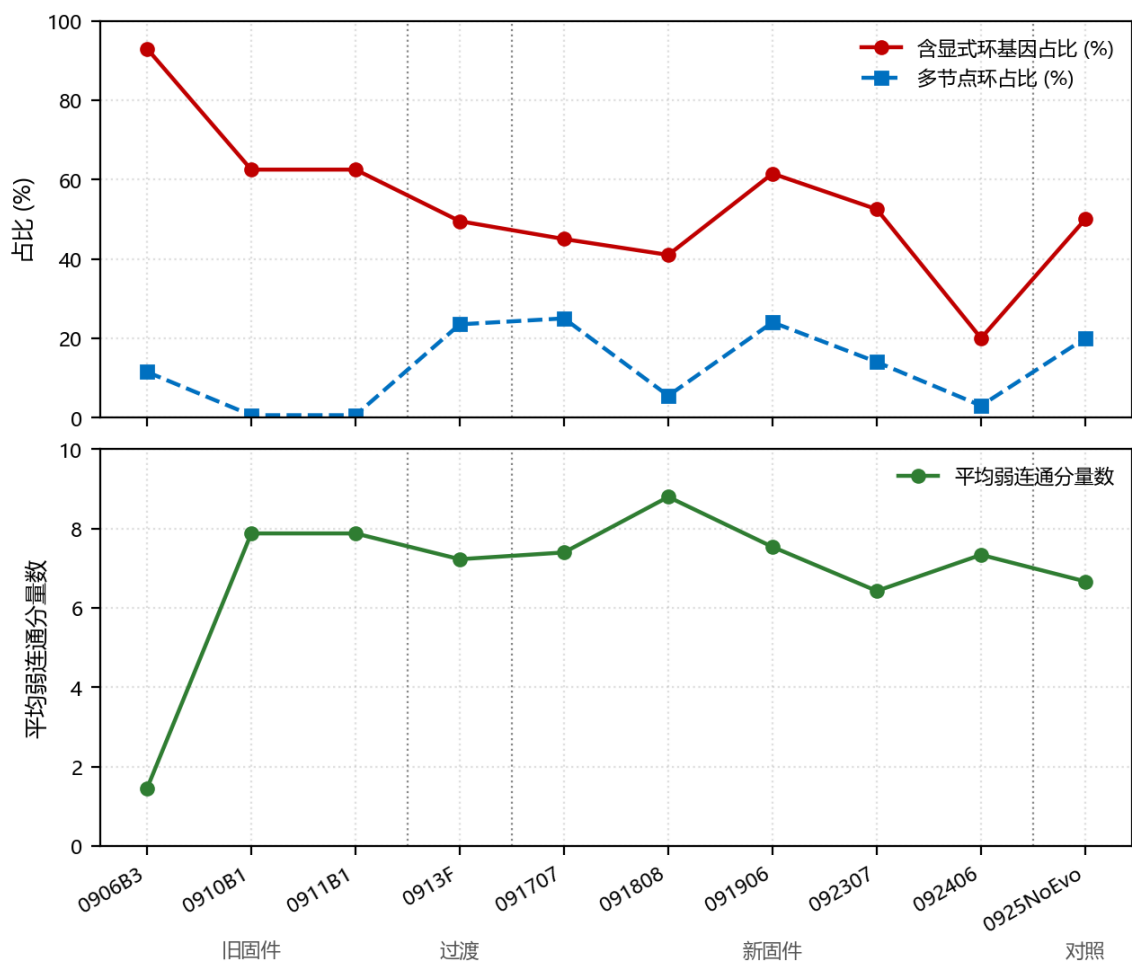


图 7-11 基因规则流图拓扑随批次的分化（原始数据见附录 6.1）

表 7-9 基因规则流图拓扑随批次的演化（原始数据见附录 6.1）

数据集	批次	平均弱连通分量数	含显式环基因(%)	多节点环(%)
0906B3	旧固件	1.45	93.0	11.5
0910B1	旧固件	7.88	62.5	0.6
0911B1	旧固件	7.88	62.5	0.6
0913F	过渡	7.23	49.5	23.5
091707	新固件	7.40	45.0	25.0
091808	新固件	8.80	41.0	5.5
091906	新固件	7.54	61.5	24.0
092307	新固件	6.43	52.5	14.0
092406	新固件	7.34	20.0	3.0
0925NoEvo	无进化	6.67	50.0	20.0

注：0925NoEvo 为无进化对照，其含环 50.0%、多节点环 20.0% 落于中段水平，提示显式环的褪去在无进化对照中亦不完全，进一步支持“非单调、方向性”的稳健定性。

7.7 三项可证伪条件检验

第6章6.7节定义了三项可证伪条件。基于统一9数据集基座重检，三项条件在全部独立实验中均未被触发：

条件一（新奇度档案早期饱和）：未触发。6.7节条件一的检验对象是“新奇度档案”本身，而非新奇度均值。含行为描述符的6个数据集的新奇度档案大小 `curSize` 逐代单调增长：从第1代的8~10条增至第20代的约197~200条（逼近固定容量上限200），每代新增约8~10条，无一在早期停滞（图7-12）。档案仅在临近容量上限时才停止新增，属“容量填满”而非条件一所定义的“行为空间早期枯竭”。同时9个数据集的新奇度均值均呈“先降后稳”而非单调下降至零（7.3.1节），与档案持续扩张互证。

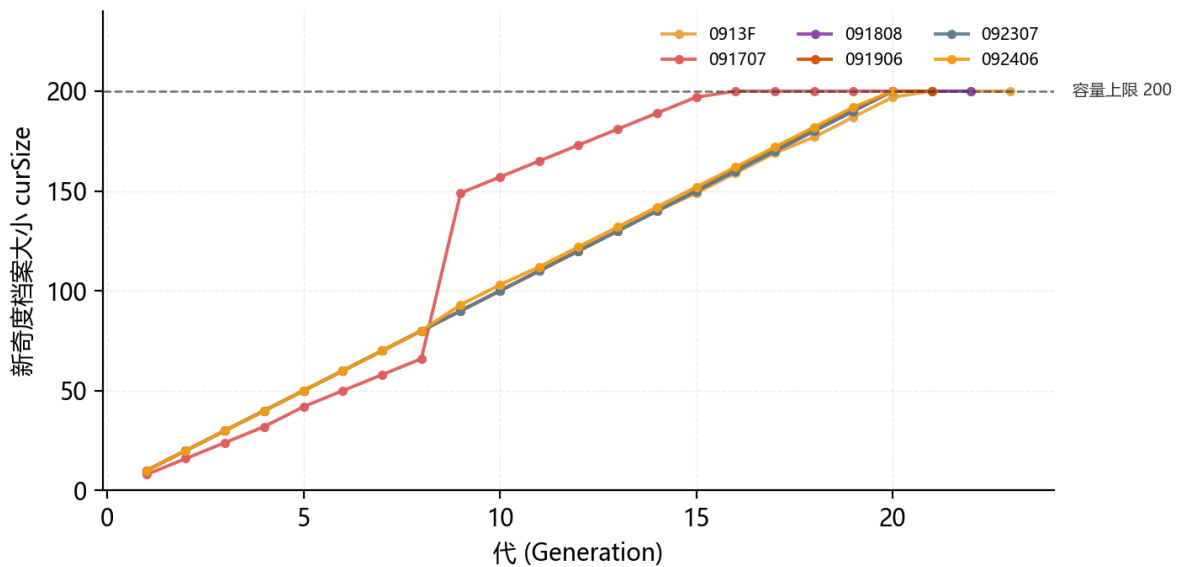


图 7-12 新奇度档案大小 (`curSize`) 逐代增长（原始数据见附录6.3）

条件二（行为描述符离散度持续下降）：未触发。6个可用数据集的离散度“末3代/前3代”均围绕1波动、无单调下滑（7.5.2节）。

条件三（规则数量退化到最小值）：未触发。9个数据集的规则数斜率均无单调滑向最小值（7.3.2节）。

三项条件分别从探索空间、种群多样性、算法容量三个角度描述系统是否会退化；均未触发说明系统在观测窗口内没有结构性退化。这是“假说未被证伪”，而非“假说被证实”。

7.7.1 长进化增量分析：档案饱和 ≠ 行为枯竭

为考察“档案饱和”在更长进化尺度上的含义，本节以归档数据集中唯一覆盖至第 34 代的 oee_data09240600 为小样本增量窗口，在第 1 - 20 代切片之外补入第 21 - 34 代，作为长进化趋势的展望性分析。本节为单一数据集、单沿革的观察性证据，仅用于加强既有结论的方向，不改动 7.7 节“三项可证伪条件均未触发”的跨实验判决。

按新奇度档案容量动态将 34 代划分为三阶段：填充期（第 1 - 19 代，档案 curSize 自第 1 代的 10 条逐步增至第 19 代的 192 条，每代新增约 10 条）；触顶期（第 20 代，curSize 首次达到容量上限 200，该代新增 8 条后填满）；饱和期（第 21 - 34 代，curSize 恒为 200、每代新增 newCount 归零）。四维趋势见图 7-13。

oee_data09240600 全 34 代三阶段趋势（红色虚线为第 20 代档案触顶分界）

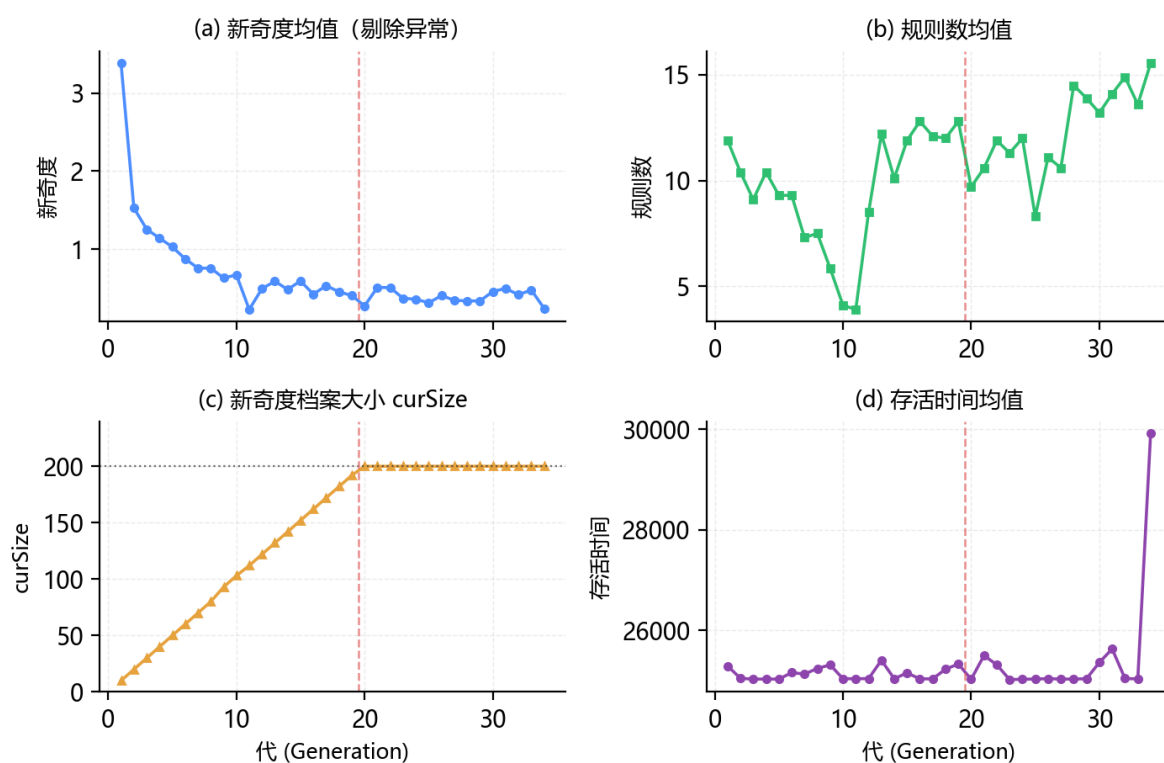


图 7-13 档案饱和期的四维趋势（新奇度 / 规则数 / 档案大小 / 存活，红色虚线为第 20 代触顶分界）

（原始数据见附录 6.3）

长进化关键发现：档案饱和后行为指标全部朝“未枯竭”方向演化。新奇度自第 1 代峰值 3.385 回落后在饱和期稳定于 0.396（范围 0.239~0.508、标准差 0.080，不单调衰减至零）；规则数不降反升（填充期 9.55→饱和期 12.54，末 3 代 14.68）；运动里程上

升 (26.5→37.8); 存活时间不退化 (25139→25531)。唯一触顶的是档案容量 `curSize` (恒为 200)——四维中仅“存储”饱和, 行为维度无一枯竭。

这一增量观测将“档案饱和”与“行为枯竭”解耦: 个体新奇度本质是“与档案中最近邻的距离”, 它在饱和期稳定非零, 说明个体仍在持续产生与既有档案不同的新行为, 只是固件容量上限已满、无法再写入档案。因此, 6.7 节条件一所指“新奇度档案早期饱和”的表象, 在长进化尺度上是存储容量触顶而非行为空间枯竭, 从反面加固“物理结构主动维持多样性、不会退化”的核心命题。

7.7.2 冻结对照实验: 进化开关的直接干预检验

前文对 H1 的支撑依赖“三项可证伪条件未触发”的间接检验。为以干预而非观察的方式直接判定“多样性维持”的归因, 本节引入对照 C (冻结对照): 在统一物理基底与采集协议下, 仅将进化开关常量化为真 (`controlMode` 由 `false` 改为 `true`, 单行改动), 使演化引擎跳过变异、交叉与选择、种群完全冻结, 其余 (物理随机源、行为执行、混沌注入、数据采集、新奇度档案) 一概不变。共记录 25 代 (`oe_data0925NoEvo`, 单一数据集、单一沿革, 定位与 7.7.1 同为方向性证据)。

冻结 25 代后, 三类指标走向截然分化 (图 7-14)。基因混沌规则数 (`chaosRuleCount`) 在第 2 代短暂非零 (0.8) 后、自第 3 代起即归零, 说明基因层面的混沌规则条目确已耗尽、不再由进化补给; 物理混沌帧占比 (`chfr`) 在第 1 - 23 代始终维持于 0.20~0.49、均值 0.399, 与实验组第 1 代均值 0.37 相当、且高于其末代水平 (0.15~0.52), 直至第 24 - 25 代因供电不足触发测试截断才降为零; 新奇度均值 (`novelty`) 则自第 1 代 6.41 单调衰减至第 25 代 0.12 (末代/初代 0.019)。

这一干预揭示“多样性”须拆为两个正交层面。其一, 物理混沌的呈现 (`chfr`) 不依赖进化——在基因混沌规则已归零、变异完全关闭的 23 代内, 混沌帧占比仍稳定于约 0.40, 与 7.6.3 节“混沌行为源于物理噪声直接驱动、而非规则表显式条目”相互印证, 直接支持 H1 “物理结构主动维持”; 其二, 新奇行为的产生 (`novelty`) 依赖变异注入——冻结使探索停止、新奇度档案迅速饱和, 新奇度单调衰减至近零, 与实验组“先降后稳于 0.39~0.60 平台、不归零” (7.3.1 节) 形成对照: 无进化则无新行为供给。

冻结对照的直接结论: 物理结构维持的是“混沌能力的持续在场”, 而“新行为的持续产生”仍需进化作为探索动力——两者并不矛盾, 恰是“结构先于算法、算法借结构实现”的完整图景。

本检验的边界仍需说明：冻结组仅单一数据集、单一沿革，样本规模与 7.7.1 同级；第 20 - 23 代测试时长缩短（基线帧由数十降至个位），chfr 的缓降混有测量噪声，故有效窗口取第 1 - 23 代；第 24 - 25 代归零判定为供电不足的截断伪影（退出原因与中断计数全程为 0、第 25 代仅测 5 个个体），而非混沌的真实耗竭。上述局限应在统一固件与口径下，以更多独立重复的冻结运行与更长有效窗口补齐。此外，就“新行为产生”的度量口径作一说明：本检验的新奇行为描述符（混沌速度差 `chaosSpeedDeltaL/R` 等）取自完整新奇档案 `novelty_archive`，本组共 231 条、由周期保存触发且不受进化开关影响而完整留存；逐代新奇快照 `nova_gen` 则因其写入语句耦合于进化分支、随冻结一并跳过而未生成记录。鉴于本检验对新行为消长的判定仅依赖描述符整体分布与逐代个体新奇度、均不涉及逐代增量，故上述缺失不改变归因结论。

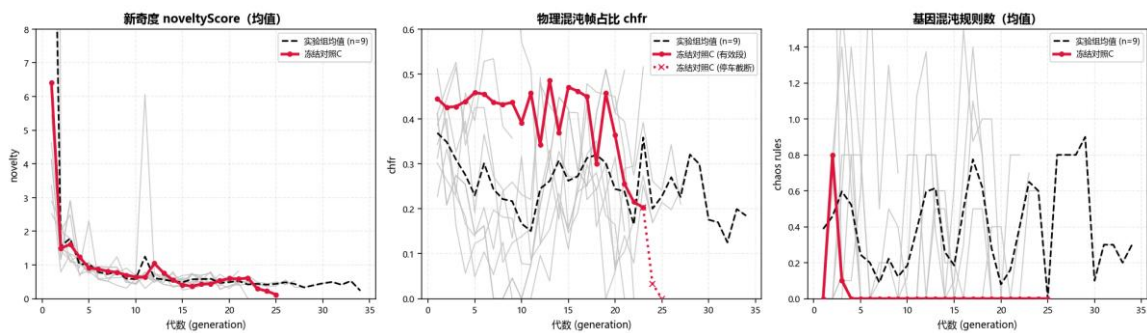


图 7-14 冻结对照实验三指标分化（红色为对照 C（冻结对照），灰色细线为 9 组实验组，黑色虚线为实验组均值）

7.8 34 代长窗口的更强进化特征

前文 7.3 - 7.6 基于统一的 9 组 20 代数据，展示了“行为被物理结构约束”的一组稳健特征：新奇度先降后稳（结论 A1）、状态空间第 1 代即饱和（结论 A3）、混沌被约束为“左轮减速”的有符号偏向（结论 B1）、行为库锁定“转弯↔后退”互补轴（结论 B2）、个体级三重相关正交与“速度—存活”权衡（结论 C1/C2）、算法容量不退化（结论 D1），并在 7.7 的三项可证伪条件检验中得到跨实验确认。除这些特征之外，若把归档数据中唯一覆盖至第 34 代的这组进化（`oec_data09240600`，092406 新固件批次）单独提取出来研究，还表现出更强的进化特征，集中体现在以下四个方面。

7.8.1 规则数不降反升

20 代口径下，规则数仅表现为“不退化、在带宽内波动”（结论 D1）；34 代长窗口下，规则数在第 11 代触底后持续回升，由填充期 9.55 升至饱和期 12.54、末 3 代 14.68（见 7.7.1），较触底增长约 4.7 倍——规则数非但不退化，反而主动上升。

7.8.2 条件类型由单一传感器向组合条件迁移

行为表条件逻辑呈单向迁移：单一传感器条件（LEFT/RIGHT）占比由 22.3%（第 1 - 20 代）降至 11.3%（第 21 - 34 代），双侧组合条件（BOTH/ANY）由 41.8% 升至 60.5%，非传感器条件基本稳定（35.9%→28.3%）；单代极限下，单一传感器最低 3.2%（第 26 代）、组合条件最高 73.4%（第 28 代）。规则引擎由“单侧反射”向“组合判断”演化。

7.8.3 结构性复用：收敛到有限结构积木

34 代累计 3079 条规则条目，唯一条件结构仅 24 个、唯一细结构仅 91 个，复用率 97.0%；延展段（第 21 - 34 代）规则更多而唯一细结构反而更少（71 对 85）。跨代持久复用的核心积木为 BOTH-LT（700 次、覆盖 33/34 代）、ANY-LT（426）、IDLE-LT（234）、LEFT-LT（189、覆盖 34/34 代）、TIME-LT（153）、DIST-GT（141），操作符以 LT（小于）为主导。规则增长不是新结构的随机堆砌，而是既有结构积木的复用与实例化。

7.8.4 动作空间的偏侧收敛

行动方向由“前进 57.1% + 均匀转向”收敛为“前进为主（63.2%）+ 右转为辅”，后退稳定（20.0%→20.6%），左转由 7.3% 降至 2.8% 近乎淘汰，与结论 B1 所述新固件“固定右转”的转向偏向方向一致。

综上，34 代长窗口相对 20 代窗口的增量语义是：进化收敛到一组有限的、被跨代反复复用的结构积木（以 BOTH/ANY 组合传感器条件 + LT 操作符 + 前进/右转动作为核心），行为表条件逻辑由单侧反射迁向结构化组合——这是比 20 代“不退化、封顶”更强的主动增强特征。它与 7.6.4（结论 D2，显式控制流退场）在结构层面互补：一侧是“显式程序结构退场”，一侧是“条件结构收敛复用”，共同刻画算法由“程序化显式控制流”向“物理结构承担的结构积木”的迁移。因本节为单一数据集、单沿革的观察性证据，上述发现宜作方向性、结构性证据，处理口径与本章小结一致。

7.9 小结

7.9.1 假设判决

H1 “物理结构即算法”：成立（未被证伪）。三项可证伪条件在 9/9 数据集均未触发；且存在四重正向签名——结构封顶行为空间（A1 - A3）、结构锚定行为基元（B1 - B3）、结构定价探索代价（C1 - C3）、对照 C（冻结对照，7.7.2 节）：关停进化

开关的直接干预显示物理混沌能力仍持续在场、新行为产生随变异供给停止而趋零，直接支持“物理结构主动维持”，并辅以算法容量不退化（D1）。数据一致支持“行为被物理结构约束、多样性由结构主动维持”。

H2 “智能能否涌现”：必要条件已具备，充分性未证。已具备的前提结构：结构锚定的保守基元（B1）+ 持续的行为多样性（A2）+ 新奇/存活双目标解耦（C1）。但20代窗口内未观察到低层基元被组合、复用、进一步选择为高阶行为，故应表述为“结构先于算法、行为基元被结构锚定”，而非“已验证涌现”。

7.9.2 无法实证结论的删除清单

表 7-10 无法实证结论的删除清单（数据可靠性保障见附录 5.4）

原结论	处理	理由
“A 类占主导，混沌是定向位移探索”	删除	跨 9 数据集未复现；实际 D 类(减速)占主导，且与速度-存活负相关一致
“覆盖度—规则数正相关 r=0.58”	删除	覆盖度早期饱和≈常数，缺乏统计变差，相关系数符号不一致
“第 12 代三指标同步回落”	删除	单一数据集、单一代际观察，未复现
“混沌规则后期归零→混沌转入结构”	降级	“归零”是固件差异/暂态；可实证的仅为 B3“混沌不依赖显式规则持续存在”
“混沌=固定右转”	限定	右转偏向仅新固件成立；固件无关的不变量是“左轮减速”(B1)
“混沌组效率下降 30%是探索代价”	替换	由更硬的 C2“速度↔存活负相关”承接探索代价的表述

7.9.3 结论汇总

表 7-11 结论汇总

结论	支持度	证据强度
A1 新奇度先降后稳	9/9	强
A2 描述符离散度不退化	6/6	强
A3 覆盖度早期饱和	6/6	强
B1 混沌=左轮减速	9/9	强
B2 行为库转弯↔后退互补	6/6	强
B3 混沌持续不依赖显式规则	9/9	强
C1 新奇度⊥存活时间(双目标)	9/9	强

结论	支持度	证据强度
C2 速度↔存活负相关(探索定价)	8/9	强
C3 存活时间微弱单调上升	9/9	强
D1 算法容量不退化	9/9	强
D2 算法显式控制流退场 (含环占比 93%→20%)	9/9	弱（方向性）

上述结论构成以数据为核心假设的论证：结构从“封顶空间、锚定基元、定价探索”三个角度约束行为，系统沿“新奇”与“存活”两条正交轴演化。这些为结构性证据，其强度以范式的构造性保证与多组独立实验的收敛性为支撑，而非以频率学派的显著性检验来衡量。测量层面的局限（覆盖度离散化近似、部分数据集字段缺失）可通过统一固件与口径、扩大代际窗口加以消除；跨物理形态的普适性属平台泛化实验的范畴。关于证据强度的两点说明：（1）D2“算法显式控制流退场”为弱（方向性）证据，其方向与 D1 及 A/B/C 各条一致，但中段波动不单调，故在表中单独标注、不与其余十条强证据并列等同，详见 7.6.4 节；（2）本表的十一条结论均属“行为被物理结构约束”的结构性层级，与附录 7 的定量假说 H3（进化能力判据 I 与进化成功量正相关）分属不同检验层次——H3 检验在唯一进化目标新奇度上方向相反、整体未获支持，属“模型在当前适用域之外被误用”而非“模型在界内被证伪”，故不影响本表的证据强度判定，详见附录 7 第五部分。

第八章 总结与展望

8.1 主要工作与贡献

本文围绕“物理结构即算法”的核心命题，设计并实现了一套基于仿草履虫应激机制的开放式进化实验平台。全文按照第二章定义的四层架构逐层展开，完成的主要工作如下：

（1）物理层（第三章）：搭建了一套遵循“三去”原则（去标定、去滤波、去 PID）的差速驱动机器人平台。以 ESP32-S3 为核心，集成红外测距传感器、霍尔编码器电机及 GPIO6 物理噪声源。系统论证了四个核心硬件约束（Flash 总线争用、看门狗复位、电机不对称、编码器正交解码）对软件架构的定义作用，验证了“硬件约束即软件边界”的工程命题。

（2）具身算法层（第四章）：实现了一套以约 60ms 为控制周期的实时行为执行机制。核心设计是让程序代码“激活”而非“创造”物理响应——以 `steer = left_raw - right_raw` 实现差动驱动，以编码器堵转检测替代固定延时使物理结构承担计时功能，以 GPIO6 热噪声在混沌状态下直接接管电机控制，实现“相态切换”式的临界脱困。

（3）元算法层（第五章）：实现了一套新奇度驱动的开放式进化引擎。完成了从经典遗传算法到开放式进化的三维重构：新奇度搜索替代目标优化、物理结构承担计算替代代码预设、可变长度行为表基因替代固定参数编码。其中“混沌反馈进化”机制实现了从物理涌现到基因编码再到遗传传递的闭环。

（4）实验基础设施层（第六章）：建立了完整的实验数据管道与可复现性保障体系。自身对照实验设计使后续检验无需依赖标准化场地；原子写入、CRC32 校验、版本感知清理等多重机制保障了数据的完整性与可审计性。

（5）实验验证与结果分析（第七章）：完成了平台全部功能验证，确认了从传感器采集到帧日志导出的数据链路可靠性。基于平台归档的 9 个覆盖 20 代以上的独立实验数据集（统一截取第 1–20 代并归并为 8 条独立沿革），本章进一步完成了以下分析：

其一，系统运行验证：确认四层架构（物理层/具身算法层/元算法层/实验基础设施层）各功能模块均通过实物测试与数据验证，SPIFFS 数据持久化链路完整可靠。

其二，代际演化与新奇度趋势：9 个数据集的新奇度均值一致呈“先降后稳”——第 1 代最高（1.60~3.38），随后回落并稳定于第 11~20 代平台（0.39~0.60），第 1 代约为平台的 3.0~7.6 倍；规则数在带宽内波动、无单调退化（斜率 $-0.062 \sim +0.246$ ）。

其三，自身对照差分分析：按 $\Delta distance$ 与 $\Delta frames$ 将混沌后个体划分为 A/B/C/D 四类，9 个数据集的 D 类（帧降·距离降，减速收敛）占绝对主导（0.43~0.84），原单一数据集的“A 类占主导”未获跨数据集支持。

其四，行为多样性与结构约束：混沌触发时刻左轮减速占比在 9 个数据集均不低于 0.68（均值 0.88），说明混沌被差动结构投影为有符号电机响应；含行为描述符的 6 个数据集其离散度“末 3 代/前 3 代”均围绕 1 波动、无单调下降；行为库锁定于“转弯↔后退”互补轴；状态空间覆盖度第 1 代即饱和。

其五，三项可证伪条件检验：第 6 章 6.7 节定义的条件——新奇度档案早期饱和、行为描述符离散度持续下降、规则数量退化到最小值——在全部独立实验中均未被触发。

其六，结构与适应的关系：个体级相关显示新奇度与存活时间（中位 $r=-0.04$ ）、新奇度与运动速率（中位 $r=-0.06$ ）均近似正交；运动速率与存活时间负相关（8/9 数据集为负， $-0.32 \sim -0.13$ ），存在真实的“速度—存活”权衡；存活时间 20 代累计仅微升 0%~6%。

需要说明的是，上述分析为多组独立实验的跨数据集验证，并以单一 34 数据集的增量观测（7.7.1 节）作长进化展望，共同构成本范式内的结构性验证；行为表规则数据完整解析、规则级语义分析可用。命题跨物理形态的普适性检验，属平台泛化实验的范畴。

（6）方法论层面：提出了“从条件复现到能力复现”的实验范式转换（详见 8.2 节），为具身智能研究提供了一种不依赖标准化场地、以个体内差分而非个体间比较为基本分析单元的实验方法论。

定位说明：本研究交付的是一个经本范式内验证的论证——“物理结构即算法”在单一物理形态上获得结构性与不证伪验证，以及承载这一验证的可运行实验平台与实验协议。该命题跨物理形态的普适性，属于后续平台泛化实验的范畴。

8.2 方法论贡献：从“条件复现”到“能力复现”

本平台不仅是一个实验装置，更代表了一种可推广的研究方法论。其核心可以概括为从“条件复现”到“能力复现”的范式转换。

在传统实验科学中，可复现性意味着“在相同条件下重复实验并获得相同结果”。然而，在“物理结构即算法”的框架下，物理噪声的不可预测性、电机不对称的个体差异、地面摩擦力的时变性，使得任何两次实验都不可能拥有完全相同的“物理条件”。若坚持“条件复现”的标准，此类实验在原则上就是不可复现的。

本文的解决方案是：将复现目标从“条件复现”转换为“能力复现”。“能力复现”指在遵循相同方法论原则（四层架构、三去原则、自身对照设计）搭建的平台上，物理结构应当能够涌现出相似类型的能力——即行为多样性的持续生成和适应性行为的自发出现。具体的运动轨迹、新奇度得分的绝对值、脱困策略的细节，不必也不应完全相同。

本平台提供的不是一个“可重复执行同一组指令的机器”，而是一个“可重复产生同一类能力的实验范式”。这一转换使进化机器人研究从“必须在标准化场地中开展”的传统约束中解放出来——个体内差分（而非个体间绝对值的比较）作为分析的基本单元，使不同实验室、不同批次实验的结果比较不再受环境标定差异的干扰。

基于此定位，后续研究者复现本实验时，应关注以下三个“能力”指标而非具体“数值”：（1）新奇度档案是否持续增长而非早期饱和；（2）种群多样性是否维持在显著高于零的水平而非坍缩；（3）规则复杂度是否呈现非平凡的演化趋势而非单调退化。

从方法论自洽性出发，这一取舍需要一次明确声明：本工作不设置“与既有方法在同一任务上比性能”的对照实验，不是因为无力比较，而是因为命题类型不允许以这种方式被检验。“物理结构即算法”预言的不是某一任务指标的提升，而是行为空间被封顶、行为基元被结构锚定、探索代价被结构定价这样一组结构签名；对这些签名，任务成功率是一个不敏感的代理指标——即便某基线在绕障任务上得分更高，也不能否定“该系统的行为由物理结构约束”。把基线对比设为检验环节，等于用一套与命题类型不匹配的度量，替换掉恰当的度量。这正是本文在 6.3 节与第七章改用自身对照差分、

可证伪条件与跨实验一致性的原因，也是本范式区别于“以任务指标竞优为核心”的机器人学习路线的立场所在（2.2.1、2.3.6 节）。

与这一立场相匹配，本工作把可复现性本身作为核心交付物之一。机器人学习领域的复现困难已被反复指出：结果高度依赖特定硬件批次、场地标定与未公开的随机种子，论文报告的任务指标往往难以被后续工作复核^[2]。本平台的复现保障是分层的：硬件层，全部原理图、元器件清单与引脚配置随文给出并附演进记录（附录 1）；数据层，帧级数据经原子写入与 CRC32 校验持久化，按实验 ID 与固件版本索引，任何一次实验的种群快照、个体记录与帧日志均可逐条审计（6.4、6.5 节）；方法层，“能力复现”标准使复现不再要求物理条件逐一相同——这恰是含物理随机源与硬件不对称的系统唯一可能达到的复现强度。开源部分见 8.3 节第（5）项。

8.3 后续工作与展望

本文的直接交付物是一个可运行的实验平台、一套标准化的实验协议，以及基于多组独立实验数据的结构性验证结果。在此基础上，后续工作可从以下五个方向展开。

[11]

（1）平台泛化：跨物理形态普适性检验。将“物理结构即算法”命题从本文单一的差速驱动形态，推广至步行机器人、软体机器人等其他物理形态，检验“行为被物理结构约束”是否在不同形态下同样成立——这是命题由局域验证上升为普适原理的关键一步。

（2）更长代际窗口与完整语义的稳健性确认。本文第七章的分析基于 20 代窗口，后续应延长代际窗口（如 34 代数据集所示），并完成基因规则流的完整语义解码，确认“显式控制流退场”等结论在更长尺度与更完整语义下的稳健性。

（3）拓扑数据分析的深度应用。利用 GUDHI 库对代际行为描述符点云进行持久同调计算，量化行为空间的“地形”演化——追踪连通分量（ H_0 ）和环路（ H_1 ）的生灭过程，检验种群在行为空间中的探索轨迹是否存在可检测的拓扑相变。^{[15][36]}

（4）混沌反馈进化的机制验证。追踪具有 chaosRule 标记的基因在代际传播中的存续率，检验携带混沌规则的后代是否比不携带者更少依赖混沌模式求生，从而验证“物理经验→可遗传信息”的编码是否有效。

（5）平台开源生态。本平台的全部硬件原理图、固件源码和实验协议已开源发布，后续研究者可据此直接复现本文的实验范式，或在（1）所述跨物理形态普适性检验中复用同一套实验基础设施。^[28]

（6）组件级消融。第 7.7.2 节的冻结对照检验了“进化开启与否”的整体必要性；进一步可分别单独关停混沌注入器、规则子集交叉与新奇度档案三个组件，观察状态空间覆盖度、结构积木复用率与行为多样性的相应变化，以量化各组件对“行为被物理结构约束”这一结构性结论的边际贡献。

8.4 结语

本文第一章提出的研究问题是：物理结构能否在无需中央计算的前提下涌现适应性行为？基于多个 20 代以上独立实验的跨数据集分析，本文给出的回答是：在观测窗口内，三项可证伪条件均未触发，跨实验稳健结论共同指向“行为被物理结构约束”——“物理结构即算法”命题在本范式内获得结构性与不证伪验证，得以成立。

环节	内容
问题	物理结构能否在无需中央计算的前提下涌现适应性行为？
方法	四层架构 + 三去原则 + 新奇度驱动的开放式进化 + 自身对照实验
数据	第 1–20 代共 200 个个体的结构化数据
结论	三项可证伪条件未触发；五项结构性发现共同指向“行为被物理结构约束”；不构成统计学证实

据此，本文对第一章提出的两类假设给出如下明确结论。（1）H1“物理结构即算法”：成立（未被证伪）。三项可证伪条件在 9/9 数据集均未触发，且存在四重正向签名——结构封顶行为空间（A1–A3）、结构锚定行为基元（B1–B3）、结构定价探索代价（C1–C3）、对照 C（冻结对照，7.7.2 节）：关停进化开关后物理混沌能力仍持续在场、新行为产生随变异供给停止而趋零，直接支持“物理结构主动维持”，并辅以算法容量不退化（D1）；数据一致支持“行为被物理结构约束、多样性由结构主动维持”。（2）H2“智能能否涌现”：必要条件已具备，充分性未证。已具备的结构前提是——结构锚定的保

守基元（B1）、持续的行为多样性（A2）、新奇—存活双目标解耦（C1）；但 20 代窗口内未观察到低层基元被组合、复用并进一步选择为高阶行为，故 H2 的结论只能表述为“结构先于算法、行为基元被结构锚定”，而非“已验证涌现”。上述结论构成本范式内的结构性与不证伪验证；数学模型及其定量检验详见附录 7。

需要强调的是，上述结果为多组独立实验的跨数据集验证，在本范式内构成结构性与不证伪验证，命题得以成立。命题跨物理形态的普适性尚未覆盖；本文为该命题的普适性检验提供了可操作、可复现、可审计的实验基础设施。

最后就实验边界作一次主动说明。本文刻意以自身对照差分与跨实验一致性，取代与传统方法在同一任务上的性能对比：前者与“物理结构即算法”这一结构性命题的类型相称，后者则会把评价标准替换为本文所批判的目标导向范式。为此本文放弃了任务成功率、收敛速度与基线差距这类指标，并明确其代价——本工作不声称在避障或脱困任务上优于任何既有方法；它所声称并已检验的是另一件事：在一个不含中央计算、不含 PID 与滤波、以物理噪声为唯一变异源的系统中，行为依然被物理结构约束，且这一约束可由可证伪条件与跨实验一致性加以判定。该边界已在第二章（2.2.1、2.3.6 节）与 8.2 节系统论证，读者若以任务性能竞优的尺度衡量本工作，需注意该尺度与本文的命题类型并不匹配。

参考文献

- [1] NVIDIA. DRIVE Hyperion: L4-Ready Autonomous Vehicle Platform[EB/OL]. (2025)[2026-08-18]. <https://www.nvidia.cn/solutions/autonomous-vehicles/drive-hyperion/>.
- [2] Recht B, Roelofs R, Schmidt L, et al. Do ImageNet classifiers generalize to ImageNet?[C]//Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML). Long Beach: PMLR, 2019: 5389-5400.
- [3] NHTSA. A Framework for Automated Driving System Testable Cases and Scenarios[R]. NHTSA Report DOT HS 812 623, 2018.
- [4] 刘华平, 郭迪, 孙富春. 具身智能导论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2024.
- [5] Brooks R A. Intelligence without Representation[J]. Artificial Intelligence, 1991, 47(1-3): 139-159.
- [6] Wiener N. Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine[M]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 1961.
- [7] Brooks R A. A robust layered control system for a mobile robot[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1986, 2(1): 14-23. DOI: 10.1109/JRA.1986.1087032.
- [8] 林惊, 张瑞茂, 吴贺丰. 具身智能原理与实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2025.
- [9] 张益新, 谢婷婷. 自进化智能体-动态记忆与持续运行的架构实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2026.
- [10] Wright S. The Roles of Mutation, Inbreeding, Crossbreeding, and Selection in Evolution[C]. Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics, 1932: 356-366.
- [11] Bedau M A, McCaskill J S, Packard N H, et al. Open problems in artificial life[J]. Artificial Life, 2000, 6(4): 363-376.
- [12] Lehman J, Stanley K O. Abandoning Objectives: Evolution Through the Search for Novelty Alone[J]. Evolutionary Computation, 2011, 19(2): 189-223.
- [13] Mouret J B, Clune J. Embodied intelligence and quality-diversity: a survey[J]. arXiv preprint arXiv:1504.04909, 2015.
- [14] Houle D. Comparing evolvability and variability of quantitative traits[J]. Genetica, 2007, 130(1): 1-11.
- [15] Carlsson G. Topology and Data[J]. Bulletin of the American Mathematical Society, 2009, 46(2): 255-308.
- [16] Edelsbrunner H, Letscher D, Zomorodian A. Topological Persistence and Simplification[J]. Discrete & Computational Geometry, 2002, 28(4): 511-533.
- [17] Jennings H S. Behavior of the Lower Organisms[M]. New York: Columbia University Press, 1906.
- [18] Clark A. Being there: putting brain, body, and world together again[M]. Cambridge: MIT Press, 1997.
- [19] 刘华平, 郭迪, 孙富春, 等. 基于形态的具身智能研究: 历史回顾与前沿进展[J]. 自动化学报, 2023, 49(6): 1131-1154.
- [20] Pfeifer R, Bongard J. How the body shapes the way we think: a new view of intelligence[M]. Cambridge: MIT Press, 2006.

- [21] Bak P, Tang C, Wiesenfeld K. Self-Organized Criticality: An Explanation of $1/f$ Noise[J]. Physical Review Letters, 1987, 59(4): 381-384.
- [22] Bedau M A. Downward causation and the autonomy of weak emergence[J]. Principia: An International Journal of Epistemology, 2002, 6(1): 5-50.
- [23] Lehman J, Stanley K O. Efficiently evolving programs through the search for novelty[C]//Proceedings of the 12th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation. New York: ACM, 2010: 1175-1182.
- [24] Müller V C, Hoffmann M. What is morphological computation? On how the body contributes to cognition and control[J]. Artificial Life, 2017, 23(1): 1-24. DOI: 10.1162/ARTL_a_00219.
- [25] Popper K. The Logic of Scientific Discovery[M]. London: Routledge, 1959. (Original: Logik der Forschung, 1934).
- [26] Lehman J, Stanley K O. Evolving a diversity of virtual creatures through novelty search and local competition[C]. Proceedings of the 13th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, 2011: 211-218.
- [27] Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet[EB/OL]. (2024). <https://www.espressif.com/>.
- [28] Cully A, Clune J, Tarapore D, et al. Robots that can adapt like animals[J]. Nature, 2015, 521(7553): 503-507. DOI: 10.1038/nature14422.
- [29] Pugh J K, Soros L B, Stanley K O. Quality-diversity algorithms: a survey and a unified perspective[J]. ACM Computing Surveys, 2016, 49(1): 1-35. DOI: 10.1145/2960403.
- [30] Sharp Corporation. GP2Y0A21YK0F Distance Measuring Sensor Unit Datasheet[EB/OL]. (2006)[2026-08-29]. https://jp.sharp/products/device/doc/opto/gp2y0a21yk_e.pdf.
- [31] 杭州中科微电子有限公司. AT8236 单通道直流有刷电机驱动芯片数据手册[EB/OL]. [2026-08-29]. <https://www.unikeyic.com/media/datasheet/e5/61/2fa7/e5/29e29c63ed0ee3b532d7be15af965074.pdf>.
- [32] Holland J H. Adaptation in Natural and Artificial Systems[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975. (2nd ed: MIT Press, 1992)
- [33] Goldberg D E. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1989.
- [34] Birkhoff G D. Proof of the ergodic theorem[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1931, 17(12): 656-660.
- [35] Anderson P W. More is different: broken symmetry and the nature of the hierarchical structure of science[J]. Science, 1972, 177(4047): 393-396.
- [36] Ghrist R. Barcodes: the persistent topology of data[J]. Bulletin of the American Mathematical Society, 2008, 45(1): 61-75.
- [37] Abraham R, Marsden J E. Foundations of Mechanics[M]. 2nd ed. Reading, MA: Benjamin/Cummings, 1978.
- [38] Lee J M. Introduction to Smooth Manifolds[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2013.

- [39] O'Neill B. Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity[M]. New York: Academic Press, 1983.
- [40] Waddington C H. Canalization of development and the inheritance of acquired characters[J]. Nature, 1942, 150: 563-565. DOI: 10.1038/150563a0.
- [41] Wagner G P, Altenberg L. Complex adaptations and the evolution of evolvability[J]. Evolution, 1996, 50(3): 967-976. DOI: 10.1111/j.1558-5646.1996.tb02339.x.
- [42] Fisher R A. The use of multiple measurements in taxonomic problems[J]. Annals of Eugenics, 1936, 7(2): 179-188. DOI: 10.1111/j.1469-1809.1936.tb02137.x.
- [43] Amari S, Nagaoka H. Methods of Information Geometry[M]. Translations of Mathematical Monographs, Vol. 191. Providence: American Mathematical Society, 2000.

致 谢

本论文的顺利完成，离不开众多师长、同行与家人的支持与帮助。

首先，衷心感谢北京邮电大学论文指导组的各位老师。从选题论证、方案设计、实验调试到论文撰写，老师们给予了悉心指导和耐心解答，其严谨的治学态度与深厚的学术造诣使我受益匪浅。特别感谢清华大学谢真臻教授在“物理结构即算法”理论假设方面给予的启发与灵感。

感谢国家高等教育自学考试平台及北京市西城区自考办。没有这一平台所提供的系统性支持，我无法完成这项复杂的跨领域知识重构。感谢蔡桂芝女士和杜信达同学向我介绍高等教育自学考试这个平台，没有他们的启示，我不可能被此平台惠及，也就不会有此论文。

在论文写作和代码实现过程中，我使用了 DeepSeek、千问和豆包等 AI 工具进行思路梳理、初始代码框架生成与文本修订。所有核心观点、技术方案设计、实验数据解读及设计变更决策均由本人独立完成，但 AI 工具在效率层面的辅助，对于仿生学设计、“物理结构即算法”理论假设的贯彻以及“自身对照”实验思想的落地，起到了重要的支撑作用。我与 AI 工具在实验设计方面的持续对话，我个人基于 AI 的反馈对实验设计的持续反思与调整，事实上实现了在逻辑链路上的链路依赖审计。对于设计目标的落地是极大的效率提升。

作为一名在职学习者，我感谢雇主大众汽车（中国）投资有限公司。论文所关注的问题根植于我对行业的日常观察，而公司为员工创造的安定工作与生活预期，对在职自学者而言是无声却坚实的后盾。感谢张岚女士和王玮女士在工作安排方面对我的支持。

感谢我的同事李根先生在计算机科学诸多细分领域的耐心讲解，感谢赵经纬先生带我认识智能小车的硬件体系。众多同事和朋友的帮助使我能够在众多全新的工程领域细节上实现破冰。有些指点可谓一言之师，帮助我突破知识盲区，实现自我知识领域 0 到 1 的突破。对此深表谢意。

过去三年的自学考试占据了几乎全部业余时间，我由衷感谢我的夫人刘华和女儿蔡雨彤。她们的理解与鼓励，是我坚持完成学业的重要动力。

感谢赵衍贯老师早年对我的思维启蒙，其倡导的“第一性原理”思考方式，是我在此次跨领域探索中的第一推动力。

特别感谢我的父亲蔡相连先生和母亲毛秀兰女士，他们的坚毅品格始终是我奋斗的精神源泉。

虽不能逐一列举，在此向所有关心和帮助过我的人致以最诚挚的谢意。

附录

下表建立正文与附录的索引关系。正文中的元器件清单、选型演进、硬件约束推演、数据结构定义与实验数据样例等技术内容，均已按下表指针句下沉至对应附录条目。

正文位置	下沉内容	附录条目
1.3.3 论文组织结构	源代码、硬件文件与实验协议开源	附录 2.4
3.1.3 元器件清单与引脚接线	硬件物料清单、引脚接线、集成演进与各阶段电路图纸	附录 1.1
3.2.1 红外测距传感器选型	选型三阶段演进（循迹模块→线性测距）	附录 4.1
3.3.2 AT8236 电机驱动	驱动芯片选型对比、上电浮空约束与 Strapping 引脚	附录 4.1、附录 1.2.5
3.4.1 物理随机源设计	噪声源选址演进（GPIO1→GPIO6）	附录 4.1
3.5 硬件约束与软件适配	四个核心约束的完整推演	附录 1.2
4.1.1 软件架构演进	分层架构与核心类职责统计	附录 2.1–2.3
4.3.1 行为规则数据结构	规则字段与结构体定义	附录 3.3
4.4.1 非阻塞状态机	状态枚举定义	附录 3.1
4.6.1 帧日志数据结构	帧日志二进制数据样例	附录 6.1
5.2.2 Gene 结构体定义	基因与可进化物理参数定义	附录 3.4
5.4.1 行为描述符定义	16 维描述符结构体定义	附录 3.5
6.4 数据持久化体系	持久化机制的闭环验证	附录 5.2
6.5 数据完整性保障	原子写入与 CRC32 校验验证	附录 5.4
7.2–7.7 各实验图表	图表对应的原始数据与数据分析报告	附录 6.1–6.3
7.9.2 删除清单	数据可靠性与版本管理背景	附录 5.2、附录 5.4

附录 1 硬件设计细节

1.1 硬件集成演进与最终定稿

硬件集成演进说明：本系统的硬件结构经历了从分立模块到一体底板的演进过程。

早期采用 ESP32 DevKit 搭配独立 L298N 电机驱动模块和独立传感器模块的分立方案。这一方案能够给与初次接触硬件搭建的探索者以比较直观的物理架构特征，对于理解物理结构对软件功能的约束是很好的学习材料。

这种架构利于初学者学习，也便于快速验证，跳线接口很多，布局凌乱，这些容易导致接触不良，整体架构缺乏鲁棒性。

在具身智能体小车硬件从散件到完整系统的搭建过程中，设计人要从认识单个硬件的每一个引脚和接线口开始，学习每一个零件的电气特性，按照基本电气设计原理组装一个有机的整体。

为尽快搭建智能体，先采购可以完全打散的 ESP32 架构小车，基于通用的电子电气架构图纸，学习硬件架构与软件架构的基本原理。

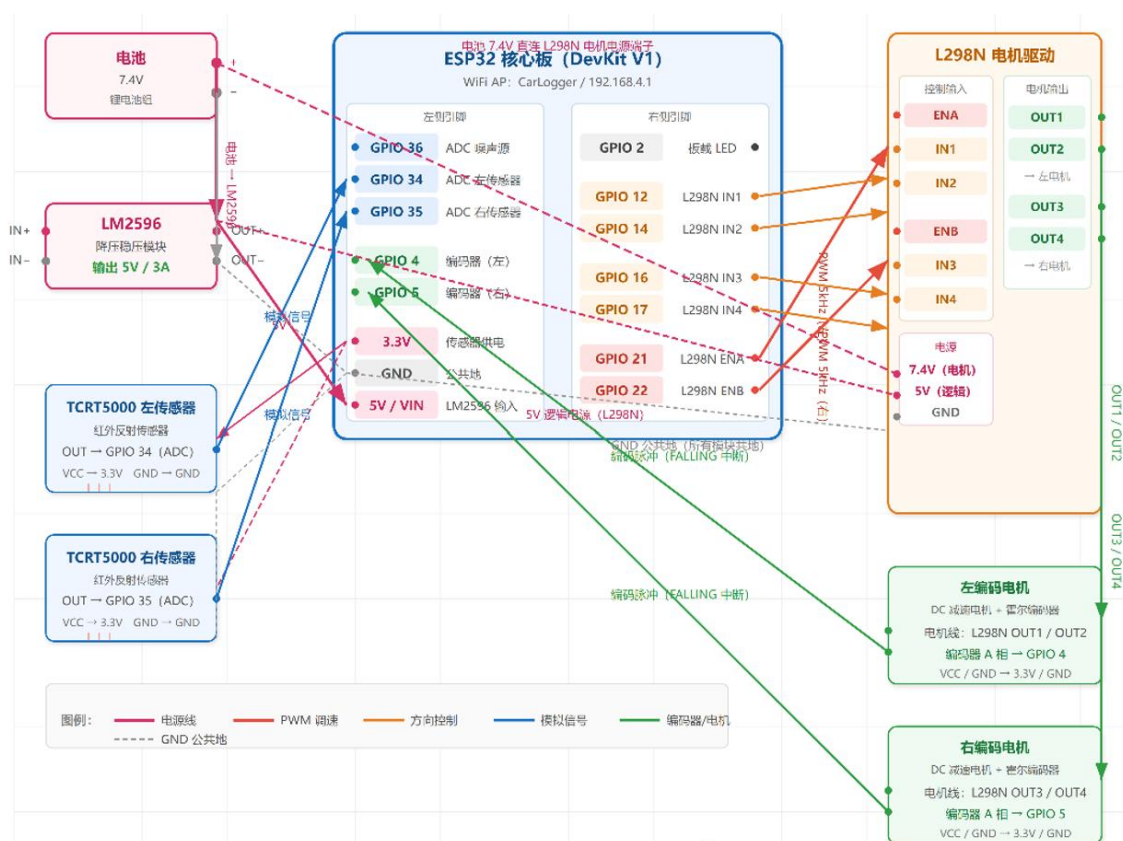


图 3-7 仿草履虫应激机制进化智能体电路图（试装验证版）

仿草履虫应激机制进化智能体小车试装验证版的搭建建立在成品小车的基础上，具体执行方法上，在传感器方面做减法，在电机驱动方面做加法：把普通的电机替换成霍尔编码电机。

电机的电力驱动和霍尔编码器的信号驱动构成了智能体最复杂的信号矩阵。智能体的行走姿态控制和数据记录涉及的软件编码主要围绕着电机和传感器的交互进行。

下图是在最大程度上复用成品小车的前提下搭建的第一个可以烧录软件的智能体实体。

基于上述技术考量，后期方案采用市场上成熟的基于 ESP32 的智能小车作为基座，用夏普 GP2Y0A21YK0F 红外测距传感器代替原始的循迹设备，去除激光雷达，去除超声波雷达，去除舵机设备，单独开发嵌入式系统，采用 IDE 独立烧录。

设计定稿版最终采用 AT8236 电机驱动芯片^[31]与 ESP32-S3 集成的四层 PCB 一体底板设计，电源层与信号层分离以减小电磁干扰，传感器供电采用独立的移动充电宝 USB 供电，与电机驱动电源隔离。

采购的半成品智能小车的原始主控板电路图如下：

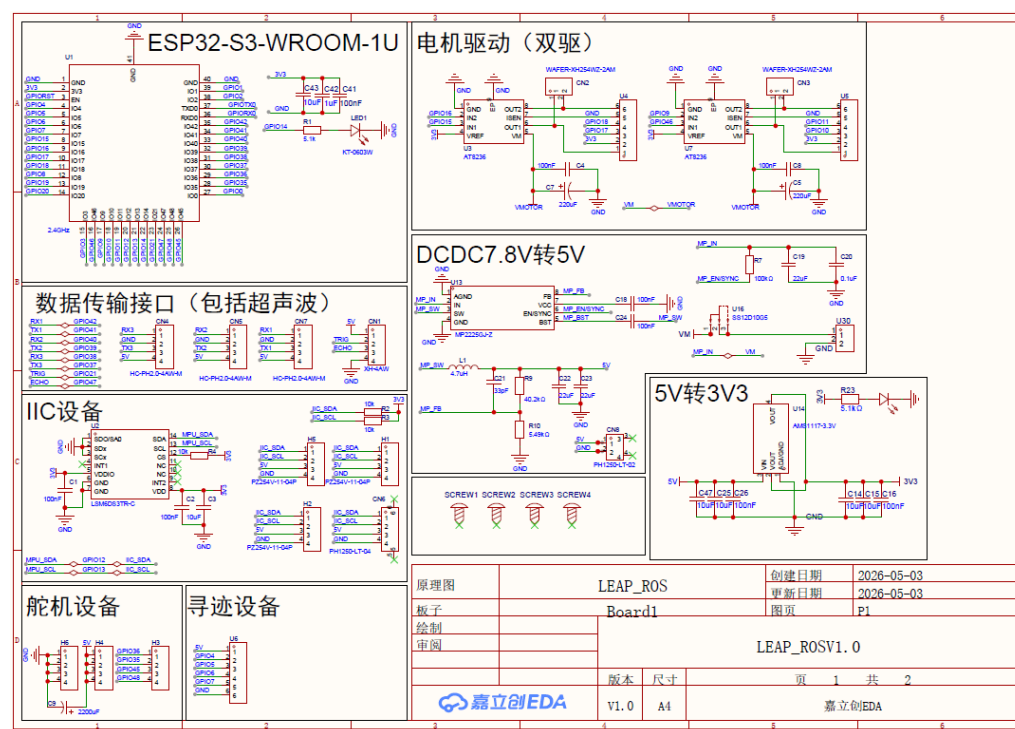


图 3-8 半成品智能车的主控板电路图（1/2）（来源：LEAP_ROS ESP32 智能小车硬件平台内部技术文档，经作者授权引用）

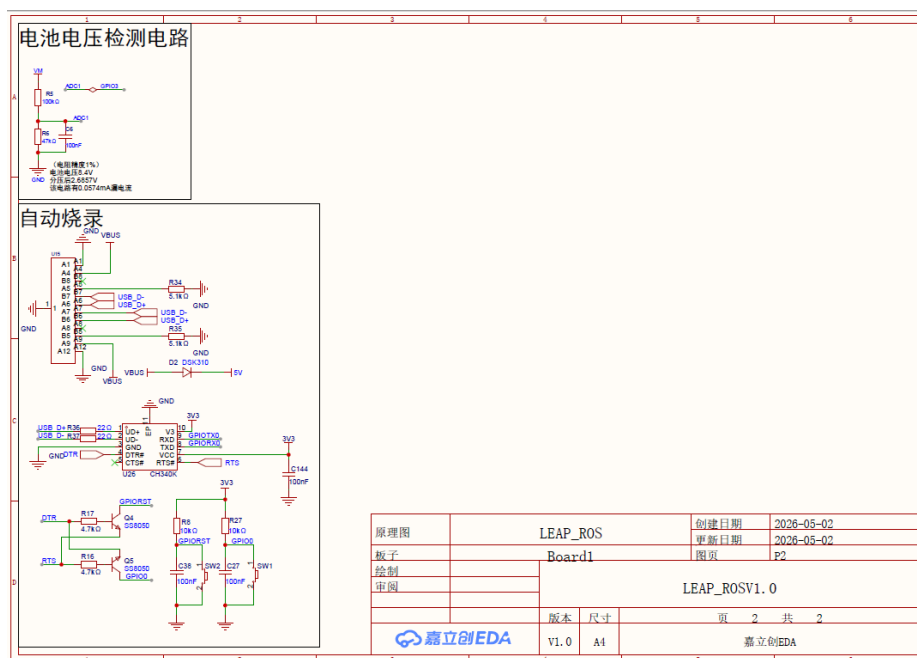


图 3-9 半成品智能车的主控板电路图（2/2）（来源：LEAP_ROS ESP32 智能小车硬件平台内部技术文档，经作者授权引用）

图 3-8、图 3-9 所示半成品智能车主控板电路图成为本设计最终版本的物理约束，基于已经固化的电机和循迹接线约束以及成品 PCB 板固化的引脚连接，本设计方案主要在处理半成品车已固化的 GPIO39 障碍物中断（可选，最终未启用），GPIO6 作为热噪声源，以及为夏普红外测距仪设计供电方案，确定共地引脚方案，以及对电机的增益方案进行调试。完整的硬件迭代与适配过程已如本节所述，最终的实际电路图如下：

仿草履虫智能体 • ESP32 电路接线图

OEE 脱困能力进化系统 · 硬件接线总图（浅色版）

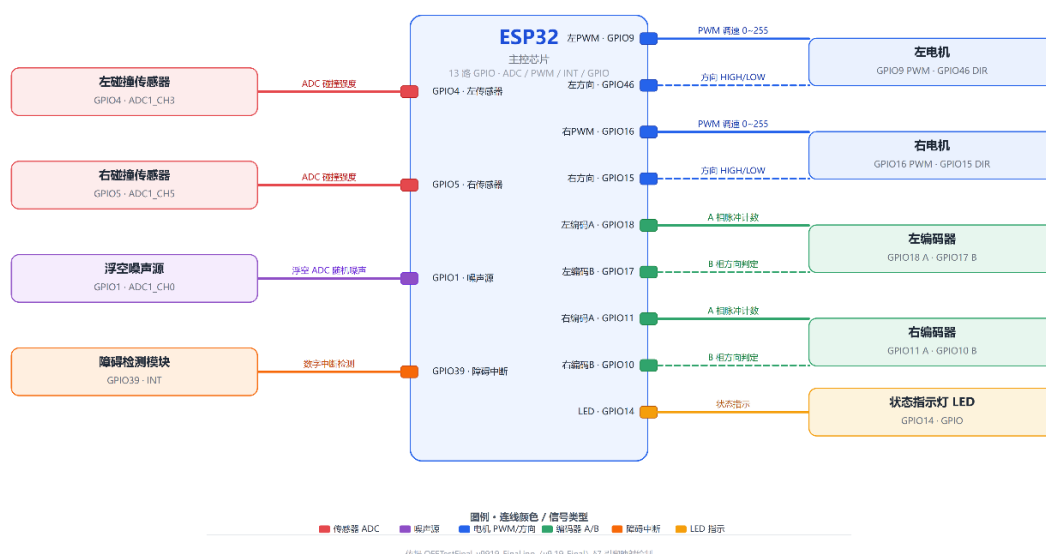


图 3-10 仿草履虫应激机制的进化智能体电路连线图（来源：作者自绘）

智能体实体的开发板芯片和 GPIO 引脚布局如下图：

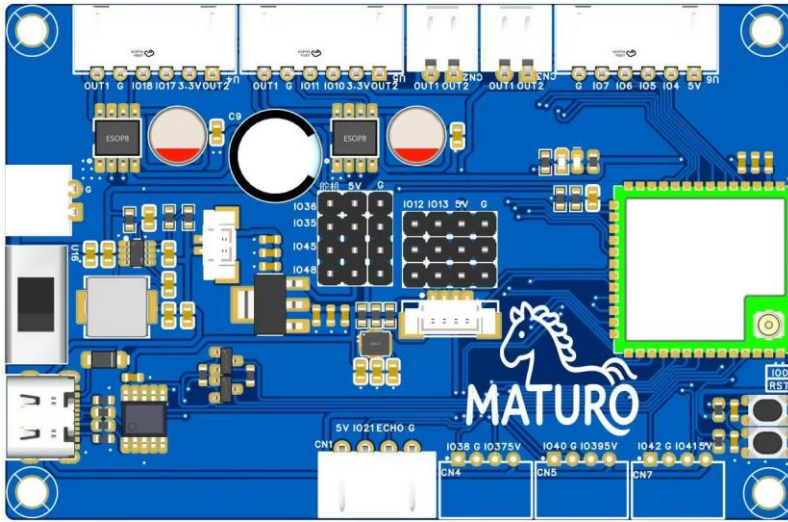


图 3-11 智能体芯片及 GPIO 引脚物理分布图（来源：LEAP_ROS ESP32 智能小车硬件平台内部技术文档，经作者授权引用）

细节补充：早期版本曾使用 GPIO1 作为物理噪声源，但 GPIO1 在 ESP32-S3 上与 USB D+ 复用，连接 USB 调试时被 USB CDC 外设占用，ADC 读数跨度由约 1294 骤降为 2、采样分布严重失真（经独立 Web 诊断程序实测确认）；最终版本改用完全悬空的 GPIO6，其采样不受 USB 连接状态影响、与总线访问解耦，采样分布经验证满足热噪声特征。

1.2 硬件约束与软件适配的完整推演

• 1.2.1 Flash 总线争用

约束描述

ESP32 仅有一片 SPI Flash 芯片，同时承担三重角色：程序代码执行（XIP，即芯片内执行）、SPIFFS 文件系统存储、WiFi 协议栈固件存储。当 SPIFFS 执行页擦除或编程操作时，Flash 控制器禁用 Cache——所有从 Flash 执行的代码（包括 WiFi 中断服务程序）被暂停。

问题分析

这导致一个关键工程约束：SPIFFS 写入操作不能在 WiFi 通信期间频繁执行，否则可能导致数据损坏或系统崩溃。早期方案曾在主循环中逐帧写入 SPIFFS，结果在 WiFi 遥测开启时频繁出现数据损坏与系统复位。

软件应对

软件通过以下三条策略应对：

(1) SPIFFS 在 WiFi 之前初始化，`setup()` 中的顺序保证文件系统先于网络协议栈就绪；

(2) 编码器 ISR 标记 `IRAM_ATTR` 并在 RAM 中执行，不依赖 Flash，确保中断响应不受 SPIFFS 写入影响；

(3) SPIFFS 写入仅在个体测试结束时触发，而非逐帧写入，将写入次数从每帧一次降至每个体一次。

效果

改造后，WiFi 遥测与 SPIFFS 持久化可同时稳定运行，20 代实验中未再出现因 Flash 总线争用导致的数据损坏或系统复位。

• 1.2.2 阻塞循环与看门狗复位

约束描述

早期方案中，物理终止动作函数 `physicsTerminatedAction()` 内部采用 `while(1)+delay()` 的阻塞式实现，单次最长阻塞达 3 秒，导致系统主循环无法在限定时间内完成迭代，触发看门狗复位，实验数据全部丢失。

问题分析

ESP32 的 RTC 看门狗在用户代码运行前默认被禁用。经排查确认，实际复位源为 FreeRTOS 任务看门狗（TWDT）——主循环长时间阻塞致使系统无法定期喂狗，触发超时复位。这一诊断过程表明：遇到复位问题时，必须先查明是哪个看门狗触发的，再谈修复方案。

软件应对

将阻塞函数拆分为两个非阻塞函数：

- `startPhysicsAction()`：设置电机并记录起始状态；
- `updatePhysicsAction()`：每帧检测编码器增量，物理停止时自动终止。

改造后，主循环每个周期（约 60ms）内完成一次迭代，系统看门狗得以正常喂狗。非阻塞架构同时让 Web 控制台在动作执行期间保持响应，为后续的实时数据监控奠定了基础。

效果

重构后系统不再出现看门狗复位，主循环周期稳定在 60ms 左右。最终版本已完全关闭看门狗，系统通过非阻塞的主循环设计确保长期稳定运行。这一决策并非消极规避，而是在确认主循环周期稳定后，主动移除冗余的硬件保护机制——当软件架构本身足够健壮时，硬件的保护机制便不再是必需。

• 1.2.3 电机不对称与分方向增益补偿

约束描述

实际硬件中，右电机机械偏弱，同等 PWM 下右轮转速明显低于左轮，导致小车直行时持续跑偏。

问题分析

早期方案将电机不对称视为“需要修复的缺陷”，经历了 5 次迭代尝试修正，均未取得稳定效果。根本原因在于：电机的不对称不是可消除的误差，而是物理系统的固有属性。

软件应对

最终方案形成分方向四通道增益补偿：

- LEFT_FWD_GAIN = 1.00（左轮前进）
- RIGHT_FWD_GAIN = 1.30（右轮前进，补偿右轮偏弱）
- LEFT_REV_GAIN = 1.30（左轮反转）
- RIGHT_REV_GAIN = 1.30（右轮反转）

所有电机 PWM 写入必须经过 setMotorSpeed() 的统一入口，确保增益补偿全局生效。

效果

这不是简单的参数调整，而是架构层面的认知转变：电机的不对称不是需要“修复”的缺陷，而是物理系统的固有属性。软件应封装这种不对称，让上层代码（行为表规则、进化引擎）无需关心硬件差异。这与本文“去标定”原则并不矛盾——增益补偿不是“标定”，而是将硬件差异从“需要消除的误差”重新定义为“需要封装的属性”。

• 1.2.4 编码器正交解码与 ISR 实现

约束描述

编码器工程实现涉及两个关键问题：方向判断与中断响应。

问题分析

第一，方向判断。早期编码器 ISR 仅做简单脉冲累加，无法区分正反转。当小车后退时，编码器仍然正计数，导致 `distanceTicks` 变成无意义的累积值。第二，数据溢出。修复方向判断后，又出现 `uint32_t` 下溢溢出问题——负值被解释为巨大正数（如 4294967257），严重污染新奇度计算。

软件应对

第一，正交解码。将编码器 ISR 从简单脉冲累加改为 A/B 相正交解码（4 倍频），通过 A 相上升沿触发时读取 B 相电平实现方向判断。第二，有符号存储。将距离值存储类型从 `uint32_t` 改为有符号 `int32_t`，彻底解决下溢溢出问题。第三，ISR 实现。编码器 ISR 必须在 RAM 中执行（`IRAM_ATTR` 声明），因为 Flash 在 SPIFFS 操作期间可能被暂停；ISR 使用 GPIO 寄存器直读而非 `digitalRead()`，将中断延迟从微秒级压缩到纳秒级。

效果

正交解码将分辨率提高 4 倍，以所选电机编码器为例，每转 20 个 A-B 正交脉冲对，经 4 倍频后相当于每转 80 个计数，每个计数对应线性位移约 0.085mm。左右编码器方向判断逻辑因物理安装方向不同而相反，软件不修正这一物理差异，如实记录，体现“硬件约束定义软件架构”的原则。

• 1.2.5 上电默认锁定与 Strapping 引脚

约束描述

ESP32-S3 上电后 GPIO 默认高阻态，AT8236 的输入引脚在浮空状态下可能产生不确定动作；此外 GPIO46 属于 VDD_SPI 电压选择 Strapping 引脚，复位时采样其电平决定 Flash 供电电压，该引脚被分配为左电机方向控制，若外围电路存在强下拉将导致芯片无法启动。

软件应对

系统在 `MotorController` 类中维护 `motorEnabled` 全局标志位（默认 `false`），所有电机写入操作入口处强制检查该标志，电机解锁仅通过 Web 界面手动触发或进化引擎启动时自动触发；实测验证当前 PCB 设计中 AT8236 输入引脚外围电路不会在复位期间拉低 GPIO46，系统可正常启动。

效果

上电默认锁定避免了初始化完成前的误动作，Strapping 引脚冲突经实测排除。

1.3 工程启示

上述案例提炼出两条具有普遍工程方法论意义的启示。

启示一：诊断优先级。 嵌入式系统复位时，`rtc_get_reset_reason()` 返回的复位类型是诊断的第一依据。遇到复位问题时，必须先查明是哪个看门狗触发的，再谈修复方案。早期方案曾将复位简单归因为“RTC 看门狗超时”，在查阅 ESP32 技术手册后发现 RTC 看门狗在用户代码运行前已被默认禁用，经进一步排查才确认实际复位源为 FreeRTOS 任务看门狗（TWDT）。

启示二：阻塞的实质。 `while(1)+delay()` 的写法在 PC 程序中或许可行，但在嵌入式实时系统中，它意味着“让整个 CPU 停下来等”。无论等待多久，阻塞本身就是一个结构性问题——它破坏了主循环的周期性，剥夺了系统响应其他事件的能力。在嵌入式系统中，“等待”的唯一正确形态是状态机，而非忙等或空转。

附录 2 代码结构概览

2.1 系统架构概览

本系统基于 ESP32-S3-WROOM-1U 微控制器，采用分层架构设计，实现草履虫应激机制模拟的具身智能小车脱困进化系统。软件代码工程自顶向下分为应用层、接口层、算法层、存储层、工具层和数据层六个模块层，此六层为软件实现层面的模块划分，与第二章四层架构属不同抽象维度。

2.2 代码模块架构

各层模块职责如下：

（1）应用层：包含 `setup()` 初始化入口、`loop()` 主循环及串口命令处理，负责系统调度与交互。

（2）接口层：`CarWebServer` 类实现 WiFi 远程监控（AP 模式），提供 Web 控制面板与数据下载接口。

（3）算法层：`EvolutionEngine`（进化引擎）、`NoveltyArchive`（新奇度档案）及 `MotorController`（电机控制）构成核心决策模块。

（4）存储层：`RobustStorage`、`GeneStorage`、`RollingStorage` 及 `RAMLogBuffer` 实现数据的持久化与缓存管理。

(5) 工具层: Logger 日志、CRC32 校验、SensorCalibration 传感器零点校准及 FileUtils 文件工具。

(6) 数据层: Gene (基因)、BehaviorRule (行为规则)、BehaviorDescriptor (行为描述符) 及 FrameLogEntry (帧日志条目) 等基础数据结构。

2.3 核心类与结构体统计

系统共包含 8 个结构体 (Gene、BehaviorRule、BehaviorDescriptor、FrameLogEntry 等)、13 个功能类 (EvolutionEngine、NoveltyArchive、MotorController 等), 以及 setup() 初始化和 loop() 主循环两个核心入口函数 (完整清单见 GitHub 仓库)。

2.4 源代码获取

本系统全部源代码、硬件原理图及实验协议已开源发布于 GitHub 与 Gitee, 地址如下:

GitHub (最终版本与历史版本):

本设计最终版本和历史版本的下载地址: <https://github.com/xavercai/PICAR>
[xavercai/PICAR: PICAR, Paramecium-inspired car, to simulate the single cell paramecium with an e-car equipped with an IR detector](https://github.com/xavercai/PICAR)

仓库包含以下内容:

- 嵌入式固件源码 (ESP32/Arduino C++) (最终版和历史演进中的里程碑版本)

本设计最终版本的备用下载地址:
https://gitee.com/xavercai/intelligence_evolution_car/releases/tag/FinalVersionforDataGeneration

[论文中期检查版本里的数据持久化样本对应的软件版本 · xavercai/仿草履虫进化智能小车 - Gitee.com](#)

附录 3 核心数据结构定义

3.1 状态枚举 (MotorState)

MotorState 枚举定义小车运行状态, 共 4 种状态:

代码 3-1 运行状态枚举（MotorState）

```
enum MotorState : uint8_t {  
    STATE_IDLE = 0,          // 空闲  
    STATE_WALKING = 1,       // 行走  
    STATE_STUCK = 2,         // 卡死  
    STATE_CHAOS = 3          // 混沌  
};
```

3.2 条件类型与比较操作符枚举（CondType / CondOp）

CondType 枚举定义行为规则的触发条件类型，共 8 种：

代码 3-2 条件类型枚举（CondType）

```
enum CondType : uint8_t {  
    COND_SENSOR_LEFT = 0,    // 左侧传感器  
    COND_SENSOR_RIGHT = 1,   // 右侧传感器  
    COND_SENSOR_BOTH = 2,    // 双侧传感器  
    COND_SENSOR_ANY = 3,     // 任意传感器  
    COND_DISTANCE = 4,       // 行程条件(编码器脉冲累计)  
    COND_TIME = 5,           // 时间条件  
    COND_IDLE = 6,           // 空闲条件  
    COND_ALWAYS = 7          // 恒成立  
};
```

CondOp 枚举定义规则条件的比较操作符，共 3 种：

代码 3-3 比较操作符枚举（CondOp）

```
enum CondOp : uint8_t {  
    OP_GREATER = 0,          // 大于  
    OP_LESS = 1,             // 小于  
    OP_EQUAL = 2             // 等于  
};
```

3.3 行为规则结构体（BehaviorRule）

BehaviorRule 结构体定义单条 IF-THEN 行为规则，包含条件类型、条件值、操作符、左右电机 PWM 及持续时间等字段：

代码 3-4 行为规则结构体（BehaviorRule）

```

struct BehaviorRule {
    uint8_t  condType;      // 条件类型
    int16_t  condValue;     // 条件阈值
    uint8_t  condOp;       // 比较操作符
    int16_t  motorL;       // 左电机 PWM
    int16_t  motorR;       // 右电机 PWM
    uint16_t durationMs;    // 持续时间(ms)
    uint8_t  nextRule;     // 下一条规则索引
    uint8_t  _padding;     // 对齐填充
};

```

3.4 基因结构体 (Gene)

Gene 结构体包含容量 16 条行为规则数组（实际使用可变长度 2~16 条）、11 个可进化物理参数及混沌规则标记字段（hasChaosRules/chaosRuleCount/chaosRulesStartIndex，由混沌反馈机制维护、不计入可进化参数，完整定义见开源仓库）：

代码 3-5 基因结构体 (Gene)

```

struct Gene {
    BehaviorRule rules[16]; // 行为规则表(可变长度 2~16)
    uint8_t      ruleCount; // 实际规则数
    float        phys_params[11]; // 物理参数(阈值/增益等)
};

```

3.5 行为描述符 (BehaviorDescriptor)

BehaviorDescriptor 将个体行为量化为 16 维特征向量，用于新奇度搜索的相似度计算：

代码 3-6 行为描述符结构体 (BehaviorDescriptor)

```

struct BehaviorDescriptor {
    float leftSensorMean; // 左传感器均值
    float rightSensorMean; // 右传感器均值
    float sensorVariance; // 传感器方差
    float sensorAsymmetry; // 左右不对称度
    float avgSpeed; // 平均速度
    float speedVariance; // 速度方差
    float turnBias; // 转向偏向
};

```

```

float totalDistance;    // 总行程
float forwardRatio;     // 前进行为占比
float turnRatio;        // 转向行为占比
float reverseRatio;     // 后退行为占比
float idleRatio;        // 静止行为占比
float chaosFrameRatio;  // 混沌帧占比
float chaosSpeedDeltaL; // 混沌期左轮速度变化量
float chaosSpeedDeltaR; // 混沌期右轮速度变化量
float chaosPwmVariance; // 混沌期 PWM 方差
};

```

3.6 完整代码说明

完整结构体定义、枚举实现及所有工具函数已开源至 [GitHub](#) 仓库，详见论文正文中的引用链接。

附录 4 系统演进记录

本附录以“上一版问题 → 分析 → 解决效果”的对照形式，记录系统在电机驱动、传感器方案、供电架构、噪声源、物理终止、电机不对称、进化范式、经验遗传与存储方案上的关键决策；版本流水账从略，最终设计参数以正文第三章及附录 1 为准。硬件平台最终定型为：ESP32-S3-WROOM-1U 主控、AT8236 双 H 桥电机驱动、双路夏普 GP2Y0A21YK0F 红外测距传感器、GPIO6 悬空 ADC 热噪声源。

4.1 关键决策的问题—分析—效果对照

决策点	上一版问题	分析	解决效果
电机驱动	L298N/TB6612 与 ESP32 电平不匹配，需额外电平转换电路	ESP32 为 3.3V 逻辑，电平不匹配的驱动芯片会增加电路复杂度与故障面	改用 AT8236 双 H 桥驱动，3.3V 逻辑直驱，方向与调速统一由 GPIO 控制
传感器方案	TCRT5000 循迹模块依赖地面反射特性且输出开关量	无法量化刺激强度梯度，受地面颜色与材质干扰，不能复现草履虫应激的梯度编码	换用夏普 GP2Y0A21YK0F 线性测距传感器（模拟输出，10–80cm），刺激强度可连续量化

供电架构	I2C 设备直接上电导致地址冲突	多设备同时上电时总线竞争、地址漂移，偶发初始化失败	GPIO40/41 分时控制 VDD 通断，上电次序可控，地址冲突消除
物理噪声源	GPIO1 悬空读数与 ESP32-S3 USB CDC 引脚复用冲突	USB 连接期间悬空引脚读数被 USB CDC 外设占用干扰，采样跨度由约 1294 降为 2、分布严重失真	改接 GPIO6 悬空 ADC（避开 USB 复用引脚），热噪声纯净且与通信状态解耦
物理终止方式	阻塞式脱困动作最长阻塞 3 秒	固定延时与物理实际脱钩，且触发看门狗超时复位	非阻塞每周期（约 60ms）检测编码器增量，连续 10 帧（约 600ms）无变化判停，动作时长成为物理系统的函数
电机不对称	右电机机械偏弱，同等 PWM 下转速低于左轮	早期视为“需修复的缺陷”，5 次迭代未获稳定效果；不对称是固有物理属性而非可消除误差	转化为分方向四通道增益补偿，封装于底层驱动，“前进”指令下两轮同向
进化范式	以“生存时间”为标量适应度的目标导向优化	目标函数预设导致早熟收敛，与开放式探索的目标相矛盾	指标改为脱困能力，再转为新奇度驱动的行为多样性搜索（16 维描述符 + k=5 近邻）
经验遗传	混沌探索产生的有效行为无遗传路径	物理经验随个体淘汰丢失，进化无法积累物理偶然性	混沌反馈闭环：快照反推规则 → 注入基因 → 优先继承（机制详见附录 5.3）
存储方案	EEPROM 容量小、寿命有限；SPIFFS 全量写入磨损	三类方案均无法同时满足“掉电不丢、擦写寿命、实时记录”	SPIFFS 滚动覆盖 + 6000 帧（72KB）RAM 环形缓冲，容量/寿命/完整性平

	Flash；纯 RAM 掉电丢失		衡（校验见附录 5.4）
阶段	传感器类型	接口方式	关键决策
阶段一（早期布线版）	TCRT5000	ADC 模拟	低成本但精度有限
阶段二（精度探索版）	GP2Y0E03	I2C 数字	追求精度，但数字输出已内置距离标定（物理单位换算），违背"去标定"原则
阶段三（最终定稿版）	GP2Y0A21YK0F	ADC 模拟	回归"去标定"原则，纯物理几何差动映射

4.2 最终引脚配置

最终引脚配置如下表所示（与正文表 3-2 对应，可选的 GPIO39 障碍物中断未列入）：

功能	引脚	说明
左传感器 ADC	GPIO4	GP2Y0A21YK0F 模拟红外测距
右传感器 ADC	GPIO5	GP2Y0A21YK0F 模拟红外测距
噪声源	GPIO6	悬空热噪声驱动混沌模式电机 PWM 调制（基因变异随机源为 ESP32 片内 TRNG）
左电机 PWM	GPIO9	AT8236 电机驱动
左电机 DIR	GPIO46	AT8236 方向控制
右电机 PWM	GPIO16	AT8236 电机驱动
右电机 DIR	GPIO15	AT8236 方向控制
左编码器 A/B	GPIO18/17	正交编码器信号
右编码器 A/B	GPIO11/10	正交编码器信号
板载 LED	GPIO14	状态指示

4.3 关键设计原则

（1）"三去"原则（去标定、去滤波、去 PID）：仅读 ADC 原始值（0~4095），不换算距离/电压；控制逻辑 $steer = left_raw - right_raw$ ，纯物理几何差动映射；GPIO6 悬空热噪声不做平滑、直接用于混沌模式电机 PWM 调制（物理噪声接管控制），基因变异随机源为 ESP32 片内硬件真随机数发生器（esp_random()）。

(2) 代码退场哲学：混沌期间代码不决策，物理世界自主探索；物理结构即算法；进化不预设目标。

(3) 向死而生机制：死局检测→混沌注入（物理噪声驱动）→共振脱困→无改善个体淘汰。

附录 5 实验数据闭环验证

5.1 数据闭环架构

实验数据闭环验证系统贯穿进化全流程，实现"物理行为→数据采集→基因编码→交叉遗传→新一轮表达"的完整闭环。核心数据流包括：

(1) 数据采集层：每帧记录传感器原始 ADC 值、电机 PWM 与方向、混沌状态，存储于 RAMLogBuffer 环形缓冲区（6000 帧，约 66KB）。

(2) 行为量化层：通过 BehaviorDescriptor 将个体 16 维行为特征（核心 8 维：传感器 4 维+运动 3 维+策略 1 维；另含 4 维行为占比与 4 维混沌特征，维度划分见表 2-3）量化为数值向量，用于新奇度计算。

(3) 基因编码层：行为规则（BehaviorRule）与物理参数（phys_params[11]）共同编码于 Gene 结构体，支持可变长度规则表（2~16 条）与混沌规则继承。

(4) 遗传传递层：交叉操作保留混沌规则标记（chaosInherited>0 时继承 hasChaosRules），确保混沌经验可跨代传递。

(5) 验证反馈层：Web 界面实时展示状态矩阵（IDLE/WALKING/STUCK/CHAOS）、传感器差值、混沌噪声值及存储空间三级预警，支持一键下载全部实验数据。

5.2 数据持久化机制

数据持久化采用三类文件存储，均通过 CRC32 校验与原子写入保障完整性：

(1) 种群快照（pop_gen_<代>.bin）：二进制格式存储完整基因库，文件头含魔数（0x47454E45）与版本号（0x000A）。

(2) 个体记录（gen_<代>_id_<个体>.csv）：CSV 格式记录个体行为数据，含 isChaosRule 列标识混沌规则贡献度。

(3) 帧日志（frm_<代>_i<个体>.bin）：二进制差分压缩格式，每条帧记录压缩为 11 字节，支持混沌帧/基线帧区分（isChaosFrame 标志位）。

写入策略采用"临时文件→验证大小→重命名"的原子操作，配合 3 次重试机制与电源中断保护，确保数据不丢失。

5.3 混沌反馈闭环验证

系统引入混沌反馈闭环机制，打通"物理行为→基因编码→交叉遗传→新一轮表达"的完整链路：

(1) 混沌快照收集：`updateChaos()`检测 PWM 突变，保存混沌行为快照段。

(2) 规则反推：个体测试结束时，`inferRuleFromSnapshot()`从快照反推行为规则条件；在本数据集中，反推得到的混沌规则均为 `COND_SENSOR_BOTH / COND_SENSOR_ANY / COND_IDLE`（均为 `OP_LESS` 比较，样例见图 6-12）。

(3) 基因注入：反推规则注入 `gene.rules[]`末尾，标记 `hasChaosRules/chaosRuleCount/chaosRulesStartIndex`。

(4) 优先继承：混沌规则与普通规则地位平等，可参与本代表达、后代交叉，并进入优先继承管道。

该机制使混沌产生的经验不再丢失，物理偶然性被编码为可遗传的基因信息，实现了从"物理偶然"到"进化必然"的转化。

5.4 数据完整性保障

系统从多个维度保障数据完整性：

(1) CRC32 校验：所有持久化文件头含 CRC32 校验码，加载时自动验证。

(2) 差分压缩：帧日志采用差分压缩（每帧仅存储与上一帧的差异），减少存储空间的同时保证数据可还原。

(3) 环形缓冲：`RAMLogBuffer` 采用 6000 帧环形缓冲区，Web/串口可动态提取，避免内存溢出。

(4) 自动修复：种群文件加载时自动验证完整性，损坏个体自动重建；`FILE_VERSION` 历经多次升级，当前版本为 `0x000A`，向后兼容。

5.5 Web 监控与数据导出

Web 控制面板提供以下功能：

(1) 实时状态矩阵：`IDLE/WALKING/STUCK/CHAOS` 四状态高亮显示。

(2) 传感器监控：实时显示左右传感器 ADC 值、编码器差值、混沌噪声值及触发次数。

(3) 存储预警：存储空间三级预警（正常/警告/危险），自动触发滚动覆盖策略。

(4) 数据导出：支持一键下载全部文件（基于 `ChunkedStreamWriter` 流式下载，恒定 $O(512B)$ 内存），以及个体/种群/帧日志/基因等独立下载端点。

附录 6 实验数据样例一览表

本附录展示了仿草履虫应激机制的具身智能小车脱困进化系统实验过程中产生的各类原始数据样例。根据论文第六章“实验基础设施层：数据管道与可复现性设计”中定义的数据持久化体系，系统在 ESP32 平台上通过 SPIFFS 文件系统实现 RAM+SPIFFS 双轨数据存储，所有实验数据均经过原子写入与 CRC32 完整性校验。本附录将实验数据按数据类型分为三大类进行归类展示：日志与种群基因二进制数据、个体基因与物理参数结构化数据、以及数据分析报告。

本附录展示的所有数据均从 SPIFFS 导出，经 CRC32 校验确认介质层完整。其中，个体基因数据、物理参数数据和汇总报告可直接用于统计分析；规则详情数据同样完整可解析：`condTypeName` 和 `condOpName` 字段已由导出脚本按固件枚举定义（附录 3.2）映射为可读名称，`condType` 和 `condOp` 的数值编码与名称一一对应，支持完整的规则级语义分析

6.1 日志和种群基因数据（二进制数据）

系统在运行过程中，通过 SPIFFS 文件系统将底层运行数据以二进制（.bin）格式持久化存储。二进制数据文件主要分为两类：

(1) 帧日志文件（`frm_<代>_i<个体>.bin`）：对应论文第四章第 4.6 节“帧日志：每帧数据的实时采集”。每帧日志记录智能小车在单个控制周期（约 60ms）内采集的全部传感器原始值与执行器状态，包括左右红外测距传感器 ADC 读数、电机 PWM 输出与

方向标志、状态机状态及混沌标志等底层物理量。文件名中“frm”为 frame（帧）的缩写，<代>表示代际编号，“i”后接个体编号。

（2）种群基因文件（pop_gen_<代>.bin）：对应论文第五章第 5.7 节“种群管理与代际进化流程”。每代进化结束后，系统将当前种群中所有个体的基因结构体（含可变长度行为表规则、11 个可进化物理参数等）以二进制格式打包存储。文件名中“pop_gen”为 population generation（种群代际）的缩写，<代>表示代际编号。

图 6-2 展示了 2026 年 9 月 24 日数据导出运行的校验汇总报告（data_summary.txt 节选，导出脚本）。该次运行完成了 SPIFFS 文件系统的批量下载与二进制解析：SPIFFS 下载原始文件 684 个成功、13 个失败，其中的二进制文件 BIN 到 CSV 转换 343 个全部成功、契约违规 0，帧历史时间戳

校验 346 行全部合法。

```

=====
OEE 数据汇总报告
生成时间: 2026-09-24 06:00:33
脚本版本: v5.8 (含契约校验层 + 种群深度校验)
=====

【SPIFFS 下载】
成功: 684
失败: 13
总大小: 757,431 bytes
【RAM 下载】
成功: 6
失败: 0
【BIN 转换】
成功: 343
失败: 0
跳过: 0
契约违规: 0
【历史 CSV 时间戳校验】
总行数: 346
合法行: 346
非法时间戳: 0
时间戳范围: 25040 ~ 50481 ms
【文件清单】
./chaos_history.csv (23,969 bytes)
./novelty_archive.bin (12,876 bytes)
./oe_history.csv (9,475 bytes)
chaos_snap_bin/chaos_snaps_g10_i5.bin (145 bytes)
chaos_snap_bin/chaos_snaps_g11_i9.bin (145 bytes)
chaos_snap_bin/chaos_snaps_g12_i0.bin (145 bytes)
chaos_snap_bin/chaos_snaps_g12_i5.bin (145 bytes)

```

图 6-2 数据提取与校验汇总（data_summary.txt 节选，2026-09-24 导出）

图 6-3 展示了本次导出归档的原始数据目录清单（节选）。SPIFFS 原始数据按类型分目录存放：
individual_csv/为逐个体元数据与行为规则（339 个文件）、pop_bin/为种群基因快照（34 个）、
frame_bin/为帧日志（144 个）、chaos_snap_bin/为混沌快照（141 个）、nova_gen_bin/为新奇度档案
快照（34 个），根目录另有混沌历史、总体历史与新奇度档案三个汇总文件。

spifffs_raw/ (export: oee_data09240600, 2026-09-24 06:00, excerpts)

DIR / FILE	COUNT / SIZE
-----	-----
individual_csv/	339 files ~551 B each
pop_bin/	34 files ~1998 B each
frame_bin/	144 files ~5634 B each
chaos_snap_bin/	141 files ~145 B each
nova_gen_bin/	34 files ~662 B each
chaos_record_csv/	0 files
chaos_history.csv	23,969 B
oe_history.csv	9,475 B
novelty_archive.bin	12,876 B

SPIFFS download: 684 ok / 13 failed | BIN->CSV: 343 ok / 0 failed

图 6-3 SPIFFS 原始数据文件清单 (spifffs_raw 目录节选)

6.2 个体基因和物理参数数据一览表

为便于数据分析，系统在下载二进制数据的同时完成结构化转换。图 6-4 展示了导出后的结构化数据文件清单（节选）：csv_converted/目录包含混沌快照、帧日志、新奇度档案与种群数据四类共 376 个 CSV 文件（混沌快照 141、帧日志 144、新奇度档案 23、种群数据 68）。此 376 为转换产出的 CSV 文件总数，因每个种群基因二进制快照分别转出种群快照与行为规则明细两个 CSV，故多于 6.1 节统计的二进制源文件数（343 个）；ram_data/目录保存 RAM 侧快照及 schema、文件清单等元数据，全部转换无解析失败、BIN 转换契约违规 0。结构化数据文件共五类：

（1）个体数据文件（gen_<代>_id_<个体>.csv）：对应论文第五章第 5.2 节“可变长度行为表基因结构”。每个文件记录单个个体的元数据与全部行为规则：文件头注释包含生存时间（survival_time）、编码器累计行程（distance_ticks）、新奇度分数（noveltyScore）、混沌规则标记（hasChaosRules/chaosRuleCount/chaosRulesStartIndex）等运行指标，文件正文为规则表，每行一条 IF-THEN 规则。这些数据为论文第二章第 2.3 节定义的 16 维行为描述符及自身对照实验变量提供了数据支撑。

图 6-5 展示了第 1 代个体 0 的数据样例 (gen_1_id_0.csv)：文件头元数据记录其生存时间 25461ms、编码器行程 64tick、新奇度分数 1.000；规则表逐行给出条件类型 (condType)、条件值 (condValue)、条件操作符 (condOp) 与左右电机输出 (motorL/motorR)，规则数量即文件规则行数。

```
csv_converted/          ram_data/
-----
chaos_snapshots/ 282    chaos_snapshot.csv
frame_logs/      144    file_list.json
nova_gen/        57     history_snapshot.csv
populations/     68     population_snapshot.csv
novelty_archive.csv schema.json
validation_report.json status.json

populations/ detail:
pop_gen_<g>.csv      34 files (population meta + params)
pop_gen_<g>_rules.csv 34 files (behavior rules w/ name columns)

csv_converted output: 721 CSV files, 0 parse failure, 0 contract violation
```

图 6-4 结构化数据文件清单 (csv_converted 与 ram_data 目录节选)

(2) 可进化物理参数 (个体数据文件头)：对应论文第二章第 2.3.5 节“基因物理参数 (可进化的 11 个系统参数)”。每个个体的 11 个可进化参数以键值对形式记录在数据文件头：障碍物判定阈值 (obstacleThreshold)、清除阈值 (clearThreshold)、编码器差值阈值 (encoderDiffThreshold)、编码器最小差值 (encoderDiffMin)、轮子打滑阈值 (wheelSpinThreshold)、轮子停止阈值 (wheelStopThreshold)、堵转窗口大小 (stuckWindowSize)、混沌噪声放大系数 (chaosNoiseAmplifier)、混沌最小 PWM (chaosMinPwm)、混沌持续超时 (chaosTimeoutMs)、混沌强制退出超时 (chaosForceTimeoutMs) ； 混 沌 规 则 标 记 (hasChaosRules/chaosRuleCount/chaosRulesStartIndex) 由混沌反馈机制维护，不占独立参数槽。这些参数在进化过程中通过 syncGeneParams()函数实时同步至 MotorController 运行实例，形成“基因→软件→硬件”的实时参数链。

图 6-6 展示了第 1 代 3 个个体的 11 个可进化物理参数对照。各参数值在不同个体间存在显著差异（如新奇度分数个体 0 为 1.000、个体 2 为 9.964），体现了新奇度驱动进化对参数空间的探索能力。

ruleIndex	condType	condValue	condOp	motorL	motorR	durationMs	nextRule	isChaosRule
0	5	2513	1	-45	-129	1883	0	0
1	1	2642	1	112	-168	225	11	0
2	7	0	1	121	34	1915	3	0
3	2	2420	1	-233	-4	1374	2	0
4	6	1	0	93	-217	1066	4	0

图 6-5（续）

5	5	21757	2	-119	-62	1530	9	0
6	0	2580	2	114	13	774	6	0
7	4	-2350	0	114	46	1762	0	0
8	2	2391	2	155	2	621	0	0
9	2	1078	2	-251	-118	227	6	0
10	5	14860	2	-13	198	753	12	0

图 6-5 第 1 代个体 0 基因数据样例 (gen_1_id_0.csv)

(3) 行为表规则数据文件 (pop_gen_<代>_rules.csv): 对应论文第五章第 5.2 节“可变长度行为表基因结构”及第 5.3 节“遗传操作: 变异与交叉”。每个文件记录某一代全部个体的行为表规则明细, 字段包括个体编号 (individual)、规则索引 (ruleIndex)、条件类型 (condType/condTypeName)、条件值 (condValue)、条件操作符 (condOp/condOpName)、左轮电机控制值 (motorL)、右轮电机控制值 (motorR)、持续时间 (durationMs)、下一条规则索引 (nextRule) 及混沌规则标记 (isChaosRule)。其中 condTypeName/condOpName 列由导出脚本按固件枚举定义 (附录 3.2) 映射生成,

如 COND_SENSOR_BOTH、OP_LESS 等，与数值编码一一对应。行为表规则构成了智能小车的“行为基因”，其可变长度特性使得不同个体可以拥有不同复杂度的行为策略。

图 6-7 展示了第 2 代种群快照数据样例 (pop_gen_2.csv，按字段转置)：每行一个字段，每列一个个体，完整记录每代全部个体的基因参数与运行元数据；本数据集每代 10 个个体（第 34 代 9 个）。图 6-12 展示了行为表规则明细样例 (pop_gen_2_rules.csv)，其中 condTypeName 列包含 COND_SENSOR_LEFT、COND_SENSOR_BOTH、COND_ALWAYS 等条件类型，condOpName 列包含 OP_GREATER、OP_LESS、OP_EQUAL 等操作符，数值编码与名称一一对应，规则级语义完整可读。

参数名(12位)	individual 0	individual 1	individual 2
obstacleThreshold	2251	1959	2149
clearThreshold	971	935	823
encoderDiffThreshold	31	25	79
encoderDiffMin	9	5	6
wheelSpinThreshold	22	15	25
wheelStopThreshold	7	5	3

图 6-6 (续)

stuckWindowSize	3	4	7
chaosNoiseAmplifier	260	165	287
chaosMinPwm	66	52	56
chaosTimeoutMs	4073	3994	4692
chaosForceTimeoutMs	7535	7087	3722
hasChaosRules/chaosRuleCount	1/5	1/8	0/0

图 6-6 第 1 代个体可进化物理参数样例（3 个体×11 参数）

（4）种群快照文件（pop_gen_<代>.csv）：对应论文第五章第 5.7 节“种群管理与代际进化流程”。每个文件记录一代的完整种群快照：文件头含版本号（version）、代际（gen）与种群规模（popSize），数据区每行一个个体，依次为规则数、生存时间、编码器行程、新奇度分数、11 个可进化基因参数及混沌规则统计，是进行代际进化追溯

和拓扑数据分析的原始数据源。个体的行为统计量（传感器均值、行为比例等）由帧日志数据按第 7 章统一口径计算，不依赖种群快照的统计字段。

pop_gen_2.csv	0	1	2	3	4
individual	0	1	2	3	4
ruleCount	4	11	6	2	5
survivalTime_ms	25322	0	0	0	0
distanceTicks	5	0	0	0	0

图 6-7（续）

noveltyScore	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
obstacleThreshold	2458	2251	2251	2458	1758
clearThreshold	1099	971	1121	1121	817
encoderDiffThreshold	14	31	31	14	31
encoderDiffMin	6	9	6	6	9

图 6-7（续）

wheelSpinThreshold	78	22	22	41	22
wheelStopThreshold	5	7	2	2	1
stuckWindowSize	3	3	13	13	3
chaosNoiseAmplifier	132	260	260	290	260

图 6-7（续）

chaosMinPwm	21	66	66	22	39
chaosTimeoutMs	5943	4073	4073	5943	4628
chaosForceTimeoutMs	6743	7535	7535	7462	4325
hasChaosRules	0	0	0	0	0
chaosRuleCount	0	0	0	0	0

图 6-7 第 2 代种群快照数据样例 (pop_gen_2.csv, 转置)

图 6-8 展示了新奇度档案的行为描述符数据样例 (nova_gen_1.csv)。文件头记录档案规模 (curSize=10) 与新增条目数 (newCount=10)，数据区每行为一条档案条目，依次给出 16 个数值字段：前 8 个为第 2.3.3 节定义的核心 8 维新奇度描述符（左右传感器均值 leftSensorMean/rightSensorMean、传感器方差 sensorVariance 与不对称度 sensorAsymmetry、平均速

度 avgSpeed 与速度方差 speedVariance、转向偏向 turnBias、累计行程 totalDistance，对应表 2-3)，

其后 8 个为行为比例（forwardRatio/turnRatio/reverseRatio/idleRatio）与混沌统计字段（chaosFrameRatio、chaosSpeedDeltaL、chaosSpeedDeltaR、chaosPwmVariance），完整刻画每个个体在新奇度行为空间中的坐标及其行为组成。

传感器数据	轴0	轴1	轴2	轴3	轴4
leftSensorMean	2417.4797	2542.1875	-419.1111	418.48837	268.31430
rightSensorMean	1230.8206	1282.7500	-655.5555	179.30232	198.48571
sensorVariance	1659331.7	1680077.0	1271016.1	1900263.1	1685351.5
sensorAsymmetry	0.325264	0.329270	0.220017	0.400117	0.149590
avgSpeed	154.87892	142.00000	167.22222	163.44186	112.45714

图 6-8（续）

speedVariance	6043.6718	5486.3125	713.67144	6312.3979	7014.8769
turnBias	-0.139822	-0.067810	0.048802	-0.025901	-0.060728
totalDistance	0.064000	0.007000	0.012000	0.016000	0.010000
forwardRatio	0.469526	0.565217	0.000000	0.333333	0.470588
turnRatio	0.013544	0.043478	0.444444	0.000000	0.000000

图 6-8（续）

reverseRatio	0.516930	0.391304	0.555556	0.666667	0.529412
idleRatio	0.006726	0.041667	0.000000	0.023256	0.028571
chaosFrameRatio	0.988789	0.854167	0.000000	0.767442	0.828571
chaosSpeedDeltaL	-17.02404	-0.390244	0.000000	-31.32064	0.922165
chaosSpeedDeltaR	18.409058	19.951218	0.000000	-7.138840	16.439400
chaosPwmVariance	5151.0590	6098.2373	0.000000	7377.0761	7856.4423

图 6-8 新奇度档案行为描述符样例 (nova_gen_1.csv)

(5) 汇总与校验报告 (data_summary.txt、validation_report.json): 每次导出自动生成。data_summary.txt 记录下载与转换统计 (SPIFFS 下载 684 成功/13 失败、BIN 转换

343 成功、帧历史时间戳 346 行全部合法)；validation_report.json 为契约校验明细，共 709 项检查（通过 286 项、告警 358 项、失败 65 项），覆盖介质层 CRC（L1）、头部结构（L2）、统计归一化（L3）与跨源一致性（L4）；告警与失败项集中于快照类二进制文件中的固件端统计字段（混沌快照 CRC 算法差异与头部偏移、快照时刻尚未测试个体的行为比例未归一化与 survivalTime=0），个体级 CSV 数据未受波及，第 7 章分析改由个体原始数据逐条重算、不依赖这些统计字段。全部结果可逐条追溯，为第 7 章数据分析提供质量基线。

6.3 数据分析报告

为对实验数据进行系统分析，基于个体数据文件（gen_<代>_id_<个体>.csv）自动生成种群汇总统计，统计窗口覆盖第 1 代至第 34 代（2026 年 9 月 24 日导出）。汇总口径与第 7 章实验分析完全一致：逐代计算个体数、生存时间、编码器行程、新奇度分数、规则数与混沌规则个体占比，所有指标均由个体原始数据重算，不依赖固件端的统计字段。

图 6-9 至图 6-11 展示了按代际汇总的种群统计（每 12 代一张表），各列含义如下：

（1）个体数（N）：每代参与统计的个体数量，本数据集中第 1~33 代各 10 个、第 34 代 9 个。

（2）生存时间（SurvAvg/SurvMax，单位 ms）：个体单次测试的存活时长均值与最大值，反映行为策略的适应水平。

（3）编码器行程（DistAvg，单位 tick）与新奇度分数（NovAvg）：个体平均移动里程与平均新奇度，二者共同反映探索行为的强度与多样性。

（4）规则数（RulesAvg/RulesMin-Max）：每代个体行为表规则数量的均值与取值范围，反映行为策略复杂度的演化趋势。

（5）混沌规则个体占比（ChaosIndiv%）：携带混沌触发规则的个体比例，反映混沌机制在进化过程中的参与程度。各代个体的 11 个可进化参数明细见图 6-6、图 6-7。

Gen	N	SurvAvg(ms)	SurvMax(ms)	DistAvg(tick)	NovAvg	RulesAvg	RulesMin-Max	ChaosIndiv%
1	10	25291	25706	14.3	5.454	11.9	4-16	60%
2	10	25045	25105	42.9	2.006	10.4	2-16	60%
3	10	25029	25044	49.1	1.785	9.1	2-16	50%
4	10	25030	25058	43.4	1.141	10.4	4-16	20%
5	10	25030	25046	40.0	1.028	9.3	3-16	10%
6	10	25158	25685	21.9	0.915	9.3	2-16	30%

图 6-9 (续)

7	10	25129	25503	11.1	0.756	7.3	3-16	30%
8	10	25241	25464	5.0	0.754	7.5	2-16	40%
9	10	25176	26115	21.2	0.708	5.2	2-11	20%
10	10	25037	25059	13.3	0.668	4.1	2-13	10%
11	10	25036	25050	6.5	0.307	3.9	2-12	10%
12	10	25040	25057	34.7	0.539	8.5	2-16	20%

图 6-9 种群汇总统计（第 1~12 代，据个体数据重算）

Gen	N	SurvAvg(ms)	SurvMax(ms)	DistAvg(tick)	NovAvg	RulesAvg	RulesMin-Max	ChaosIndiv%
13	10	25403	25796	3.8	0.586	12.2	5-16	70%
14	10	25036	25059	40.4	0.481	10.1	3-16	20%
15	10	25153	26245	30.9	0.591	11.9	5-16	20%
16	10	25033	25059	42.9	0.420	12.8	3-16	30%
17	10	25035	25060	37.8	0.530	12.1	4-16	10%
18	10	25225	26068	41.5	0.798	12.0	2-16	10%

图 6-10（续）

19	10	25331	26004	4.5	0.435	12.8	4-16	20%
20	10	25025	25059	23.5	0.307	9.7	2-16	0%
21	10	25592	27508	23.9	0.537	10.9	2-16	30%
22	10	25315	26394	55.0	0.505	11.9	5-16	50%
23	10	25019	25056	40.3	0.434	11.3	4-16	30%
24	10	25027	25053	31.5	0.356	12.0	4-16	30%

图 6-10 种群汇总统计（第 13~24 代，据个体数据重算）

Gen	N	SurvAvg(ms)	SurvMax(ms)	DistAvg(tick)	NovAvg	RulesAvg	RulesMin-Max	ChaosIndiv%
25	10	25030	25061	38.2	0.381	8.3	2-16	40%
26	10	25038	25141	49.2	0.556	11.1	3-16	30%
27	10	25030	25054	47.7	0.343	10.6	4-16	40%
28	10	25030	25042	49.5	0.334	14.5	4-16	20%
29	10	25037	25088	55.4	0.397	13.9	6-16	40%

图 6-11 (续)

30	10	25361	26506	34.8	0.455	13.2	5-16	30%
31	10	25629	26448	24.5	0.495	14.1	6-16	30%
32	10	25042	25061	32.8	0.413	14.9	9-16	20%
33	10	25031	25056	37.7	0.526	13.6	2-16	30%
34	9	28668	39432	16.1	0.259	15.4	13-16	33%

图 6-11 种群汇总统计（第 25~34 代，据个体数据重算）

图 6-12 展示了行为表规则数据（pop_gen_2_rules.csv）的样例，包含 individual、ruleIndex、condType、condTypeName、condValue、condOp、condOpName、motorL、motorR、durationMs、nextRule 及 isChaosRule 共 12 列。数据按个体编号分组排列，每条规则完整描述了一个“感知条件—操作符—电机动作”三元组；condType/condOp 为固件枚举数值编码，condTypeName/condOpName 为按附录 3.2 枚举定义映射的可读名称（如 COND_SENSOR_BOTH、OP_LESS），两列一一对应，规则级语义完整可读。

individual	ruleIndex	condType	condTypeName	condValue	condOp	condOpName	motor	motor	duration	nextRule	isChaosRule
0	0	0	COND_SENSOR_	2802	1	OP_LESS	-102	82	721	12	0
0	1	2	COND_SENSOR_	5090	2	OP_EQUA	-21	50	967	13	0
0	2	3	COND_SENSOR_	3165	0	OP_GREA	109	186	1957	11	0
0	3	0	COND_SENSOR_	3980	1	OP_LESS	-23	28	1922	2	0
1	0	5	COND_TIME	2513	1	OP_LESS	-45	-129	1883	0	0
1	1	1	COND_SENSOR_	2642	1	OP_LESS	112	-168	225	11	0
1	2	7	COND_ALWAYS	0	1	OP_LESS	121	34	1915	3	0
1	3	2	COND_SENSOR_	2420	1	OP_LESS	-233	-4	1374	2	0

图 6-12 行为表规则数据样例（pop_gen_2_rules.csv，含枚举名称列）

附录 7 数学建模与验证试验

本附录集中了原正文第 2.2.5 节““物理结构即算法”的数学定义”与第 7.8 节“数学定义与实验的关联验证”的全部内容，使正文保持宏观统计与结论的连贯。本附录依次给出：数学建模的形式化（一）、抽象符号到实验量的操作化（二）、定量假说与检验协议（三）、检验口径的选定（四）、H3 检验结果与判决（五）、模型局限与适用域（六）与复现说明（七）。正文第 2.2.5 节与结语均以转引方式指向本附录。

编号与引文说明：各节标题后括注的原章节号（如 2.2.5、7.8.1—7.8.4）为该内容在正文中的原始编号，便于对照；正文中以 [n] 标注的引文编号，以及“第 x 章”“x.x 节”等交叉引用，均沿用正文的参考文献表与章节体系，请读者查阅正文相应部分。

一、数学建模：“物理结构即算法”的形式化（原文 2.2.5）

为将“物理结构即算法”由哲学主张升格为可检验的形式化命题，本文把物理结构抽象为三元组 $G=(M, C, \Phi)$ 。其中 M 为宏观范式（“格式塔”）流形，承载系统不可迁移的组织原则与边界条件； C 为子系统构型空间，每个子系统状态是 n 维实向量 $z \in \mathbb{R}^n$ ，整体构型为这些向量的有序组 $c \in C$ ； $\Phi: C \rightarrow M$ 为约束映射，把微观构型投影到其从属的宏观范式。约束流形上的演化是经典力学的基本对象^[37]；纤维、垂直分布与切向约束是正则映射（submersion）的标准概念^[38]。

定义 1（范式守恒与纤维）。构型 c 满足 $\Phi(c)=m^*$ 时，属于范式 m^* 的纤维 $\Phi^{-1}(m^*)$ 。“宏观范式不发生特征偏移”即要求演化轨迹满足 $d\Phi(c)/dt = 0$ 。由链式法则 $D\Phi(c) \cdot \dot{c} = 0$ ，允许的子系统向量变化必须切于纤维： $\dot{c} \in \ker D\Phi(c)$ ，即落在该正则映射的垂直分布之内^[38]。

定义 2（弹性与刚性）。在 C 上赋予弹性度规 g ，定义范式刚性张量 $K = D\Phi^T \cdot D\Phi$ 。 K 即约束映射 Φ 的诱导（拉回）度规，其退化方向恰为 $\ker D\Phi$ ，故“范式敏感”与“零代价”两组方向自动正交^{[38][39]}。 K 的核 $\ker K = \ker D\Phi$ 是“零代价”的微观自由方向； K 在 $(\ker D\Phi)^\perp$ 上的特征方向对应“范式敏感”的刚性方向。弹性度量为 $E(c) = \dim \ker D\Phi(c)$ ；宏观刚性由 K 在 $(\ker D\Phi)^\perp$ 上的最小非零特征值 $\lambda_\perp$ 刻画，要求 $\lambda_\perp > 0$ （范式不致“一触即溃”）。

定义 3（进化能力判据）。“物理结构即算法”的进化能力定义为 $I = \dim \ker D\Phi(c) / \lambda_\perp$ 。它编码了本文的核心命题：进化能力 = 宏观不变性 + 微观可塑性。其中“宏观不变

性”对应演化生物学中的渠道化（canalization）概念，即发育对扰动的缓冲能力^[40]；“微观可塑性”即可进化性（evolvability）的谱刻画，即可被选择作用的变异维度与维持组织结构所需尺度之比^{[14][41]}。当 I 大，微观自由度丰富且范式稳固，进化能力强；当 I 小，则或微观无自由度而结构僵死，或范式脆弱而积累失效。

范式的统计解读。上述张量刻画可与统计读出对接：当纤维 $\Phi^{-1}(m^*)$ 上的微观构型带有采样密度时，范式之间的统计可区分性由 Fisher 信息度量刻画^[42]，它提供了与本文刚性张量 K 相对应的统计形式^[43]。这一读出路径使 $\lambda_{\perp}$ 有可能落实为可由实验数据计算的量，第 7 章将据此把范式刚性与实际行为数据建立对应。

最小模型。取 $C = \mathbb{R}^2$ 、 $\Phi(x,y) = x^2 + y^2$ ，范式 $\Phi = 1$ 的纤维为单位圆： $\ker D\Phi$ 为切向（维度 1）， $\lambda_{\perp}$ 对应径向刚性。若范式改为 $x^2 + \varepsilon y^2 = 1$ （ $\varepsilon \rightarrow 0$ ），纤维沿 y 方向被拉长， $\lambda_{\perp} \rightarrow 0$ 、 $I \rightarrow \infty$ ，但范式一触即偏——说明 $\lambda_{\perp}$ 必须保持正下界， I 才是有效的进化能力，而非“脆弱的高自由度”。

本文实验系统的实例化。在仿草履虫小车中，构型空间 C 由传感器原始 ADC 值与 PWM 张成；约束映射 Φ 即差动驱动固化的“感知—动作”映射（ $\text{steer} = \text{left_raw} - \text{right_raw}$ ）^[20]； $\ker D\Phi$ 对应物理噪声与混沌注入提供的微观行为变异自由度； $\lambda_{\perp}$ 对应四层架构与固定硬件拓扑所维持的结构刚性。由此，“三去”原则在数学上等价于最大化 $\dim \ker D\Phi$ （不以滤波、标定、PID 压缩自由度），四层架构则等价于为 $\lambda_{\perp}$ 维持正下界，使“进化能力”成为可观测、可对比的工程量。

自我定位与协作声明。上述形式化框架并非新建的理论体系，而是把既有数学结构（约束流形上的动力学^{[37][38]}、诱导度规的谱分解^[39]）与既有演化概念（可进化性^{[14][41]}、渠道化^[40]）迁移到具身智能系统这一具体实例上。身体能否“执行计算”在形态计算研究内部仍是有争议的问题，既有综述对身体在认知与控制中的贡献持审慎立场^[24]；据此，本文将自身主张限定为“身体构成演化的约束结构”，并以 2.3 节的功能指标与第 7 章的实测数据加以检验，而不宣称身体是执行计算的计算机。本小节的形式化推演由 AI 工具（DeepSeek）参与完成；命题提出、数学表述的取舍及其与本文实验系统的对应关系由作者建立，理论假设的思想来源已在致谢中说明。

二、抽象符号到实验量的操作化（原文 7.8.1）

2.2.5 节将“物理结构即算法”形式化为三元组 $G=(M,C,\Phi)$ 与进化能力判据 $I = \dim \ker D\Phi / \lambda_{\perp}$ ，其中宏观不变性对应渠道化（canalization）、微观可塑性对应可进化性（evolvability）^{[14][40][41]}，并在该节末尾预告“第 7 章将据此把范式刚性与实际行为数据建立对应”。本节兑现这一预告，把抽象符号落实到第七章已观测的物理量上：

- （1）宏观范式 m^* 对应 7.5.3 节的行为库锁定——转弯 $\leftrightarrow$ 后退互补轴（2 个主导行为簇）；
- （2）约束映射 Φ 对应 16 维行为描述符 $b(c)$ （2.3.3 节），把帧级微观构型（ADC 与 PWM 轨迹）投影为宏观行为标签；
- （3）纤维 $\Phi^{-1}(m^*)$ 对应落在同一行为簇内的全部帧级微观构型集合；
- （4） $\dim \ker D\Phi$ （微观冗余自由度）对应簇内帧级嵌入做主成分分析（PCA）后小于阈值 ε 的近似零特征值个数；
- （5） $\lambda_{\perp}$ （范式刚性）对应簇间/簇内离散度之比（类 Fisher 判别量）^[42]： $\lambda_{\perp} = \text{tr}(S_{\text{b}}) / \text{tr}(S_{\text{w}})$ ，其中 $S_{\text{b}} = \sum_k n_k (\mu_k - \mu)(\mu_k - \mu)^T$ 为簇间散布、 $S_{\text{w}} = \sum_k \sum_{\{i \in c_k\}} (x_i - \mu_k)(x_i - \mu_k)^T$ 为簇内散布；
- （6）进化能力 $I = \dim \ker D\Phi / \lambda_{\perp}$ ，其统计读出由 Fisher 信息度量给出^[43]。

三、定量假说 H3 与 Spearman 秩相关检验协议（原文 7.8.2）

若“物理结构即算法”成立，则各数据集应“宏观锁定、微观冗余”：I 越大的数据集，越应持续产生行为多样性。据此提出可证伪的定量假说：

H3（进化能力正相关）：进化能力 I 与进化成功量（新奇度平台水平、规则数非退化斜率、混沌左轮减速占比、存活时间末代比）在 9 个数据集间呈正相关。

检验协议：样本量 $n=9$ ，个体过少、指标有界且不满足正态性，故采用 Spearman 秩相关系数 ρ ；单侧检验 $H_0: \rho=0$ 对 $H_1: \rho>0$ ；显著性水平 $\alpha=0.05$ ，小样本下不作多重校正，以报告效应量 ρ 为主。

四、检验口径的选定

在选定“帧级 4D + 参与率 PR”这一最终口径之前，本工作曾先行尝试以拓扑数据分析（Vietoris–Rips 持久同调）刻画帧级与个体级构型的几何结构，动机直接得自第二部分（2.2.5）的形式化：若“物理结构即算法”在物理构型中留下了可检测的离散拓扑印记，构型点云的持久同调便应出现稳定

的离散簇 (H_0) 或持久环 (H_1)。实测是否定性的：帧级 4D 点云在所有数据集上于尺度 $r \geq 20$ 起收敛为单一连通分量、相对逐坐标打乱的结构空模型 $p=1.0$ (无离散簇)； β_1 环持久性仅 0.36–0.66、远小于点云尺度、相对空模型 $p=1.0$ (无持久环)。个体级 16 维行为描述符与基因特征空间同样弥散、无稳健环。三个层次的构型点云在“离散拓扑”语言下均为平凡连续体，与随机打乱无异。这一负反馈促使对工具与设计目标的内洽性作出如下反思：“物理结构即算法”的实证内涵，并非“算法以离散模块的形式藏于物理结构之中”，而是“算法连续地、分布式地由物理结构承担”。故用检测离散簇与持久环的几何拓扑工具去检验该命题，本身就预设了与命题相悖的“离散模块”图景——工具与目标不内洽，平凡结果是这一错配的必然指示，而非分析失效。它反过来印证：对这台“去标定、去滤波、去 PID”的连续耦合系统，刻画其结构的正确语言应是“连续几何”（簇内散布的维数与有效维，见 4.2）与“组合图结构”（规则表的跳转关系，见正文 7.6.4），而非点云的离散几何拓扑。

发生在分析工具层的这次错配，是第六部分（3）“类别错配”在方法论上的实证前史：形式化框架与新奇度驱动系统的错配，首先以“离散拓扑工具与连续物理流形错配”的形式，在口径探索阶段被一次平凡结果所暴露。据此，H3 构型侧最终弃用离散拓扑、转而采用簇内散布的有效维 PR (4.2)，其方法论依据正在于此。

4.1 原始口径的退化

原 7.8.1 第（4）条将 $\dim \ker D\Phi$ 定义为“簇内帧级嵌入做 PCA 后小于阈值 ε 的近似零特征值个数”。实测中该口径退化：无论以个体级 16 维行为描述符 $b(c)$ 还是帧级 4 维微观构型为构型，簇内散布矩阵 S_w 在所有显著方向上均非零——以 $\varepsilon=10^{-6} \cdot \lambda_{\max}$ 为阈值计，rank 恒逼近嵌入维度（个体级 16 维下 rank=15~16、nullity=0~1；帧级 4 维下 rank=4、nullity=0）。真实数据含有测量噪声与物理随机源，“严格零特征值”不存在，故“近似零特征值个数”这一原始定义无法给出跨数据集的变差。

4.2 有效维 PR 的替代

改用无阈值的参与率（participation ratio，有效维） $PR = (\sum \lambda)^2 / \sum \lambda^2$ 作为 $\dim \ker D\Phi$ 的稳健替代。参与率度量簇内散布在本征值谱上的集中程度：若 n 个自由度退化为 k 个有效方向，则 $PR \rightarrow k$ ；若各方向均占优，则 $PR \rightarrow n$ 。它无需人为阈值 ε ，稳健地刻画“微观冗余自由度”的有效数量。

4.3 口径对比与选定

模型对转弯↔后退 2 维子流形的预测意味着 $\dim \ker D\Phi$ 应约为 2。个体级 16 维行为描述符的 $PR=6.3\sim 7.9$ ，远高于该预测；帧级 4 维微观构型（左/右传感器 ADC、左/右轮 PWM，与固件逐帧载荷一致）的 $PR=2.8\sim 3.4$ ，明显更贴合。且帧级是颗粒度最

细、最贴近“物理结构直接生成”的观测层次，其 4 类行为纤维与固件行为分类 1:1 一致。因此定稿采用“帧级 4D + PR（有效维）”口径， $\lambda_{\perp}$ 仍为 $\text{tr}(\mathbf{S}_b)/\text{tr}(\mathbf{S}_w)$ ， $I = \text{PR}/\lambda_{\perp}$ 。

数据集	16D rank	16D PR	帧级 4D rank	帧级 4D PR
0906B3	15	7.36	4	3.00
0910B1	16	6.29	4	3.42
0911B1	16	6.28	4	3.42
0913F	15	6.40	4	3.06
091707	15	7.59	4	2.82
091808	15	7.52	4	3.00
091906	15	7.11	4	3.31
092307	15	7.66	4	3.09
092406	15	7.93	4	2.97

注：16D 为个体级行为描述符 $b(c)$ （2.3.3 节）， $\text{PR}=\text{参与率}(\Sigma\lambda)^2/\Sigma\lambda^2$ ；帧级 4D 为左传感器、右传感器、左轮 PWM、右轮 PWM。模型预测 $\dim \ker D\Phi \approx 2$ （转弯 $\leftrightarrow$ 后退互补轴）。

五、H3 检验结果与判决（原文 7.8.3 定稿）

定稿口径：帧级 4D + PR（有效维）。构型 c = 单帧 4 维微观构型（左传感器 s_L 、右传感器 s_R 、左轮 PWM、右轮 PWM，与固件逐帧载荷一致）；纤维簇 = 主导行为 4 类（idle/forward/turn/reverse，由 PWM 幅值与方向位判定）； $\lambda_{\perp} = \text{tr}(\mathbf{S}_b)/\text{tr}(\mathbf{S}_w)$ ，PCA 前对 4 维逐列 z-score 标准化（消尺度伪影）； $\dim \ker D\Phi$ 因 rank 在所有层级满秩退化，改用有效维 $\text{PR} = (\Sigma\lambda)^2/\Sigma\lambda^2$ ； $I = \text{PR}/\lambda_{\perp}$ 。Spearman 单侧， $n=9$ 主检验 + $n=8$ （去 0911B1 同沿革）敏感性。

成功量定位（实验设计前提）：本实验以新奇性 novelty 为进化目标，是唯一被选择压直接作用的量；存活时间、运动距离以及规则斜率、左轮减速占比等均为观测量（表型副产品），非进化目标。因此 H3“ I 与进化成功量正相关”的首要判据应以 novelty 为准，观测量不能独立充当支持证据。

5.1 逐数据集估计量

数据集	帧数	$\lambda_{\perp}$	PR(有效维)	rank	nullity	$I = \text{PR}/\lambda_{\perp}$	novelty	rule 斜率	左轮 减速	存活 比
0906B3	36586	0.3197	3.001	4	0	9.39	0.60	0.046	1.00	1.00

0910B1	13784	0.3206	3.415	4	0	10.65	0.53	0.246	0.89	1.01
0911B1	13765	0.3226	3.417	4	0	10.59	0.53	0.246	0.89	1.01
0913F	15439	0.0474	3.057	4	0	64.45	0.45	-0.062	0.74	1.01
091707	10687	0.1089	2.822	4	0	25.92	0.51	-0.050	0.87	1.00
091808	24465	0.0761	2.998	4	0	39.42	0.39	0.116	0.89	1.03
091906	44701	0.0706	3.309	4	0	46.85	0.57	0.032	1.00	1.04
092307	24847	0.0820	3.095	4	0	37.76	0.57	0.059	0.95	1.01
092406	17384	0.0671	2.966	4	0	44.20	0.45	0.133	0.68	1.06

5.2 Spearman 单侧检验 (H3: I 与成功量正相关)

成功量	ρ (n=9)	p(单侧)	ρ (n=8 去 0911B1)	p(单侧)	方向是否与 H3 一致
新奇度平台 novelty	-0.489	0.910	-0.494	0.893	X 相反
规则数斜率 rule	-0.460	0.894	-0.357	0.807	X 相反
左轮减速占比 decel	-0.366	0.834	-0.374	0.819	X 相反
存活末前比 surv	+0.647	0.030	+0.663	0.037	✓ 一致且显著

5.3 纤维划分敏感性分析

问题：主检验以“主导行为 4 类”作为纤维 $\Phi^{-1}(m^*)$ 的经验代理，但该划分未经独立验证。本节把纤维划分当作扰动变量，扫描 7 个方案（簇数 $k \in \{2 \text{ 静/动}, 3 \text{ 转弯合并后退}, 4 \text{ 基准}, 5 \text{ 左右转分开}\}$ ；静止阈值 $\text{idle_thr} \in \{10, 20\}$ ；转弯阈值 $\text{turn_thr} \in \{30, 50, 70\}$ ），逐一重估 $\lambda \perp \text{PR/I}$ ，检验 H3 结论对纤维选择的敏感度。

成功量	方向(7 方案)	n=9 显著	ρ 范围(n=9)	n=8 显著	ρ 范围(n=8)
novelty	负 7/7	0/7	-0.68 ~ -0.30	0/7	-0.72 ~ -0.27
rule	负 7/7	0/7	-0.59 ~ -0.31	0/7	-0.55 ~ -0.14
decel	负 7/7	0/7	-0.58 ~ -0.16	0/7	-0.64 ~ -0.12
surv	正 7/7	5/7	+0.40 ~ +0.65	3/7	+0.36 ~ +0.66

裁定：（1）方向稳健——novelty/rule/decel 在全部 7 个纤维划分下均为负相关，surv 均为正相关，无一例外，“仅存活比正、其余三项负”的定性模式对纤维选择完全稳定，改变 Φ 的操作化不改变 H3 的方向性结论。（2）显著性中等稳健（弱于方向）——surv 的显著性随纤维细分程度变化，在粗划分（k2 静/动、k3 转弯合并后退）下失效（k2: $n=9$ $p=0.142$ ），在细划分（k4/k5）下成立（ $n=9$ 5/7 显著），故“存活比显著正相关”应如实降格为“方向一致为正、显著性对纤维细节中等敏感”。（3）附带发现——部分数据集纤维近乎退化（如 0913F 中 15439 帧有 14592 帧被判为前向、静止簇仅 41 帧），提示“4 类行为纤维”对个别数据集区分度有限。

5.4 批次混杂的批内检验

问题： $\lambda \perp I$ 随批次强漂移，与成功量同源，任何裸相关都可能被“批次”这一共同因子驱动。本节以批次为轴（老=旧固件 0906/0910/0911， $n=3$ ；新=其余 6 个），老批次 p 值无统计意义、仅作方向参考，核心看新批次批内相关与控制批次后的相关。

批内分层 Spearman（基准 k4 方案的 I）：

成功量	整体 $\rho(n=9)$	新批次批内 $\rho(n=6)$	控制批次后 $\rho(n=9)$
novelty	-0.489	-0.177	-0.228
rule	-0.460	-0.200	+0.008
decel	-0.366	-0.143	-0.377
surv	+0.647 ($p=0.030$)	+0.493 ($p=0.160$)	+0.471 ($p=0.101$)

共因强度：批次（老/新）与 I 的 Spearman $\rho=+0.822$ ($p=0.003$)；批次与各成功量：novelty -0.462、rule -0.550、decel -0.326、surv +0.431。

裁定：（1）surv 的显著正相关是批次间效应、非批内机制——新批次内 surv 降到 +0.493($p=0.160$)、控制批次后 +0.471($p=0.101$)，均不显著，剥离批次后 H3 预留的最后一个支持点消失。（2）共因强度达到混杂的充分条件——批次与 I 的 $\rho=+0.822$ 极显著，强共同因子必然污染裸相关。（3）老批次内无有效变差——novelty/surv 在老批次仅 2 个唯一值，分层中“老批次”一层基本为空，无法提供方向证据。

5.5 判决（如实）

1. H3 在唯一进化目标上反向、整体未获支持：本实验以新奇性 novelty 为进化目标，故首要判据是 I 与 novelty 的关系——实测为负相关（ $n=9$ $\rho=-0.489$ ），方向与“I 越

大越成功”相反，这是对 H3 最直接、最对位的反驳。观测量中的存活末前比虽初看与 I 正相关 ($\rho=+0.647, p=0.030$)，但 (a) 存活时间非进化目标、逻辑上不能充当 H3 证据；(b) 该正相关在控制批次后消失 ($p=0.160/0.101$ ，见 5.4)，实为批次间伪相关。其余观测量（规则斜率、左轮减速）亦为负相关。

2. 分子的退化（关键方法学发现）：即使在帧级，“dim ker $D\Phi$ ”用 rank 口径仍恒等于维度 4 (nullity=0)，无跨数据集变差。改用有效维 PR 后， $PR \approx 2.8-3.4$ ，已接近模型对转弯 $\leftrightarrow$ 后退 2 维子流形的预测（较个体级 16D 的 $PR \approx 6.3-7.9$ 明显更贴合），但仍高于 ~ 2 。因此 $I = PR/\lambda_{\perp}$ 的变差依旧主要来自分母 $\lambda_{\perp}$ 。

3. 批次混杂（已实证确认，非仅理论担忧）： $\lambda_{\perp}$ 随数据集日期单调下降（老批次 ≈ 0.32 ，新批次 $\approx 0.05-0.11$ ），使 I 随日期上升；批次与 I 的相关达 $\rho=+0.822(p=0.003)$ 。批内/控制批次检验证实：surv 的正相关在新批次内降为 $+0.493(p=0.160)$ 、控制批次后降为 $+0.471(p=0.101)$ ，均不显著——“存活比显著正相关”实为批次间效应，剥离批次即消失。故 I 与四项成功量的相关在控制混杂后全部不显著。自身对照设计可抵消硬件偏差，但不能抵消批次间范式演变。

4. 三重稳健性（方向维度）：结论方向对三层选择均不敏感——(i) 构型表示：帧级 4D 与个体级 16D 定性一致；(ii) dim ker 替代量：rank/nullity 退化后改用 PR；(iii) 纤维划分：7 个方案下 novelty/rule/decel 全负、surv 全正（见 5.3）。但“存活比显著”这一更强结论对纤维细分中等敏感。

5. L5 结论：本章 H3 由“尚未检验”推进为“已检验、整体不获支持”。论文可如实报告：宏观不变性一侧 ($\lambda_{\perp} > 0$) 成立；但在唯一进化目标 novelty 上，I 与之呈负相关（与假设相反），观测量存活比的初看正相关经控制批次后消失——“I 与进化成功量正相关”这一主张无证据支持，尚未构成对“物理结构即算法”的定量支持。

5.6 下一步（若需升级到 L6）

- 批内方向性检验已完成（见 5.4）：surv 正相关为批次间伪相关，剥离批次后 H3 四项均不显著；
- 冻结两个代表性批次（同一固件、同一硬件），跨不同初始条件或进化代际，重新估计 I 并检验其随代际的轨迹是否预测成功量。

六、模型局限与适用域（原文 7.8.4）

第五部分的负结果须被精确界定其认识论地位：它证伪了什么、没有证伪什么，以及这一界定对“物理结构即算法”命题的适用域意味着什么。本节分四层给出结论。

（1）强反驳而非证伪。本研究的进化算法以新奇度为唯一进化目标（5.4~5.5 节），四项成功量中仅新奇度平台与之对位，规则数非退化斜率、混沌左轮减速占比与存活时间末代比均为伴随观测量（2.3.6 节明示“各项指标仅为客观物理观察量，不预设优化目标”）。因此 H3 的首要对位判据是 I 与新奇度平台的关系，实测为负相关

（ $\rho=-0.489$ ），方向恰与假设相反——这已足以否定“数据支持 H3”。但它尚不构成波普尔意义上的证伪（6.7 节），原因有二：其一，分子 $\dim \ker D\Phi$ 在实测中退化为近常量（见（2）），检验客观上未触及模型的独有主张；其二，新奇度与 I 均随硬件批次同向漂移（批次与 I 的 $\rho=+0.822$, $p=0.003$ ），负相关无法在“模型机制错误”与“批次固件恰好反向”之间完成因果归因。

（2）可检验性的不对称：宏观恒真、微观退化。这是本次检验最重要的方法学结论。“宏观锁定已证实”（ $\lambda_{\perp}>0$, 5.1 发现）不应被高估为强证据：只要行为分类器非随机，任何数据集都会给出非零簇间方差与有限簇内方差，故 $\lambda_{\perp}>0$ 近于恒真，承载的信息量极低。与之相对，模型的独有主张——微观冗余自由度 $\dim \ker D\Phi$ ——自身不表现出跨数据集变差：以簇内散布的显著特征值数计， rank 恒等于嵌入维度（帧级 4 维下 $\text{rank}=4$ 、 $\text{nullity}=0$ ）；改用无阈值的有效维 $\text{PR}=(\sum \lambda)^2/\sum \lambda^2$ 后，PR 仅落在 2.8~3.4 的窄区间内。由此 I 的跨数据集变差几乎全部由分母 $\lambda_{\perp}$ 贡献，“微观可塑性驱动进化能力”这一不可还原的核心机制，在本数据中处于缺席而非被否定的状态。

（3）类别错配：结构稳定性语言与新奇性驱动系统的冲突。上述不对称并非偶然，而是形式化工具与实验系统类型之间的错配。三元组 $G=(M,C,\Phi)$ 及其纤维语言源自结构稳定性图景：它预设存在稳定的宏观范式流形 M ，纤维 $\Phi^{-1}(m^*)$ 是“同一稳定范式内的微观涨落”，本质上描述保守系统。而本研究以新奇度为进化目标，新奇性本身即意味着行为不断逃出旧范式、不断打破范式的稳定性——这是一个耗散/创新系统。以“范式稳定”的语言描述“破坏范式”的系统，必然使宏观项退化为恒真（ $\lambda_{\perp}$ 所度量的“结构”本身松散多变）、微观项退化为不可测（“同一范式下的冗余自由度”不再是系统的真实不变量）。

(4) 适用域边界与后续路径。据此,“物理结构即算法”在当前形式化下的适用域应限定为保守结构系统——即宏观范式相对稳定、微观在范式内涨落的进化域;以新奇性搜索为代表的开放式进化系统不在其当前适用域内。故第五部分的负结果应定性为“模型在当前适用域之外被误用”,而非“模型在界内被证伪”。若要将命题推进到可证伪的下一阶段,存在两条互斥路径:其一,回到模型界内,在冻结硬件与固件批次、新奇度具有足够变差的受控实验(而非观测批次)条件下重估 I 与成功量的关系,以获得一次无混淆的检验;其二,重建模型,在新奇度搜索语境下重新定义宏观范式(如新奇性的驻留区/吸引域)与纤维(同一新奇度水平下的构型集合)——但这将改变 λ_1 与 $\dim \ker D\Phi$ 的原始物理含义,实质是新模型而非旧模型的修补。二者的择取,是本研究由“验证型结论”走向“可证伪检验”的先决条件。

七、复现说明(附录)

本报告全部数值结论可复核。数据与脚本位于主论文归档目录下的 `h3_analysis` 子目录:

- 数据: 9 个数据集的逐帧二进制日志 (`frame_bin/frm_*.bin`) 与个体级描述符 (`individual_csv`);
- 主检验: `h3_final_frame4d.py` (帧级 4D + PR 定稿, 输出 `H3_final_frame4d.csv`);
- 口径对比: `frame_dimker_compare.py` (帧级 4D/6D) 与 `h3_analysis.py` (个体级 16D, 输出 `I_and_success.csv`、`descriptors_16d.csv`);
- 敏感性: `h3_sensitivity.py` (7 个纤维划分方案, 输出 `h3_sensitivity_summary.csv` / `h3_sensitivity_full.csv`);
- 批内检验: `h3_within_batch.py` (批内分层与去批次中心化, 输出 `h3_within_batch.csv`)。

所有估计量 (λ_1 、rank/nullity、PR、 I) 与 Spearman 单侧 p 值的计算口径均于上述脚本中固定, 与第五部分各表一一对应。